UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
CAMPUS DE BAURU
FACULDADE DE ENGENHARIA DE BAURU
Departamento de Engenharia Civil

TRABALHO DE GRADUAÇÃO

Área: Estruturas

GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE DADOS PARA SOFTWARE DE ANÁLISE ESTRUTURAL

Aluno: Luiz Eduardo Lollato Junqueira

Orientador: Prof. Dr. Heitor Miranda Bottura

Dezembro / 2001

Endereço: Av. Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, S/Nº - Bauru - SP - CEP: 17033-360 - Cx. P. 473
Fone/Fax:: (014) 221-6112 - feb@bauru.unesp.br

ÍNDICE

Resumo 01

1. Introdução e Objetivos 02

2. Revisão Bibliográfica 03

2.1- Método dos Elementos Finitos 03

2.2- O *software* DLEARN 06

2.3- Compilador Turbo Pascal 10

3. Metodologia 12

4. Exemplo de Uso do PPD 13

5. Resultados Obtidos 22

6. Análise dos Resultados e Conclusões 23

7. Referências Bibliográficas 24

Anexos 26

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 01 – Seqüência de resolução do *software* DLEARN 06

Figura 02 – Exemplo de arquivo de dados 07

Figura 03 – Treliça exemplo..... 13

Figura 04 - Arquivo de entrada gerado pelo PPD 21

Figura 05 - Exemplo de uso do DLEARN 21

Figura 06 - Tela inicial do *software* PPD. 22

RESUMO

O presente trabalho teve por objetivo agilizar a atividade de criação do arquivo de dados para as estruturas a serem analisadas pelo *software* DLEARN, elaborando-se um código computacional em linguagem Pascal que faz a geração de tal arquivo.

Uma característica desse software, de ora em diante denominado PPD (iniciais de Pré Processador Dlearn) , é que seu algoritmo seja criado de tal forma que possa incorporar facilmente as atualizações do DLEARN; para isso providenciou-se comentários ao longo do programa fonte indicando as subrotinas (procedures) utilizadas. As mesmas estão listadas na ordem de execução do programa. Além disso, é feita a verificação da consistência das variáveis com limites inferior e/ou superior, evitando erros por parte do usuário. Sempre que possível é verificada também a interdependência eventualmente existente entre variáveis.

Outras características implementadas no programa foram: fornecimento dos dados na forma de respostas a perguntas e apresentação, na tela, do nome da variável do programa-fonte correspondente ao dado que está sendo fornecido.

Os exemplos resolvidos, como o apresentado no Capítulo 4, comprovam a facilidade de utilização do DLEARN, quando se utiliza do PPD na criação do arquivo de dados das estruturas.

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

O projeto desenvolvido neste trabalho de graduação está acoplado à área de atuação do orientador, a análise estrutural via método dos elementos finito. Ele se refere à aplicação de um novo algoritmo de solução da equação do movimento a um software de análise dinâmica de estruturas com múltiplos graus de liberdade.

O seu desenvolvimento permitiu ao aluno aprofundar-se na teoria estrutural bem como nos aspectos e aplicações do Método dos Elementos Finitos, inclusive tomando contato com a solução de problemas dinâmicos, o que não é abordado nas disciplinas do curso de graduação.

Utilizou-se no projeto de pesquisa o *software* DLEARN, que se presta à análise dinâmica de estruturas via método dos elementos finitos, e cujo programa fonte está disponibilizado em HUGHES (1987), que além de tratar do tema da análise dinâmica de estruturas, também descreve os conceitos dos algoritmos utilizados na montagem das subrotinas que compõem o sistema, o que permite o desenvolvimento de pesquisas sobre novos algoritmos alternativos, constituindo-se em suporte para pesquisas já desenvolvidas pelo orientador.

O sistema DLEARN esta escrito em linguagem FORTRAN® que embora muito conveniente para cálculos, pois já vem sendo utilizada por pesquisadores ao longo de décadas, oferece uma certa rigidez e falta de comodidade para o fornecimento dos dados do problema, havendo necessidade de criar um arquivo texto composto apenas de números, dispostos em linhas e colunas pré-estabelecidas. Notadamente, trata-se de etapa trabalhosa, desinteressante e pouco produtiva.

O presente projeto tem por objetivo agilizar essa atividade de criação do arquivo de dados para as estruturas a serem analisadas, pelo *software* DLEARN, criando-se um código computacional em linguagem PASCAL® para geração de tal arquivo, conferindo maior rapidez e segurança na utilização do sistema.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 - MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS

O DLEARN utiliza-se da formulação do Método dos Elementos Finitos (MEF), que é um dos métodos mais utilizados na análise de estruturas tridimensionais. A grande maioria dos programas comerciais que se prestam a este tipo de análise utiliza o método citado. O mesmo baseia-se num princípio básico da discretização, que pode ser definida como um procedimento no qual um problema complexo de grande extensão é dividido ou discretizado em pequenos elementos equivalentes ou componentes. Após a discretização é usado um modelo para descrever o comportamento de cada componente e, posteriormente, é feita uma compatibilização entre todos os elementos do contínuo. Esta compatibilização entre as diversas partes é geralmente representada pelos deslocamentos.

O Método dos Elementos Finitos tem merecido, desde sua proposição em 1954 (ARGYRIS, 1954; TURNER, CLOUGH, MARTIN, TOPP; 1956), enorme dedicação de crescente número de pesquisadores de diversas áreas da Engenharia ou da Matemática Aplicada.

Objeto inicialmente de artigos em revistas tradicionais, o método atingiu rapidamente tal proeminência que logo surgiram os primeiros livros de texto especialmente dedicados ao assunto (CLOUGH, 1960, 1965, ZIENKIEWICZ, 1967 e MIKHLIN, 1966). A crescente aplicação do método aos mais variados campos logo chegou a tornar incompletos algum desses textos, exigindo reedições ampliadas como a de ZIENKIEWCZ em 1971, e provocando o aparecimento de novos periódicos, quase que exclusivamente voltados para a divulgação de novas idéias e aplicações sobre o assunto (International Journal for Numerical Methods in Engineering, Wiley-Interscience).

Com esta rápida evolução do método, foram elaborados por grupos de pesquisadores uma grande infinidade de elementos finitos. Cada um deles tem um número de pontos e em cada ponto há uma série de variáveis (parâmetros) relacionadas, seja deslocamento ou giro. Sobre cada elemento é utilizada uma função aproximadora (linear, quadrática, cúbica, etc.), que relaciona os valores nodais de cada parâmetro.

Diversos trabalhos publicados no Brasil já utilizaram o Método dos Elementos Finitos para a análise de estruturas, como o de BARBOSA (1978), que comparou a técnica do meio

contínuo e o tratamento discreto. PRUDENTE (1983) analisou as estruturas constituídas de painéis de contraventamento, formados por vigas e pilares rigidamente conectados entre si, e pilares individuais não sujeitos aos efeitos de flexo-torção. O sistema estrutural considerado foi de uma estrutura tridimensional formada por painéis verticais e pilares individuais travados horizontalmente pelas lajes. A análise estática foi feita por meio do processo dos deslocamentos.

BECKER (1989) acrescentou os núcleos estruturais baseando-se na teoria de VLASSOV (1962) no estudo da interação tridimensional entre os diversos elementos estruturais. Os núcleos estruturais (conjunto de pilares-parede ou de pilares e vigas para escadas ou elevadores) são os responsáveis pela absorção dos esforços decorrentes da carga lateral do vento. MORI (1992) e MATIAS (1997), baseados no programa de BECKER, fizeram a análise não linear geométrica de estruturas tridimensionais de edifícios altos considerando os núcleos resistentes.

RIOS (1991) analisou as estruturas de edifícios de andares múltiplos sem observar a formação de painéis e núcleos, tratados como constituídos por vigas e pilares interligados à laje. Neste trabalho levou em conta as excentricidades entre os elementos, porém sem a consideração de rigidez de vigas e pilares à torção. Foi utilizado o processo dos deslocamentos, combinado a técnicas de análise matricial de estruturas.

BRUNELI (1987) e BALCAZAR (1991) analisaram diversas estruturas de edifícios de andares múltiplos, sujeitas à ação do vento, considerando agora a rigidez à flexão das lajes, ou seja, considerando o comportamento de placa das lajes, que até então eram consideradas como diafragmas infinitamente rígidos em seu plano horizontal e com rigidez transversal desprezível. Para isto os autores empregaram o Método dos Elementos Finitos, através do processo dos deslocamentos. BALCAZAR, para uma melhor implementação do programa computacional desenvolvido, empregou as técnicas de sub-estruturação em série e paralelo. No entanto, esses dois trabalhos aplicam-se apenas aos edifícios em plantas retangulares.

O método dos elementos finitos presta-se à resolução das equações de dinâmica das estruturas substituindo as equações diferenciais do problema por sistemas de equações lineares simultâneas.

A análise dinâmica de uma estrutura cuja descrição do movimento sob uma dada solicitação exija o conhecimento do deslocamento em mais de uma coordenada de um sistema qualquer escolhido configura um sistema de múltiplos graus de liberdade. A equação matricial de equilíbrio segundo essas coordenadas tem forma:

$$\{q(t)\} + [C]\left\{\dot{x}\right\} + [M]\left\{\ddot{x}\right\} = \{P(t)\}$$

onde o vetor {x} é o vetor dos deslocamentos segundo as coordenadas adotadas. A matriz de massa é [M], o amortecimento é representado por [C], as forças internas pelo termo [q] e {P(t)} é o vetor das solicitações.

A equação acima resolvida fornece os deslocamentos segundo as coordenadas escolhidas, arranjadas no vetor {x} para o instante considerado.

Os esforços internos provocado por deslocamentos relativos das diversas partes da estrutura implicam em requisitos de resistência e as tensões internas a eles associadas, se periódicas, podem provocar fadiga nos materiais componentes da estrutura. Assim seu conhecimento (em valor e freqüência) pode também ser um dado para dimensionamento.

As solicitações P(t) e as condições iniciais são causas dos deslocamentos.

Quando se consideram as forças internas, conhecido o deslocamento e assumindo o comportamento linear (problema bem descrito) passaria a equação acima a ter o seguinte aspecto:

$$[K]\{x\} + [C]\left\{\dot{x}\right\} + [M]\left\{\ddot{x}\right\} = \{P(t)\}$$

O amortecimento eventualmente presente no movimento está associado à matriz [C], com os valores dos seus elementos obtidos a partir de uma hipótese assumida para o comportamento da estrutura. É bastante difícil mensurar o amortecimento, sendo sua consideração feita indiretamente através de coeficientes em [C] que busquem reproduzir com a fidelidade e simplicidade convenientes o fenômeno físico que ocorre.

Um software de análise de estruturas com múltiplos graus de liberdade pelo método dos elementos finitos nada mais faz do que resolver a equação matricial acima, fornecendo como resultados os deslocamentos e grandezas deles dependentes, como velocidades, acelerações e esforços.

2.2 - O SOFTWARE DLEARN

O código fonte do DLEARN, software de análise estrutural pelo método dos elementos finitos, bem como o roteiro para a criação dos arquivos de dados necessários à sua utilização estão em HUGHES (1987), dispõe de elementos para análise de treliças tridimensionais e de elementos bidimensionais para análise de estado plano de tensões, de deformações, e sólidos axissimétricos sem torção. A versão disponibilizada na Internet teve acrescentados elementos tridimensionais de blocos.

O DLEARN utiliza-se da equação acima para resolução dos problemas, e sua estrutura é apresenta a seguinte seqüência:

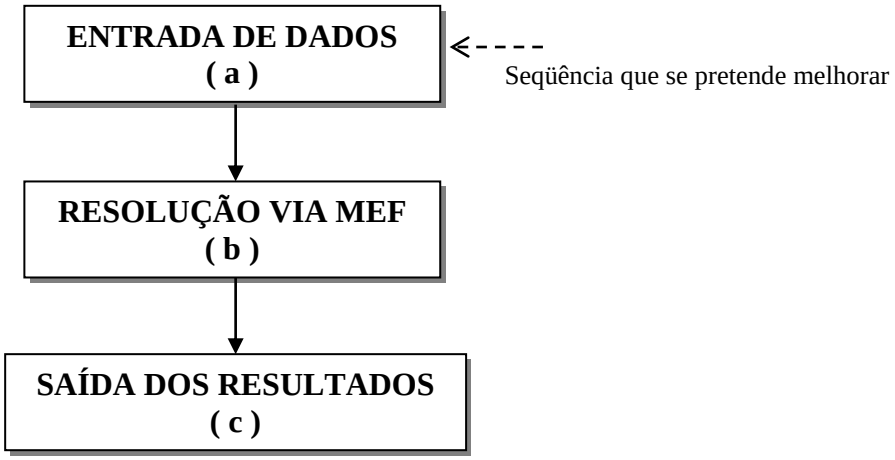


Figura 1 – Seqüência de resolução do software DLEARN.

A seguir cada uma das três seqüências principais são descritas:

a – Entrada de Dados

A entrada de dados do DLEARN é feita na forma de inserção dos dados da estrutura a ser analisada dentro de um arquivo tipo texto, posicionando-se estes valores em linhas e colunas pré-estabelecidas (Figura 1) no manual do usuário, disponível em HUGHES (1987). Este tipo de entrada de dados é herança dos cartões perfurados, que eram os únicos sistemas disponíveis de entrada de dados no início do desenvolvimento do DLEARN, este é o motivo para as linhas apresentar uma limitação de 80 caracteres. Este tipo de entrada de dados é típico de um software que utiliza o FORTRAN ® como linguagem computacional, pode-se

citar o SAP versão 90 como um exemplo desta entrada de dados.

Um exemplo do arquivo de dados de uma estrutura bidimensional, é apresentado na Figura 2 a seguir.

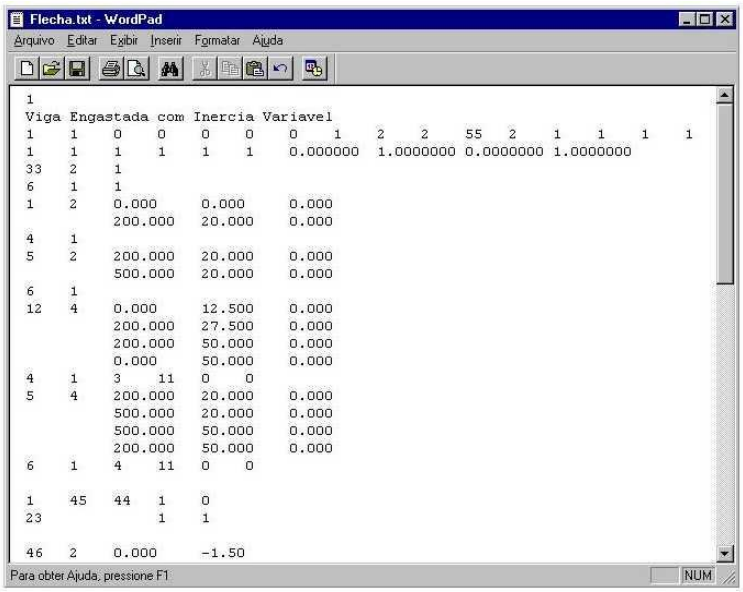


Figura 2 – Exemplo de arquivo de dados.

Devido a esta característica de posicionamento de valores em linhas e colunas pré-estabelecidas, a entrada de dados é uma etapa desinteressante e trabalhosa, vindo a dificultar o uso do DLEARN para os mais variados fins, sendo esta parte o centro das atenções deste trabalho de graduação.

A modificação da entrada de dados, deu-se pela criação de um software a parte, programado e compilado em PASCAL® , o PPD, que foi criado de tal forma que possa incorporar facilmente as atualizações do DLEARN; para isso providenciou-se comentários ao longo do programa fonte indicando as subrotinas (procedures) utilizadas. As mesmas estão listadas na ordem de execução do programa. Além disso, é feita a verificação da consistência das variáveis com limites inferior e/ou superior, evitando erros por parte do usuário. Sempre que possível é verificada também a interdependência eventualmente existente entre variáveis.

Outras características implementadas no programa foram: fornecimento dos dados na forma de respostas a perguntas e apresentação, na tela, do nome da variável do programa-fonte correspondente ao dado que está sendo fornecido.

Todas as variáveis do DLEARN que são utilizadas pelo PPD, estão apresentadas da

página 1 à página 16 dos anexos.

b – Resolução via Método dos Elementos Finitos

A resolução de estruturas via método dos elementos finitos, consiste num princípio básico da discretização, que pode ser definida como um procedimento no qual um problema complexo de grande extensão é dividido ou discretizado em pequenos elementos equivalentes ou componentes. Após a discretização é usado um modelo para descrever o comportamento de cada componente e, posteriormente, é feita uma compatibilização entre todos os elementos do contínuo. Esta compatibilização entre as diversas partes é geralmente representada pelos deslocamentos e suas derivadas.

b.1) - Montagem das matrizes de massa, rigidez e vetores globais das ações

Há duas opções para a realização dessa etapa. Na configuração original, o sistema monta a matriz de massa efetiva, visando a fatoração de Crout. Para a solução via hermitianos, montaram-se separadamente as matrizes globais de rigidez e massa. Procede-se ainda à inversão desta última para a obtenção de $[m]^{-1}[k]$. Na seqüência, dependendo da ordem do membro da família que se deseje utilizar, uma rotina correspondente deve ser utilizada, para a montagem das submatrizes e posteriormente das matrizes globais, montando-se as matrizes que definem o sistema de equações a ser resolvido.

b.2) - Solução do sistema de equações

Nessa etapa os dois caminhos para a análise prosseguem paralelos e independentes. Num deles aproveitaram-se integralmente as rotinas de solução do sistema. No outro, para o avanço do movimento passo a passo, existe uma rotina independente de solução do sistema de equações. A propriedade de simetria, exaustivamente utilizada para otimizar a solução dos sistemas estruturais, não se faz presente.

b.3) - Obtenção da aceleração

A solução via hermitianos, entretanto, fornece como respostas para o avanço no movimento deslocamentos e velocidades. Obtidos esses, pode-se calcular a aceleração correspondente a partir da aplicação direta da equação de equilíbrio, resultando portanto sempre valores consistentes, isto é, que correspondem a situação de equilíbrio exato

(sem forças externas residuais) para as ações aplicadas e as respostas numéricas num dado instante.

b.4) - Emissão de relatórios com o resultado da análise

Rearranjados os valores obtidos para que fiquem de conformidade com o software em sua configuração original, podem-se aproveitar os recursos disponíveis de emissão de relatórios de resultados, facilitando as comparações que se deseje fazer. Assim, o procedimento em tal etapa é único, independentemente do método de solução empregado.

Após a programação das rotinas e modificações no código original necessárias a que as etapas descritas acima fossem cumpridas, problemas disponíveis na literatura foram analisados, o que permitiu a depuração do programa e as primeiras conclusões sobre o uso dos novos métodos em sistemas computacionais.

É oportuno fazer um comentário sobre o desempenho dos algoritmos hermitianos em questão. De fato, um parâmetro que interessa controlar na análise de desempenho de um método de tal natureza é o tempo de processamento. Para isso, é mais conveniente a utilização de um programa preexistente, de modo que se expurgue da comparação diferentes eficiência de programação. Por outro lado, dadas as diferenças entre os métodos, não há paralelismo total entre as operações realizadas, dificultando mesmo nesses casos as comparações. Por exemplo, um software especificamente desenvolvido não teria necessidade de rearranjo dos resultados para a emissão de relatórios. Entretanto, na fase atual, em que se trata de problemas elásticos lineares de porte não muito grande, uma eventual análise ficou prejudicada, dada a pequena duração do processamento envolvido e o fato do software de comparação ter sido montado visando alta eficiência para tal situação. Por outro lado, quando se avaliar problemas envolvendo não-linearidade, (aos quais, ao que tudo até aqui indica, o algoritmo hermitiano de passo simples deve se prestar muito bem) deve-se efetuar uma análise específica, se o desejo é de uma medida comparativa confiável.

c – Saída dos Resultados

A saída dos resultado é dado pela gravação de um arquivo tipo texto, com todas as informações obtidas com um software de análise estrutural qualquer, seja ele visual ou não.

2.3 – COMPILADOR TURBO PASCAL

Para o desenvolvimento do programa em PASCAL®, foram utilizados como fontes de consulta WOOD (1987), FRANCHIN (1998) e RINALD (1993), que apresenta um breve histórico desta linguagem.

A linguagem de programação PASCAL® foi criada para ser uma ferramenta educacional, isto no início da década de 70 pelo Prof. Niklaus Wirth do Technical University em Zurique. Foi batizado pelo seu idealizador de PASCAL®, em homenagem ao grande matemático Blaise Pascal, inventor de uma das primeiras máquinas lógicas conhecidas. Foi baseada em algumas linguagens estruturadas existentes então, ALGOL e PLI, tentando facilitar ao máximo o seu aprendizado.

O PASCAL® somente ganhou popularidade quando foi adotado pela Universidade da Califórnia, San Diego, em 1973. No mesmo período, em seus cursos, também foram feitas implementações para minis e microcomputadores.

Nas suas primeiras implementações, não era muito amigável ao programador, pois eram necessários vários passos para se obter um programa executável. Primeiro devia se escrever o programa em um editor de texto, depois compilar, "*lincar"* e montar ou programa. Apesar de todas as dificuldades iniciais, de seu propósito educacional e a facilidade de programação, o PASCAL® começou a ser utilizado por programadores de outras linguagens, tornando-se para surpresa do próprio Niklaus, um produto comercial. Contudo somente ao final do ano de 1983, é que a soft-house americana *Borland Internacional*, lançou o TURBO PASCAL® para microcomputadores. Também neste mesmo período, houve um grande crescimento no mercado de microcomputadores. O compilador Turbo Pascal foi uma das mais vendidas séries de compiladores de todos os tempos, e tornou a linguagem popular, particularmente na plataforma PC, graças ao seu equilíbrio entre simplicidade e poder.

O TURBO PASCAL® consegue em um único ambiente, colocar um editor de textos, bastantes parecido com o WordStar e o SideKick, um código fonte ligado a um sistema de detectação de erros, um compilador de passo, o que o torna bastante veloz.

O TURBO PASCAL® em suas primeiras versões, até a sua versão 3, tinha uma tela inicial que também servia de menu principal, todas as rotinas existentes estavam em um único arquivo e o programa executável tinha uma estrutura .COM (extensão).

A partir da versão 4, o TURBO teve algumas mudanças conceituas, sendo as principais, de ambiente, tornando-o mais amigável, como a maioria do *softwares* modernos. As rotinas auxiliares foram divididas de acordo com a atividade que desempenham no programa, e a própria estrutura do programa, .EXE (extensão) que por suas características separa as diversas áreas do programa em segmentos de 64 Kbytes, além de novos tipos reais.

A partir da versão 5.0, foram também adicionadas formas de depuração dos programas que estão em ambiente DOS. Foi incrementada também uma estrutura da linguagem orientada por objeto que permite a criação de registros, contendo estruturas de programação.

A versão utilizada foi a 7.0, que apresenta algumas melhorias em relação a versão 5.0, e esta foi cedida pela Faculdade de Engenharia de Bauru, e está disponível nos microcomputadores instalados no Laboratório de Informática da Faculdade de Engenharia.

Dentre as vantagens da utilização do Turbo Pascal 7.0 para este trabalho, pode-se destacar as seguintes:

- É uma linguagem ensinada nas disciplinas de Introdução a Ciência da Computação, e Métodos Numéricos, ministradas no 3º e 4º semestre, respectivamente, do curso de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia de Bauru.
- Na compilação, o programa executável atinge um tamanho muito menor que qualquer outra linguagem visual conhecida.
- Apresenta uma considerável facilidade de atualização, por qualquer outro aluno de graduação.

3. METODOLOGIA

A metodologia que foi empregada para se atingir o objetivo proposto pode ser descrita pelas atividades discriminadas abaixo, pela ordem:

1. Inicialmente, foi feita uma revisão bibliográfica de análise dinâmica para que o aluno se familiarize com a terminologia utilizada e as variáveis e conceitos básicos envolvidos no problema. A análise dinâmica não faz parte de nenhuma disciplina regular do curso de engenharia civil, por isso se deu a necessidade deste estudo paralelo.

2. A estrutura do arquivo de dados foi estudada na bibliografia e a seguir, foi desenvolvido um algoritmo contendo os passos necessários para agilizar a entrada de dados no DLEARN.

3. A atividade seguinte ao estudo do algoritmo, foi a programação do algoritmo em linguagem PASCAL; foram utilizados como fonte de consulta: RINALD (1993), e Notas de Aula de FRANCHIN (1997) , que ministrou o curso de Introdução à Ciência da Computação no segundo semestre de 1997.

4. Uma vez concluído o *software*, houve uma fase de testes e depuração para eventuais ajustes.

5. Por fim foi elaborado este relatório descritivo do trabalho realizado.

4. EXEMPLO DE USO DO PPD

Será desenvolvido um exemplo de utilização do PPD para uma treliça, sujeita a cargas dinâmicas, que é apresentada na figura abaixo.

Trata-se de uma treliça de dimensões e geometria mostrada à figura 03, sob a ação de uma carga no nó, direção e sentido indicados no esquema, de 1000 unidades, constante, a partir do início do movimento. As barras têm todas área de seção transversal de 10 unidades, o módulo de elasticidade vale 2,1 x 10^5 e a massa específica é de 7,3 x 10^{-6}., sendo todos esses valores compatíveis com o sistema de unidades adotado. Não há amortecimento físico. O período do primeiro modo de vibração (T) situa-se próximo de 0,23 segundos.

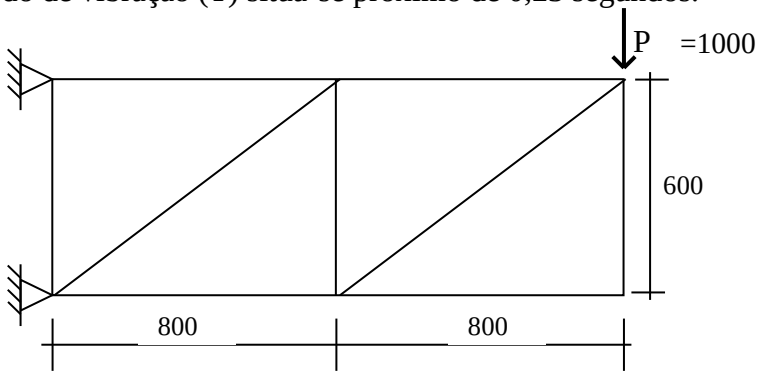


Figura 3 - Treliça exemplo

O objetivo deste exemplo é mostrar a possibilidade de criação do arquivo de dados facilmente através do PPD. Abaixo será descrita passo a passo a utilização do PPD para o exemplo acima.

- **Executar o PPD**
- **Escolher a Opção:** *CRIAR ARQUIVOS*

Digite um nome para o Arquivo (c/ extensão): Trelica.txt

Linha 00 – Eco de Dados

Ecoar arquivo de dados (S/N): S

Linha 01 – Título da Estrutura

Título para estrutura: UM EXEMPLO DINAMICO DE TRELICA COM VARIOS NOS

Linha 02 – Dados gerais da estrutura

Código de Execução (0/1): 1

Qual o tipo de Análise (0/1/2): 0

Deseja fazer a leitura do arquivo de reinicio (S/N): N

Deseja gravar no arquivo de reinicio (S/N): N

Imprime dados de nós e elementos (S/N): S

Código de checagem de RANK (0/1/2): 0

Número de seqüências de tempo: 1

Número de histórias nodais a serem impressas: 1

Número de dimensões no espaço: 3

Número total de nós da estrutura: 6

Número de graus de liberdade por nó (2 a 6): 3

Número de situações de carregamento: 1

Número de funções de carga no tempo: 1

Número de pontos definindo funções de carga no tempo: 1

Número de grupos de elementos: 1

Dados das linhas 0 1 e 2 estão OK (S/N) ? : S

Linha 03 – Dados das Seqüências de Tempo

Seqüência de tempo número: 1 (preenchido automático pelo *software*)

Número de passos da seqüência : 100

A cada quantos passos serão impressos desl / vel / acel: 1

A cada quantos passos serão impressos tensão / deformação: 1

A cada quantos passos serão impressos as informações acima: 1

Número de iterações do loop corretor: 1

Parâmetro Alfa: - 0.10

Parâmetro Beta: 0.3025

Parâmetro Gamma: 0.60

Passo ∆t: 0.023

Dados estão OK (S/N) ?: S

Linha 04 – Dados das Histórias Nodais

Número do nó a ser impresso ou plotado: 3

Número do grau de liberdade do nó: 2

Especificador da grandeza cinemática: 1

Dados estão OK (S/N) ?: S

Linha 5.1 – Coordenadas Nodais

Número do nó: 1

Tipo de Geração : 2

Coordenada X: 0.00

Coordenada Y: 600.00

Coordenada Z: 0.00

Linha 5.2 – Dados para Geração das Coordenadas Nodais

Coordenada X: 1600.00

Coordenada Y: 600.00

Coordenada Z: 0.00

Dados do(s) último(s) 1 ponto(s) de geração esta OK (S/N) ?: S

Linha 5.3 – Incremento Nodal

Número dos nós a mais na direção 1: 2

Incremento da numeração dos nós na direção 1: 1

Dados estão OK (S/N) ?: S

Terminou a entrada dos nós (S/N) ?: N

Linha 5.1 – Coordenadas Nodais

Número do nó: 4

Tipo de Geração : 2

Coordenada X: 0.00

Coordenada Y: 0.00

Coordenada Z: 0.00

Linha 5.2 – Dados para Geração das Coordenadas Nodais

Coordenada X: 1600.00

Coordenada Y: 0.00

Coordenada Z: 0.00

Dados do(s) último(s) 1 ponto(s) de geração esta OK (S/N) ?: S

Linha 5.3 – Incremento Nodal

Número dos nós a mais na direção 1: 2

Incremento da numeração dos nós na direção 1: 1

Dados estão OK (S/N) ?: S

Terminou a entrada dos nós (S/N) ?: S

Linha 06 – Dados de Vinculação

Número do primeiro nó da seqüência para vinculação: 1

Incremento no numero dos nós para geração: 1

Número do ultimo nó da seqüência para vinculação: 6

Código de vinculação do grau de liberdade 1: 0

Código de vinculação do grau de liberdade 2: 0

Código de vinculação do grau de liberdade 3: 1

Dados estão OK (S/N) ?: S

Terminou a entrada das vinculações (S/N) ?: N

Linha 06 – Dados de Vinculação

Número do primeiro nó da seqüência para vinculação: 1

Incremento no numero dos nós para geração: 0

Código de vinculação do grau de liberdade 1: 1

Código de vinculação do grau de liberdade 2: 1

Código de vinculação do grau de liberdade 3: 1

Dados estão OK (S/N) ?: S

Terminou a entrada das vinculações (S/N) ?: N

Linha 06 – Dados de Vinculação

Número do primeiro nó da seqüência para vinculação: 4

Incremento no numero dos nós para geração: 0

Código de vinculação do grau de liberdade 1: 1

Código de vinculação do grau de liberdade 2: 1

Código de vinculação do grau de liberdade 3: 1

Dados estão OK (S/N) ?: S

Terminou a entrada das vinculações (S/N) ?: S

Linha 7.1 – Forças Nodais Prescritas / Condições Cinemáticas Impostas

Número do nó: 3

Tipo de Geração : 0

Forças Prescritas / Cond. Imposta do grau de liberdade 1: 0

Forças Prescritas / Cond. Imposta do grau de liberdade 2: -1000

Forças Prescritas / Cond. Imposta do grau de liberdade 3: 0

Dados estão OK (S/N) ?: S

Terminou a entrada das Forças / Condições Cinemáticas Impostas (S/N) ?: S

Linha 08 – Funções no tempo

Instante: 0.00

Valor da função no tempo : 1.00

Dados estão OK (S/N) ?: S

Linha 09 – Condições Cinemáticas Iniciais

Existe alguma condição cinemática inicial (S/N) ?: N

Linha 10 – Tipo de Elementos

Qual o tipo de elemento presente neste grupo (1/2) ?: 2

Linha 10.2.1 – Grupo de Elementos de BARRA

Número de elementos deste grupo: 8

Número de materiais deste grupo : 1

Número máximo de nós para todos os elementos deste grupo(2/3): 2

Número de histórias tensão / deformação : 0

Deseja que seja impressa saída de tensões (S/N): S

Número da função já existente de carga de forças volumétricas: 0

Número de pontos de integração (1/2/3) : 1

Código da matriz de massa (0/1/2) : 1

Código Implícito / Explícito (0/1) : 0

Linha 10.2.2 – Propriedades dos materiais

Módulo de Elasticidade: 210000.0

Densidade : 0.000073

Coeficiente de amortecimento de Rayleight na matriz de massa: 0.00

Coeficiente de amortecimento de Rayleight na matriz de rigidez: 0.00

Área: 0.00

Dados estão OK (S/N) ?: S

Linha 10.2.4.1 – Propriedades dos materiais

Número do elemento: 1

Número do material: 1

Número do Primeiro nó 1

Número do Segundo nó: 2

Código de geração: 1

Dados estão OK (S/N) ?: S

Linha 10.2.4.2 – Definição de Elementos

Número de elementos mais na direção 1: 2

Incremento do número de elementos para direção 1: 1

Incremento de nós para direção 1: 1

Dados estão OK (S/N) ?: S

Terminou a entrada de dados dos elementos desse grupo (S/N) ?: N

Linha 10.2.4.1 – Propriedades dos materiais

Número do elemento: 3

Número do material: 1

Número do Primeiro nó 4

Número do Segundo nó: 5

Código de geração: 1

Dados estão OK (S/N) ?: S

Linha 10.2.4.2 – Definição de Elementos

Número de elementos mais na direção 1: 2

Incremento do número de elementos para direção 1: 1

Incremento de nós para direção 1: 1

Dados estão OK (S/N) ?: S

Terminou a entrada de dados dos elementos desse grupo (S/N) ?: N

Linha 10.2.4.1 – Propriedades dos materiais

Número do elemento: 5

Número do material: 1

Número do Primeiro nó 2

Número do Segundo nó: 4

Código de geração: 1

Dados estão OK (S/N) ?: S

Linha 10.2.4.2 – Definição de Elementos

Número de elementos mais na direção 1: 2

Incremento do número de elementos para direção 1: 1

Incremento de nós para direção 1: 1

Dados estão OK (S/N) ?: S

Terminou a entrada de dados dos elementos desse grupo (S/N) ?: N

Linha 10.2.4.1 – Propriedades dos materiais

Número do elemento: 6

Número do material: 1

Número do Primeiro nó 2

Número do Segundo nó: 5

Código de geração: 1

Dados estão OK (S/N) ?: S

Linha 10.2.4.2 – Definição de Elementos

Número de elementos mais na direção 1: 2

Incremento do número de elementos para direção 1: 2

Incremento de nós para direção 1: 1

Dados estão OK (S/N) ?: S

Terminou a entrada de dados dos elementos desse grupo (S/N) ?: N

Os dados são gravados num arquivo tipo texto, e este arquivo pode ser "lido" e

interpretado pelo DLEARN.

A figura abaixo mostra este arquivo gerado

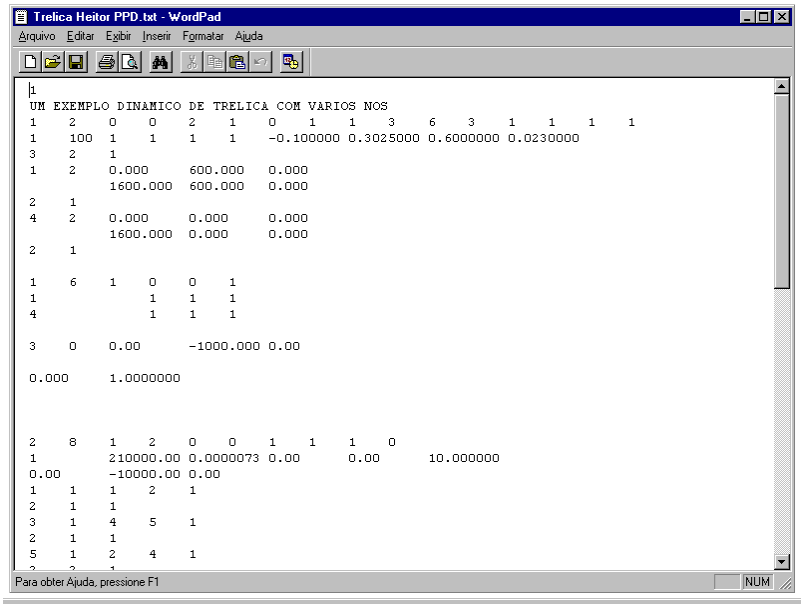


Figura 04 – Arquivo de entrada gerado pelo PPD

Com o arquivo de entrada de dados pode-se executar o DLEARN e dar digitar o nome do arquivo gravado pelo PPD (Trelica.txt) para o DLEARN gerar o arquivo de saída, o que no caso foi nomeado de Trelica.sai.

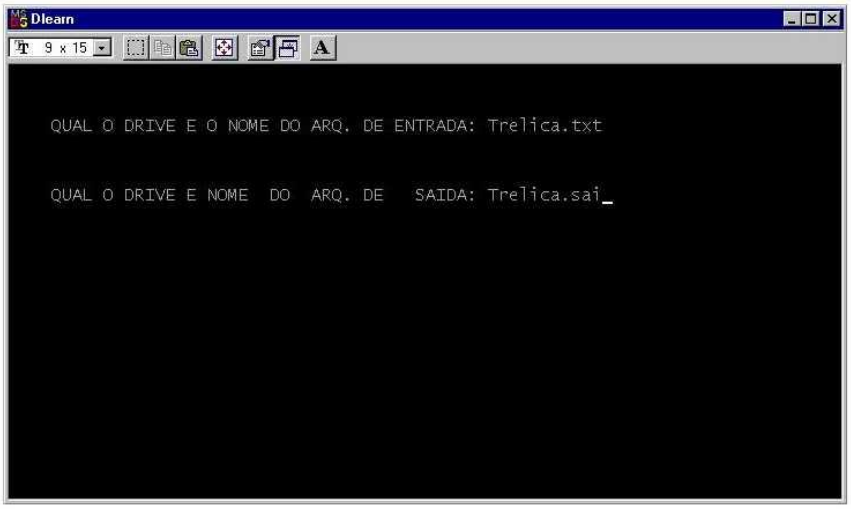


Figura 5 – Exemplo de uso do DLEARN

Na página 76, dos anexos, é apresentado este arquivo de entrada de dados, e o arquivo

de saída gerado pelo DLEARN é apresentado nos anexos a partir da página 77.

5. RESULTADOS OBTIDOS

O resultado obtido foi um código computacional em linguagem PASCAL® cuja execução deve gerar um arquivo de dados para execução do software DLEARN, este software encontra-se no CD no final do trabalho.

Além do software PPD, neste CD pode ser encontrado o Turbo Pascal 7.0, o aquivo fonte do PPD, este relatório final do trabalho de graduação.

A tela inicial do PPD é mostrada na figura abaixo.



Figura 6 – Tela inicial do software PPD.

Mesmo não constando na proposta inicial deste trabalho de graduação, para fins de distribuição e melhoramentos do PPD, montou-se um web-site em linguagem HTML no endereço:

http://www.geocities.com/dlearnbr

ou redirecionador:

http://dlearnbr.cjb.net

Neste web-site estão contidas todas as informações necessárias para se rodar o PPD, bem como uma cópia eletrônica deste trabalho de graduação, além do software já compilado e pronto para uso. O site também apresenta diversos links sobre o assunto aqui tratado, e disponibiliza para download o DLEARN compilado, e o seu código fonte em FORTRAN caso algum professor ,ou aluno, venha a se interessar pelo tema.

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES

A partir do programa obtido, pretende-se concluir pela maior rapidez, agilidade e segurança em sua utilização na geração do arquivo de dados das estruturas.

Considera-se que o objetivo de facilitar a geração de arquivos de dados, possibilitando a criação de vários exemplos com rapidez, num software de código aberto, próprio para pesquisas, sem a necessidade de um sistema pesado de pré-processamento como nos sistemas comerciais foi cumprido a contento.

O código fonte do programa é apresentado em anexo entre as páginas 17 e 75.

7. BIBLIOGRAFIA

1. ARGYRIS, J.H.. **Energy Theorems and Structural Analysis**. Aircraft Eng. – Butterworth. 1954.
2. BALCAZAR, E.A.S.G. **Análise Linear de Estruturas Tridimensionais pelo Método dos Elementos Finitos Utilizando Subestruturas**. 1991. Dissertação (Mestrado) EESC, Universidade de São Paulo, São Carlos - SP.
3. BARBOSA, J.A. **Edifícios com paredes de seção aberta contraventadas por lintéis, sob carga lateral.** 1978. Dissertação (Mestrado) – EESC, Universidade de São Paulo, São Carlos - SP.
4. BECKER, E.P. **Edifícios altos: interação tridimensional das peças de contraventamento.** 1989. Dissertação (Mestrado) - EESC, Universidade de São Paulo, São Carlos - SP.
5. BOTTURA, H.M. **Uma Família de Algoritmos Hermitianos para a Integração Direta das Equações de Dinâmica das Estruturas.** 1997. Tese (Doutorado) – EESC, Universidade de São Paulo, São Carlos – SP.
6. FRANCHIN, M.N. **Notas de Aula – Introdução a Ciência da Computação**. Faculdade de Engenharia de Bauru, Bauru - SP, 1997.
7. HUGHES, T. J. R . **The Finite Element Method.** Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
8. MATIAS JR., I.G.. **Análise Não-Linear de Estruturas Tridimensionais de Edifícios Altos com Núcleos Resistentes sobre Fundações Flexíveis.** 1997. Dissertação (Mestrado) - EESC, Universidade de São Paulo, São Carlos - SP.
9. MORI, D.D. **Os Núcleos Estruturais e a Não-Linearidade Geométrica na Análise de Estruturas Tridimensionais de Edifícios Altos**. 1983. Tese (Doutorado) - EESC, Universidade de São Paulo, São Carlos - SP.
10. PRUDENTE, M. **Análise de estruturas tridimensionais usuais de edifícios altos**. 1983. Dissertação (Mestrado) - EESC, Universidade de São Paulo, São Carlos - SP.
11. RIOS, B.M.C. **Análise tridimensional e envoltória de esforços em edifícios altos sujeitos à ações verticais e laterais.** 1991. Dissertação (Mestrado) EESC, Universidade de São Paulo, São Carlos - SP.
12. SAVASSI, W. ; **Introdução ao Método dos Elementos Finitos em Análise Linear de**

Estruturas. 1996. São Carlos – SP Editora da EESC-USP.

13. TURNER, M.J. CLOUGH, R.W. MARTIN, H.C. TOPP, L.J. **Stiffness and Deflection Analysis of Complex Structures**. J. Aero.Sci. 1956.
14. VLASSOV, B.Z. **Pièces Longues en Voiles Minces**. Paris, Eyrolles. 1962
15. ZIENKIEWICZ, O.C. **El Método de los Elementos Finitos en la Mecánica de Estructuras y del Continuo.** Editorial Reverté, Barcelona, Espanha. 1967.
16. WARBURTON, G. B. **The Dynamical Behaviour of Structures.** Oxford - Inglaterra Pergamon Press. 1976.
17. RINALD, R. **Turbo Pascal 7.0 Comandos e Funções.** São Paulo – SP. Editora Érica Ltda. 3º edição , 1993.
18. WOOD, S. **Guia do Usuário**. São Paulo – SP. Editora Mcgraw Hill, 1987.

ANEXOS

ÍNDICE DOS ANEXOS

Lista de Variáveis do DLEARN 01

Programa Fonte do PPD 17

Arquivo de Entrada de Dados 76

Arquivo de Saída de Dados 77

LISTA DE VARIAVEIS DO DLEARN

LISTA DE VARIÁVEIS DO " DLEARN "

- **LINHA 00 - Eco dos Dados de Entrada**

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	LINHA	COLUNAS
IECHO	Ecoar arquivo de dados: 0 – Não ecoa arquivo de dados 1 – Ecoa arquivo de dados	00	01 – 05

- **LINHA 01 - Título**

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	LINHA	COLUNAS
TITLE	Título para cabeçalho de saída de resultados.	01	01 – 80

- **LINHA 02 - Controle de Execução**

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	LINHA	COLUNAS
IEXEC	Código de execução: 0 – Só check de dados 1 – Executa	02	01 – 05
IACODE	Código de análise: 0 – Análise dinâmica 1 – Análise estática 2 – Algoritmo Hermitiano	02	06 – 10
IREADR	Código de leitura do arquivo de reinicio: 0 – Não lê arquivo de reinicio 1 – Lê arquivo de reinicio	02	11 – 15

IWRITR	Código de gravação arquivo de reinicio: 0 – Não grava no arquivo de reinicio 1 – grava arquivo de reinicio	02	16 – 20
IHERM	Ordem do Algoritmo Hermitiano 0 – Sem análise pelo Algoritmo Hermitiano 2 a 8 – Ordem do Algoritmo Hermitiano	02	21 – 25
IPRTIN	Código de impressão dos dados de entrada: 0 – Imprime dados de nós e elementos 1 – Não imprime dados de nós e elem.	02	26 – 30
IRANK	Código de checagem do rank: 0 – Não realiza o check 1 – Imprime números de pivôs negativos e nulos 2 – Imprime todos os pivôs	02	31 – 35
NUMSEQ	Número de seqüências de tempo: – Análise estática → Geralmente = 1 – Análise dinâmica → Geralmente > 1	02	36 – 40
NDOUT	Número de histórias nos tempos nodais de saída.	02	41 – 45
NSD	Número de dimensões do espaço.	02	46 – 50
NUMNP	Número de pontos nodais (totais da estrutura).	02	51 – 55
NDOF	Número de graus de liberdade por nó.	02	56 – 60
NLVECT	Número de vetores de carga (forças nodais prescritas e condições de contorno cinemáticas).	02	61 – 65
NLTFTN	Número de funções de carga no tempo.	02	66 – 70
NPTSLF	Número de pontos definindo uma função de carga no tempo.	02	71 – 75
NUMEG	Número de grupos de elementos.	02	76 – 80

- **LINHA 03 - Dados das Seqüências de Tempo**

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	LINHA	COLUNAS
N1	Número da seqüência.	03	01 – 05
NSTEP(N1)	Número de passos da seqüência N1.	03	06 – 10
NDPRT(N1)	Imprimir saída cinemática: 0 – Não imprime saída cinemática 1 – Imprime saída cinemática	03	11 – 15
NSPRT(N1)	Imprimir saída de tensão/deformação: 0 – Não imprime saída tensão/def. 1 – Imprime saída tensão/def.	03	16 – 20
NHPLT(N1)	Plotar história no tempo: 0 – Não plota história no tempo 1 –Plota história no tempo	03	21 – 25
NITER(N1)	Número de iterações no loop corretor.	03	26 – 30
ALPHA(N1)	Parâmetro α para seqüência N1.	03	31 – 35
BETA(N1)	Parâmetro β para seqüência N1.	03	41 – 50
GAMMA(N1)	Parâmetro γ para seqüência N1.	03	51 – 60
DT(N1)	Passo Δt para seqüência N1.	03	61 – 70

- **LINHA 04 - Dados das Histórias Nodais**

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	LINHA	COLUNAS
IDHIST (1,N)	Número do nó .	04	01 – 05
IDHIST (2,N)	Número do grau de liberdade do nó.	04	06 – 10
IDHIST (3,N)	Especificado de grandeza cinemática: 1 – Deslocamento 2 – Velocidade 3 – Aceleração	04	11 – 15

- **LINHA 5.1 - Coordenadas Nodais**

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	LINHA	COLUNAS
N	Número do nó (se for usar coordenadas para gerar, entrar com branco).	5.1	01 – 05
NUMGP	Parâmetros para geração	5.1	06 – 10
X(1,N2)	Coordenada X1 do nó N	5.1	11 – 20
X(2,N2)	Coordenada X2 do nó N	5.1	21 – 30
X(3,N3)	Coordenada X3 do nó N	5.1	31 – 40

- **LINHA 5.2 - Dados para geração das Coordenadas Nodais**

CASO NUMGP ≥ 0			
VARIÁVEL	**DESCRIÇÃO**	**LINHA**	**COLUNAS**
M	Número do nó	5.2	01 – 05
MGEN	Parâmetro de geração: 0 – Coordenadas do J-ésimo ponto de geração estão nessa linha; M é ignorado. 1 – Coordenadas do J-ésimo ponto de geração são tomadas iguais ás do M-ésimo nó previamente definido; Coordenadas dessa linha são ignoradas.	5.2	06 – 10
TEMP (1,J)	Coordenada X1 do ponto de geração J.	5.2	11 – 20
TEMP (2,J)	Coordenada X2 do ponto de geração J.	5.2	21 – 30
TEMP (3,J)	Coordenada X3 do ponto de geração J.	5.2	31 – 40

Caso NUMGP = 2 → Interpolação Linear (1 ponto a mais requerido)

Caso NUMGP = 3 → Interpolação Quadrática (2 pontos a mais requeridos)

Caso NUMGP = 4 → Interpolação Bi – Linear, sobre uma superfície (3 pontos a mais requeridos)

Caso NUMGP = 8 e NSD = 2 → Interpolação Bi - Quadrática (7 pontos a mais requeridos)

Caso NUMGP = 8 e NSD = 3 → Interpolação Tri - Linear (7 pontos a mais requeridos)

Caso NUMGP = 20 → Interpolação Tri - Quadrática (19 pontos a mais requeridos)

- **<u>LINHA 5.3</u> - Incrementos na geração das Coordenadas Nodais**

APÒS A ULTIMA LINHA DE GERAÇÃO NODAL			
VARIÁVEL	**DESCRIÇÃO**	**LINHA**	**COLUNAS**
NINC(1)	Número de nós gerados (a mais) para direção 1.	5.3	01 – 05
INC(1)	Incremento da numeração dos nós para direção1	5.3	06 – 10
NINC(2)	Número de nós gerados (a mais) para direção 2.	5.3	11 – 15
INC(2)	Incremento da numeração dos nós para direção 2.	5.3	16 – 20
NINC(3)	Número de nós gerados (a mais) para direção 3.	5.3	21 – 25
INC(3)	Incremento da numeração dos nós para direção 3.	5.3	26 – 30

ENTRAR COM UMA LINHA EM BRANCO !

- **<u>LINHA 06</u> - Dados de Vinculação**

VARIÁVEL	**DESCRIÇÃO**	**LINHA**	**COLUNAS**
N	Número do primeiro nó na seqüência.	06	01 – 05
NE	Número do ultimo nó na seqüência.	06	06 – 10
NG	Incremento de geração (= 0 , sem geração)	06	11 – 15
ID(1,N)	Código de vinculação do grau de liberdade 1 : 0 – Grau de liberdade ativo 1 – Deslocamento prescrito 2 – Velocidade prescrito 3 – Aceleração prescrito	06	16 – 20

ID(2,N)	Código de vinculação do grau de liberdade 2 : 0 – Grau de liberdade ativo 1 – Deslocamento prescrito 2 – Velocidade prescrito 3 – Aceleração prescrito	06	21 – 25
ID(NDOF,N)	Código de vinculação do grau de liberdade NDOF : 0 – Grau de liberdade ativo 1 – Deslocamento prescrito 2 – Velocidade prescrito 3 – Aceleração prescrito	06	.....

ENTRAR COM UMA LINHA EM BRANCO !

- **LINHA 7.1 - Forças Nodais Prescritas / Condições de Contorno Cinemáticas**

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	LINHA	COLUNAS
N	Número do nó.	7.1	01 – 05
NUMGP	Parâmetros para geração	7.1	06 – 10
F(1,N)	Força prescrita / cond. de contorno cinemática do grau de liberdade 1 .	7.1	11 – 20
F(2,N)	Força prescrita / cond. de contorno cinemática do grau de liberdade 2 .	7.1	21 – 25
F(NDOF,N)	Força prescrita / cond. de contorno cinemática do grau de liberdade NDOF .	7.1	.....

Caso NUMGP = 2 → Interpolação Linear (1 ponto a mais requerido)

Caso NUMGP = 3 → Interpolação Quadrática (2 pontos a mais requeridos)

Caso NUMGP = 4 → Interpolação Bi – Linear, sobre uma superfície (3 pontos a mais requeridos)

Caso NUMGP = 8 e NSD = 2 → Interpolação Bi - Quadrática (7 pontos a mais requeridos)

Caso NUMGP = 8 e NSD = 3 → Interpolação Tri - Linear (7 pontos a mais requeridos)

Caso NUMGP = 20 → Interpolação Tri - Quadrática (19 pontos a mais requeridos)

- **<u>LINHA 7.2</u> - Dados para Geração das Forças Nodais Prescritas / Condições de Contorno Cinemáticas**

CASO NUMGP ≥ 0			
VARIÁVEL	**DESCRIÇÃO**	**LINHA**	**COLUNAS**
M	Número do nó	7.2	01 – 05
MGEN	Parâmetro de geração: 0 – Coordenadas do J-ésimo ponto de geração estão nessa linha; M é ignorado. 1 – Coordenadas do J-ésimo ponto de geração são tomadas iguais ás do M-ésimo nó previamente definido; Coordenadas dessa linha são ignoradas.	7.2	06 – 10
TEMP (1,J)	Condições para o grau de liberdade 1 do ponto de geração J.	7.2	11 – 20
TEMP (2,J)	Condições para o grau de liberdade 2 do ponto de geração J.	7.2	21 – 30
TEMP (NDOF,J)	Condições para o grau de liberdade NDOF do ponto de geração J.	7.2	.....

- **<u>LINHA 7.3</u> - Incremento da Geração das Forças Nodais Prescritas / Condições de Contorno Cinemáticas**

APÒS A ULTIMA LINHA DE GERAÇÃO			
VARIÁVEL	**DESCRIÇÃO**	**LINHA**	**COLUNAS**
NINC(1)	Número de nós gerados (a mais) para direção 1.	7.3	01 – 05
INC(1)	Incremento da numeração dos nós para direção1	7.3	06 – 10
NINC(2)	Número de nós gerados (a mais) para direção 2.	7.3	11 – 15
INC(2)	Incremento da numeração dos nós para direção 2.	7.3	16 – 20

NINC(3)	Número de nós gerados (a mais) para direção 3.	7.3	21 – 25
INC(3)	Incremento da numeração dos nós para direção 3.	7.3	26 – 30

ENTRAR COM UMA LINHA EM BRANCO !

- **LINHA 08 - Função de Tempo**

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	LINHA	COLUNAS
G(K,1)	Instante	08	01 – 05
G(K,2)	Valor da função no tempo	08	06 – 10

- **LINHA 9.1 - Condições Nodais Iniciais (de Deslocamento, e/ou Velocidade, e/ou Aceleração)**

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	LINHA	COLUNAS
N	Número do nó.	9.1	01 – 05
NUMGP	Parâmetros para geração	9.1	06 – 10
D(1,N)	Condição nodal inicial do grau de liberdade 1 .	9.1	11 – 20
D(2,N)	Condição nodal inicial do grau de liberdade 2 .	9.1	21 – 25
D(NDOF,N)	Condição nodal inicial do grau de liberdade NDOF .	9.1	.....

Caso NUMGP = 2 → Interpolação Linear (1 ponto a mais requerido)

Caso NUMGP = 3 → Interpolação Quadrática (2 pontos a mais requeridos)

Caso NUMGP = 4 → Interpolação Bi – Linear, sobre uma superfície (3 pontos a mais requeridos)

Caso NUMGP = 8 e NSD = 2 → Interpolação Bi - Quadrática (7 pontos a mais requeridos)

Caso NUMGP = 8 e NSD = 3 → Interpolação Tri - Linear (7 pontos a mais requeridos)

Caso NUMGP = 20 → Interpolação Tri - Quadrática (19 pontos a mais requeridos)

- **<u>LINHA 9.2</u> - Dados para Geração das Condições Nodais Iniciais**

CASO NUMGP ≥ 0			
VARIÁVEL	**DESCRIÇÃO**	**LINHA**	**COLUNAS**
M	Número do nó	9.2	01 – 05
MGEN	Parâmetro de geração: 0 – Coordenadas do J-ésimo ponto de geração estão nessa linha; M é ignorado. 1 – Coordenadas do J-ésimo ponto de geração são tomadas iguais ás do M-ésimo nó previamente definido; Coordenadas dessa linha são ignoradas.	9.2	06 – 10
TEMP (1,J)	Condição nodal inicial para o grau de liberdade 1 do ponto de geração J.	9.2	11 – 20
TEMP (2,J)	Condição nodal inicial para o grau de liberdade 2 do ponto de geração J.	9.2	21 – 30
TEMP (NDOF,J)	Condição nodal inicial para o grau de liberdade NDOF do ponto de geração J.	9.2	.....

- **<u>LINHA 9.3</u> - Incremento na Geração das Condições Nodais Iniciais**

APÒS A ULTIMA LINHA DE GERAÇÃO			
VARIÁVEL	**DESCRIÇÃO**	**LINHA**	**COLUNAS**
NINC(1)	Número de nós gerados (a mais) para direção 1.	9.3	01 – 05
INC(1)	Incremento da numeração dos nós para direção1	9.3	06 – 10
NINC(2)	Número de nós gerados (a mais) para direção 2.	9.3	11 – 15
INC(2)	Incremento da numeração dos nós para direção 2.	9.3	16 – 20
NINC(3)	Número de nós gerados (a mais) para direção 3.	9.3	21 – 25
INC(3)	Incremento da numeração dos nós para direção 3.	9.3	26 – 30

ENTRAR COM UMA LINHA EM BRANCO !

- **<u>LINHA 10</u> - Dados de Elementos**

- **<u>LINHA 10.1.1</u> - Elemento Tipo CHAPA**

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	LINHA	COLUNAS
NTYPE	Número 1	10.1.1	01 – 05
NUMEL	Número de elementos do grupo	10.1.1	06 – 10
NUMAT	Número de materiais do grupo	10.1.1	11 – 15
NSURF	Número de forças de superfície do grupo	10.1.1	16 – 20
NSOUT	Número de histórias tensão / deformação	10.1.1	21 – 25
IOPT	Opção de Análise: 0 – Estado plano de Tensão 1 – Estado plano de Deformação 2 – Sem Torção Axisimétrica	10.1.1	26 – 30
ISTPRT	Opção de impressão da saída de tensões: 0 – Imprime saída de tensões 1 – Não imprime saída de tensões	10.1.1	31 – 35
LFSURF	Número da função já existente de carga de forças de superfície	10.1.1	36 – 40
LFBODY	Número da função já existente de cargas de forças volumétricas	10.1.1	41 – 45
NICODE	Código de Integração numérica: 0 – Quadratura gaussiana 2 x 2 (obrigatório parta caso estático) 1 – Quadratura gaussiana de 1 ponto	10.1.1	46 – 50
IBBAR	Opção deformação / deslocamento: 0 – Formulação padrão 1 – Formulação de deformação principal	10.1.1	51 – 55
IMASS	Código da matriz de massa: 0 – Matriz de massa consistente 1 – Matriz de massa concentrada 2 – Matriz de massa inexistente'	10.1.1	56 – 60
IMEXP	Código Implícito / Explicito: 0 – Grupo de elemento implícito 1 – Grupo de elemento explícito	10.1.	61 – 65

- **LINHA 10.1.2 - Propriedade dos Materiais**

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	LINHA	COLUNAS
M	Número do material	10.1.2	01 – 05
E	Modulo de Elasticidade	10.1.2	11 – 20
POIS	Coeficiente de Poisson	10.1.2	21 – 30
RHO(M)	Densidade	10.1.2	31 – 40
RDAMPM (M)	Coeficiente de amortecimento de Rayleigh na matriz de massa	10.1.2	41 – 50
RDAMPK (M)	Coeficiente de amortecimento de Rayleigh na matriz de rigidez	10.1.2	51 – 60
TH (M)	Espessura	10.1.2	61 – 70

- **LINHA 10.1.3 - Vetor Gravitacional**

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	LINHA	COLUNAS
GRAV (1)	Componente do vetor gravitacional na direção X	10.1.3	01 – 10
GRAV (2)	Componente do vetor gravitacional na direção Y	10.1.3	11 – 20

- **LINHA 10.1.4 - Definição de Elementos**

  - **LINHA 10.1.4.1 - Dados dos Nós**

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	LINHA	COLUNAS
N	Número do elemento	10.1.4.1	01 – 05
M	Número do material	10.1.4.1	06 – 10
IEN (1,N)	Número do primeiro nó	10.1.4.1	11 – 15
IEN (2,N)	Número do segundo nó	10.1.4.1	16 – 20
IEN (3,N)	Número do terceiro nó	10.1.4.1	21 – 25
IEN (4,N)	Número do quarto nó	10.1.4.1	26 – 30
NG	Parâmetro de geração 0 – Não gera elementos 1 – Gera elementos	10.1.4.1	31 – 35

- **<u>LINHA 10.1.4.2</u> - Dados para Geração dos Elementos**

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	LINHA	COLUNAS
NEL (1)	Número de elementos (a mais) na direção 1	10.1.4.2	01 – 05
INCEL (1)	Incremento da numeração dos elementos para direção 1	10.1.4.2	06 – 10
INC(1)	Incremento da numeração dos nós para direção 1	10.1.4.2	11 – 15
NEL (2)	Número de elementos (a mais) na direção 2	10.1.4.2	16 – 20
INCEL (2)	Incremento da numeração dos elementos para direção 2	10.1.4.2	21 – 25
INC(2)	Incremento da numeração dos nós para direção 2	10.1.4.2	26 – 30

ENTRAR COM UMA LINHA EM BRANCO !

- **<u>LINHA 10.1.5</u> - Dados da Superfície do Elemento**

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	LINHA	COLUNAS
IELNO (K)	Número do elemento	10.1.5	01 – 05
ISIDE (K)	Lado do elemento	10.1.5	06 – 10
PRESS (1,K)	Pressão no nó inicial	10.1.5	11 – 15
PRESS (2,K)	Pressão no nó final	10.1.5	21 – 30
SHEAR (1,K)	Tensão tangencial no nó inicial	10.1.5	31 – 40
SHEAR (2,K)	Tensão tangencial no nó final	10.1.5	41 – 50

- **<u>LINHA 10.1.6</u> - Dados de História no Tempo dos Elementos**

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	LINHA	COLUNAS
ISHIST (1,N)	Número do elemento	10.1.6	01 – 05
ISHIST (2,N)	Número do ponto de quadratura	10.1.6	06 – 10
ISHIST (3,N)	Número da componente tensão/deformação	10.1.6	11 – 15

Caso ISHIST (3,N) = 1 → Tensão XX (S11)
Caso ISHIST (3,N) = 2 → Tensão YY (S22)
Caso ISHIST (3,N) = 3 → Tensão XY (S21)
Caso ISHIST (3,N) = 4 → Tensão Z (S33)
Caso ISHIST (3,N) = 5 → Tensão Principal 1 (PS1)
Caso ISHIST (3,N) = 6 → Tensão Principal 2 (PS2)
Caso ISHIST (3,N) = 7 → Tensão 12 (TAU)
Caso ISHIST (3,N) = 8 → Angulo Principal de Tensão (SANG)
Caso ISHIST (3,N) = 9 → Deformação XX (E11)
Caso ISHIST (3,N) = 10 → Deformação YY (E22)
Caso ISHIST (3,N) = 11 → GAMMA XY (G12)
Caso ISHIST (3,N) = 12 → Deformação Z (E33)
Caso ISHIST (3,N) = 13 → Deformação Principal 1 (PE1)
Caso ISHIST (3,N) = 14 → Deformação Principal 2 (PE2)
Caso ISHIST (3,N) = 15 → GAMMA 12 (GAM)
Caso ISHIST (3,N) = 16 → Angulo Principal de Deform. (EANG)

- **LINHA 10.2.1 - Elemento Tipo BARRA**

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	LINHA	COLUNAS
NTYPE	Número 2	10.2.1	01 – 05
NUMEL	Número de elementos do grupo	10.2.1	06 – 10
NUMAT	Número de materiais do grupo	10.2.1	11 – 15
NEN	Número de nós de cada elemento (2 ou 3)	10.2.1	16 – 20
NSOUT	Número de histórias tensão / deformação	10.2.1	21 – 25
ISPRT	Código de impressão da saída de tensões: 0 – Imprime saída de tensões 1 – Não imprime saída de tensões	10.2.1	26 – 30
LFBODY	Número da função já existente de carga de forças volumétricas	10.2.1	31 – 35

NINT	Número de pontos de integração 1 – 1 ponto de quadratura gaussiana 2 – 2 pontos de quadratura gaussiana 3 – 3 pontos de quadratura gaussiana	10.2.1	36 – 40
IMASS	Código da matriz de massa: 0 – Matriz de massa consistente 1 – Matriz de massa concentrada 2 – Matriz de massa inexistente'	10.2.1	41 – 45
IMPEXP	Código Implícito / Explicito: 0 – Grupo de elemento implícito 1 – Grupo de elemento explícito	10.2.1	46 – 50

- **LINHA 10.2.1 - Propriedade dos Materiais**

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	LINHA	COLUNAS
M	Número do material	10.2.2	01 – 05
E	Modulo de Elasticidade	10.2.2	11 – 20
RHO(M)	Densidade	10.2.2	21 – 30
RDAMPM (M)	Coeficiente de amortecimento de Rayleigh na matriz de massa	10.2.2	31 – 40
RDAMPK (M)	Coeficiente de amortecimento de Rayleigh na matriz de rigidez	10.2.2	41 – 50
AREA (M)	Área	10.2.2	51 – 60

- **LINHA 10.2.3 - Vetor Gravitacional**

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	LINHA	COLUNAS
GRAV (1)	Componente do vetor gravitacional na direção X	10.2.3	01 – 10
GRAV (2)	Componente do vetor gravitacional na direção Y	10.2.3	11 – 20
GRAV (3)	Componente do vetor gravitacional na direção Z	10.2.3	21 – 30

- **LINHA 10.2.4 - Definição de Elementos**

- **LINHA 10.2.4.1 - Dados dos Nós (Caso NEN = 2)**

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	LINHA	COLUNAS
N	Número do elemento	10.2.4.1	01 – 05
M	Número do material	10.2.4.1	06 – 10
IEN (1,N)	Número do primeiro nó	10.2.4.1	11 – 15
IEN (2,N)	Número do segundo nó	10.2.4.1	16 – 20
NG	Parâmetro de geração 0 – Não gera elementos 1 – Gera elementos	10.2.4.1	21 – 25

- **LINHA 10.2.4.1 - Dados dos Nós (Caso NEN = 3)**

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	LINHA	COLUNAS
N	Número do elemento	10.2.4.1	01 – 05
M	Número do material	10.2.4.1	06 – 10
IEN (1,N)	Número do primeiro nó	10.2.4.1	11 – 15
IEN (2,N)	Número do segundo nó	10.2.4.1	16 – 20
IEN (3,N)	Número do terceiro nó	10.2.4.1	21 – 25
NG	Parâmetro de geração 0 – Não gera elementos 1 – Gera elementos	10.2.4.1	26 – 30

- **<u>LINHA 10.2.4.2</u> - Dados para Geração dos Elementos**

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	LINHA	COLUNAS
NEL (1)	Número de elementos (a mais) na direção 1	10.2.4.2	01 – 05
INCEL (1)	Incremento da numeração dos elementos para direção 1	10.2.4.2	06 – 10
INC(1)	Incremento da numeração dos nós para direção 1	10.2.4.2	11 – 15

ENTRAR COM UMA LINHA EM BRANCO !

- **<u>LINHA 10.2.5</u> - Dados de História no Tempo dos Elementos**

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	LINHA	COLUNAS
ISHIST (1,N)	Número do elemento	10.1.6	01 – 05
ISHIST (2,N)	Número do ponto de quadratura	10.1.6	06 – 10
ISHIST (3,N)	Número da componente tensão / deformação	10.1.6	11 – 15

Caso ISHIST (3,N) = 1 → Tensão Axial (STRS)
Caso ISHIST (3,N) = 2 → Força Axial (FORC)
Caso ISHIST (3,N) = 3 → Deformação Axial (STRN)

PROGRAMA FONTE PPD

```
PROGRAM Pré_Processador_Dlearn_01_12_2001;
```

```
Uses Graph, Crt, Geral { Unit Geral (GERAL.PAS) feita dia 20/11/2001 };

VAR
 IECHO, IEXEC, IACODE, IREADR, IWRITR, IPRTIN, IRANK, NUMSEQ, NDOUT ,NSD,
 NUMNP ,NDOF ,NLVECT, NLTFTN, NPTSLF, NUMEG, NUMGP, NGP, NGP2, N2, NINC1,
 NINC2, NINC3, INC1, INC2, INC3, NINC12, NINC22, NINC32, INC12, INC22,
 INC32, NINC13, NINC23, NINC33, INC13, INC23, INC33, M, MGEN, N3, N4, NE,
 NG, N5, N6, NTYPE, NUMEL, NUMAT, NSURF, NSOUT, IOPT, ISTPRT, LFSURF,
LFBODY,
 NICODE, IBBAR, IMASS, IMEXP, IELNO, ISIDE, NINT, NEN, IHERM: Integer;

 N1, NSTEP, NDPRT, NSPRT, NHPLT, NITER, IDHIST1, IDHIST2, IDHIST3 , ID,
IEN,
 NEL, INCEL, ISHIST, AUXI: Array[1..70] of Integer;

 ALPHA, BETA, GAMMA, DT, X1, X2, X3, Temp1, Temp2, Temp3, F, F2, F3, FK, E,
 POIS, RHO, RDAMPM, RDAMPK, TH, GRAV, PRESS, SHEAR, AREA: Array[1..70] of
REAL;

 i, j, k, a, b, num, aux, aux2, aux3, aux4, aux5, aux6, aux7, aux8, aux9,
 controle, linhamod, colmod, ctrlinha, ctrnumeg, volta, var1: Integer;

 tipoele: real;

 Auxiliar:    String[05];
 Auxiliar2:   String[10];
 Nome:        String[12];
 Title,Titulo:String[80];
 Straux:      String;

 Linha: Array [1..150] of String[80];
 Cmenu: Array [1..050] of String[25];

 Arq:Text;
 Cte,sn:Char;
 Npos, NPos_ant, Ni:Integer;


{***************************Rotina de Gravação do 0}
PROCEDURE Grava0(l,p:Integer);
 Begin
   insert('0',linha[l],p);
 End;

{***************************Rotina de Gravação do 1}
PROCEDURE Grava1(l,p:Integer);
 Begin
    Insert('1',linha[l],p);
 End;

{***************************Rotina de Gravação do 2}
PROCEDURE Grava2(l,p:Integer);
 Begin
    Insert('2',linha[l],p);
 End;


{***************************Rotina de Gravação de um número qualquer 1}
PROCEDURE Gravareal(l,p:Integer);
```

```
 Begin
    Insert(auxiliar,linha[l],p);
 End;

{**************************Rotina de Gravação de um número qualquer 2}
PROCEDURE Gravareal2(l,p:Integer);
 Begin
    Insert(Auxiliar2,linha[l],p);
 End;


{**************************Rotina de definição de zeros }
PROCEDURE Defzeros(def:Real);
 Begin
       if (def<=-100000) then
           str(def,Auxiliar2);
       if (def<=-10000) and (def>-100000) then
           str(def:2:2,Auxiliar2);
       if (def<=-1000) and (def>-10000) then
           str(def:3:3,Auxiliar2);
       if (def<=-100) and (def>-1000) then
           str(def:4:4,Auxiliar2);
       if (def<=-10) and (def>-100) then
           str(def:4:4,Auxiliar2);
       if (def<0) and (def>-10) then
           str(def:6:6,Auxiliar2);
       if (def=0) then
           str(def:2:2,Auxiliar2);
       if (def<10) and (def>0) then
           str(def:7:7,Auxiliar2);
       if (def<100) and (def>=10) then
           str(def:6:6,Auxiliar2);
       if (def<1000) and (def>=100) then
           str(def:4:4,Auxiliar2);
       if (def>=1000) and (def>10000) then
           str(def:3:3,Auxiliar2);
       if (def>=10000) and (def>100000) then
            str(def:2:2,Auxiliar2);
       if (def>=1000000) then
            str(def:1:1,Auxiliar2);
 End;




{**************************Rotina Linha 5.2 e 5.3 NUMGP diferente de
zero}
PROCEDURE Linha52;
{** Geração de coordenadas nodais LINHA 5.2 **}
label inicio,meio;

 Begin
   aux5:=numgp-1;
   inicio:
   For i:=1 to aux5 do
    Begin
     Clrscr;
```

```
     MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
     MensC ('Linha 5.2: Dados para geração de coordenadas nodais',17,25);
     gotoxy(60,4);
     write ( 'Linha    :');
     gotoxy(60,6);
     write ( 'Variável :');
     gotoxy(71,4);
     write ('5.2');
     gotoxy (3,8);
     if numgp=2 then
       write ( ' Dados do último ponto para geração linear das coordenadas
nodais');
     if numgp<>2 then
      begin
       writeln ( ' Dados dos pontos para geração automática das coordenadas
nodais');
       writeln ('  Obs.: Pontos no sentido Anti-Horário.');
      end;
     gotoxy(71,6);
     write ('TEMP(1,',i,')');
     gotoxy (3,11);
     write ( '    Coordenada X: ');
     readln(Temp1[ctrlinha]);
     str(Temp1[ctrlinha]:3:3,Auxiliar2);
     gravareal2(ctrlinha,11);
     gotoxyl(71,6);
     write ('TEMP(2,',i,')');
     gotoxy (3,13);
     write ( '    Coordenada Y: ');
     readln(Temp2[ctrlinha]);
     str(Temp2[ctrlinha]:3:3,Auxiliar2);
     gravareal2(ctrlinha,21);
     gotoxy(71,6);
     write ('TEMP(3,',i,')');
     gotoxy (3,15);
     write ( '    Coordenada Z: ');
     readln(Temp3[ctrlinha]);
     str(Temp3[ctrlinha]:3:3,Auxiliar2);
     gravareal2(ctrlinha,31);
     inc(ctrlinha);
    end;
   gotoxyl(70,6);
   gotoxyl(70,4);
   repeat
         gotoxyl(3,23);
         write (' Dados do(s) último(s) ',aux5,' ponto(s) de geração estão
OK (S/N): ');
         sn:=readkey;
         writeln(sn);
   until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or (sn=chr(110));
   if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
     begin
       Clrscr;
       MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
       gotoxy(61,4);
       write ( 'Linha    : ');
       gotoxy( 61,6);
       write ( 'Variável : ');
       gotoxy (12,12);
       textcolor(red);
```

```
       write (' Entrar novamente o(s) último(s) ',aux5,' ponto(s) de
geração !!! ');
       normvideo;
       readkey;
       for i:=1 to aux5 do
               linha[ctrlinha-i]:=('
');
       ctrlinha:=ctrlinha-aux5;

       goto inicio;
     end;
 { ** Incremento Nodal LINHA 5.3 ** }
   Meio:
   Clrscr;
   MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
   MensC ('Linha 5.3: Incremento Nodal',27,25);
   gotoxy(61,4);
   write ( 'Linha    : ');
   gotoxy( 61,6);
   write ( 'Variável : ');
   gotoxy(72,4);
   write ('5.3');
   gotoxyl(72,6);
   write ('NINC(1)');
   gotoxy (3,8);
   write ( ' Número de nós a mais para direção 1: ');
   readln(NINC1);
   str(NINC1,Auxiliar);
   gravareal(ctrlinha,1);
   gotoxyl(72,6);
   write ('INC(1)');
   gotoxy (3,10);
   write ( '  Incremento da numeração dos nós na direção 1: ');
   readln(INC1);
   str(INC1,Auxiliar);
   gravareal(ctrlinha,6);
   If numgp>2 then
    begin
      gotoxyl(72,6);
      write ('NINC(2)');
      gotoxy (3,12);
      write ( ' Número de nós a mais para direção 2: ');
      readln(NINC2);
      str(NINC2,Auxiliar);
      gravareal(ctrlinha,11);
      gotoxyl(72,6);
      write ('INC(2)');
      gotoxy (3,14);
      write ( '  Incremento da numeração dos nós na direção 2: ');
      readln(INC2);
      str(INC2,Auxiliar);
      gravareal(ctrlinha,16);
      gotoxyl(72,6);
    end;
   If numgp>3 then
    begin
      write ('NINC(3)');
      gotoxy (3,16);
      write ( ' Número de nós a mais para direção 3: ');
      readln(NINC3);
```

```
      str(NINC3,Auxiliar);
      gravareal(ctrlinha,21);
      gotoxyl(72,6);
      write ('INC(3)');
      gotoxy (3,18);
      write ( '  Incremento da numeração dos nós na direção 3: ');
      readln(INC3);
      str(INC3,Auxiliar);
      gravareal(ctrlinha,26);
    end;
    gotoxyl(72,6);
    gotoxyl(72,4);
    repeat
      gotoxyl(3,23);
      write (' Dados estão OK (S/N): ');
      sn:=readkey;
      writeln(sn);
    until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or (sn=chr(110));
    if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
     begin
      linha[ctrlinha]:=('
');
      goto meio;
     end;
 End;


{****************************Rotina LINHA 7.2 e 7.3 NGP diferente de Zero}
PROCEDURE Linha72;

label inicio,meio;

 Begin
 {** Geração de coordenadas nodais LINHA 7.2 **}
  inicio:
  For i:=1 to (ngp-1) do
    Begin
       Clrscr;
       MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
       MensC (' Linha 7.2: Dados para geração de forças nodais e cond.
cinemáticas impostas',4,25);
       gotoxy(60,4);
       write ( 'Linha   :');
       gotoxy(60,6);
       write ( 'Variável:');
       gotoxy(72,4);
       writeln ('7.2');
       j:=0;
       gotoxy (3,8);
       textcolor(red);
       write ( '¯ Linha de sequência da geração: ',i);
       normvideo;
       For k:=1 to ndof do
         begin
             gotoxyl(72,6);
             writeln ('F(',i,',',K,')');
             gotoxy (5,11+k);
             write ( 'Força prescrita/Cond. cinem. impostas do grau de
liberdade ',k,': ');
             readln(F2[k]);
```

```
            defzeros(F2[k]);
            gravareal2(ctrlinha,11+j);
            j:=j+10;
          end;
       inc(ctrlinha);
    End;
    gotoxyl(72,6);
    gotoxyl(72,4);
    repeat
       gotoxyl(3,23);
       write (' O(s) último(s) ',ngp-1,' dado(s) de geração estão OK (S/N):
');
       sn:=readkey;
       writeln(sn);
    until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or (sn=chr(110));
    IF (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
      Begin
        Clrscr;
        MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
        gotoxy(60,4);
        write ( 'Linha    : ');
        gotoxy(60,6);
        write ( 'Variável : ');
        gotoxy (12,14);
        textcolor(red);
        write (' Entrar novamente com o(s) ',ngp-1,' dado(s) de geração !!!
');
        readkey;
        normvideo;
        for i:=1 to (ngp-1) do
          linha[ctrlinha-i]:=('
');
        ctrlinha:=ctrlinha-(ngp-1);
        goto inicio;
      End;
    { ** Incremento Nodal LINHA 7.3 ** }
    Meio:
    Clrscr;
    MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
    MensC ('Linha 7.3: Incremento na geração ',24,25);
    gotoxy(60,4);
    write ( 'Linha   :');
    gotoxy(60,6);
    write ( 'Variável:');
    gotoxy(72,4);
    write ('7.3');
    gotoxyl(72,6);
    write ('NINC(1)');
    gotoxy (3,8);
    write ( ' Número de nós a mais para direção 1: ');
    readln(NINC12);
    str(NINC12,Auxiliar);
    gravareal(ctrlinha,1);
    gotoxyl(72,6);
    write ('INC(1)');
    gotoxy (3,10);
    write ( '  Incremento no número de nós na direção 1: ');
    readln(INC12);
    str(INC12,Auxiliar);
    gravareal(ctrlinha,6);
```

```
    IF ngp>2 then
       begin
           gotoxyl(72,6);
           write ('NINC(2)');
           gotoxy (3,12);
           write ( ' Número de nós a mais para direção 2: ');
           readln(NINC22);
           str(NINC22,Auxiliar);
           gravareal(ctrlinha,11);
           gotoxyl(72,6);
           write ('INC(2)');
           gotoxy (3,14);
           write ( ' Incremento no número de nós na direção 2: ');
           readln(INC22);
           str(INC22,Auxiliar);
           gravareal(ctrlinha,16);
        end;
    IF ngp>3 then
      begin
        gotoxyl(72,6);
        write ('NINC(3)');
        gotoxy (3,16);
        write ( ' Número de nós a mais para direção 3: ');
        readln(NINC32);
        str(NINC32,Auxiliar);
        gravareal(ctrlinha,21);
        gotoxyl(72,6);
        write ('INC(3)');
        gotoxy (3,18);
        write ( '  Incremento no número de nós na direção 3: ');
        readln(INC32);
        str(INC32,Auxiliar);
        gravareal(ctrlinha,26);
      end;
    gotoxyl(71,6);
    gotoxyl(71,4);
    repeat
        gotoxyl(3,24);
        write (' Dados estão OK (S/N): ');
        sn:=readkey;
        writeln(sn);
    until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or (sn=chr(110));
    if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
      begin
        linha[ctrlinha]:=('
');
        goto meio;
      end;

 End;


{ ***************************** Rotina LINHA 9 }
PROCEDURE Linha9;

label inicio,meio,fim,inicio2,meio2,labsn,labn5;

 Begin
    aux7:=0;
    aux8:=0;
```

```
    aux9:=0;
    Clrscr;
    MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
    MensC ('Linha 9: Condições Cinemáticas Iniciais ',22,25);
    gotoxy(60,4);
    write ( 'Linha    : ');
    gotoxy(60,6);
    write ( 'Variável : ');
    gotoxy(71,4);
    writeln ('9');
    repeat
        gotoxyl(3,8);
        write (' Existe alguma condição cinemática inicial (S/N): ');
        sn:=readkey;
        writeln(sn);
    until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or (sn=chr(110));
    if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
     begin
        aux6:=1;
        goto meio;
     end;
    repeat
        gotoxyl(3,10);
        write ('   Existe condição cinemática inicial de Deslocamento
(S/N): ');
        sn:=readkey;
        writeln(sn);
    until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or (sn=chr(110));
    if (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) then
        aux7:=1;
    repeat
        gotoxyl(3,12);
        write ('   Existe condição cinemática inicial de Velocidade
(S/N): ');
        sn:=readkey;
        writeln(sn);
    until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or (sn=chr(110));
    if (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) then
        aux8:=1;
    repeat
        gotoxyl(3,14);
        write ('   Existe condição cinamática inicial de Aceleração
(S/N): ');
        sn:=readkey;
        writeln(sn);
    until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or (sn=chr(110));
    if (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) then
        aux9:=1;
    meio:
    If aux6=1 then
      Begin
        linha[ctrlinha]:='
');
        inc(ctrlinha);
        linha[ctrlinha]:='
');
        inc(ctrlinha);
        linha[ctrlinha]:='
');
        goto fim;
```

```
      End;

    Repeat
        IF aux7=1 then
          begin
            aux7:=2;
            straux:='Deslocamento';
            goto labn5;
          end
          else
           begin
            if aux7<>2 then
              begin
                linha[ctrlinha]:=('
');
                inc(ctrlinha);
                aux7:=2;
              end;
           end;

        IF aux8=1 then
          begin
            aux8:=2;
            straux:='Velocidade';
            goto labn5;
          end
          else
           begin
            if aux8<>2 then
              begin
                linha[ctrlinha]:=('
');
                inc(ctrlinha);
                aux8:=2;
              end;
           end;

        IF aux9=1 then
          begin
            aux9:=2;
            straux:='Aceleração';
            goto labn5;
          end
          else
           begin
            if aux9<>2 then
              begin
                linha[ctrlinha]:=('
');
                inc(ctrlinha);
                aux9:=2;
                goto labsn;
              end;
           end;
      labn5:
        Clrscr;
        MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
        MensC ('Linha 9.1: Condições Nodais Iniciais ',22,25);
        gotoxy(60,4);
        write ( 'Linha    : ');
```

```
        gotoxy (13,6);
        write ( ' ¯ Condições iniciais para ',straux);
        gotoxy(60,6);
        write ( 'Variável : ');
        gotoxy(71,4);
        write ('9.1');
        gotoxyl(71,6);
        write ('N');
        repeat
          gotoxyl(3,8);
          write ( ' Número do nó: ');
          readln(N5);
        until (N5<=Numnp) and (N5>=1);
        str(N5,Auxiliar);
        gravareal(ctrlinha,1);
        gotoxyl(71,6);
        write ('NUMGP');
        repeat
          gotoxy (5,11);
          writeln (' Obs.: (0) Sem geração');
          gotoxy (12,12);
          writeln ('(2) Interpolação Linear');
          gotoxy (12,13);
          writeln ('(3) Interpolação Quadrática');
          gotoxy (12,14);
          writeln ('(4) Interpolação Bi-Linear (sobre superfície)');
          gotoxy (12,15);
          writeln ('(8) Interpolação Bi-Quadrática ou Tri-linear');
          gotoxy (12,16);
          writeln ('(20) Interpolação Tri-Quadrática');
          gotoxyl (3,10);
          write ( '   Tipo de geração: ');
          readln(NGP2);
        until (ngp2=0) or (ngp2=2) or (ngp2=3) or (ngp2=4) or (ngp2=8) or
(ngp2=20);
        str(NGP2,Auxiliar);
        gravareal(ctrlinha,6);
        j:=0;
        for i:=1 to ndof do
          begin
             gotoxyl(71,6);
             write ('F(1,',i,')');
             gotoxy (3,17+i);
             write ( ' Condição inicial do grau de liberdade ',i,': ');
             readln(F3[i]);
             defzeros(F3[i]);
             gravareal2(ctrlinha,11+j);
             j:=j+10;
          end;
        gotoxyl(71,6);
        gotoxyl(71,4);
        repeat
          gotoxyl(3,24);
          write (' Dados estão OK (S/N): ');
          sn:=readkey;
          writeln(sn);
        until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or
(sn=chr(110));
        if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
          begin
```

```
            linha[ctrlinha]:=('
');
            goto labn5;
          end;
        If NGP2=0 then
          Begin
            repeat
              gotoxyl(3,24);
              write (' Terminou a entrada das cond. iniciais de ',straux,'
(S/N): ');
              sn:=readkey;
              writeln(sn);
            until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or
(sn=chr(110));
            if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
              begin
               inc(ctrlinha);
               goto labn5;
              end;
            if (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) then
              begin
               inc(ctrlinha);
               linha[ctrlinha]:=('
');
               inc(ctrlinha);
              end;
          End;

   {***************** TELA 12 }
   { ** Dados para geração de condições iniciais dos nós LINHA 9.2 ** }

        If NGP2<>0 then
          BEGIN
           inc(ctrlinha);
           inicio2:
           For i:=1 to (ngp2-1) do
             Begin
               Clrscr;
               MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
               MensC ('Linha 9.2: Dados para geração de condições iniciais
nodais',10,25);
               gotoxy(60,4);
               write ( 'Linha    :');
               gotoxy(60,6);
               write ( 'Variável :');
               gotoxy(71,4);
               writeln ('9.2');
               gotoxy (3,8);
               textcolor(red);
               write ( ' Linha de sequência da geração: ',i);
               normvideo;
               j:=0;
               k:=0;
               For k:=1 to ndof do
                begin
                  gotoxyl(71,6);
                  writeln ('F(',i,',',K,')');
                  gotoxy (5,11+k);
                  write ( ' Condição inicial do grau de liberdade ',k,':
');
```

```
                readln(F3[k]);
                str(F3[k]:5:5,Auxiliar2);
                gravareal2(ctrlinha,11+j);
                j:=j+10;
              end;
            inc(ctrlinha);
          End;
          gotoxyl(71,6);
          gotoxyl(71,4);
          repeat
             gotoxyl(3,23);
             write (' O(s) último(s) ',ngp2-1,' dado(s) de geração estão
OK (S/N): ');
             sn:=readkey;
             writeln(sn);
          until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or
(sn=chr(110));
          IF (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
            Begin
               Clrscr;
               MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
               gotoxy(60,4);
               write ( 'Linha    : ');
               gotoxy(60,6);
               write ( 'Variável : ');
               gotoxy (12,14);
               textcolor(red);
               write (' Entrar novamente com o(s) ',ngp2-1,' dado(s) de
geração !!! ');
               readkey;
               normvideo;
               for i:=1 to (ngp2-1) do
                 linha[ctrlinha-i]:=('
');

               ctrlinha:=ctrlinha-(ngp2-1);
               goto inicio2;
            End;

          { ** Incremento Nodal LINHA 9.3 ** }
          Meio2:
          Clrscr;
          MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
          MensC ('Linha 9.3: Incremento na geração ',18,25);
          gotoxy(60,4);
          write ( 'Linha    :');
          gotoxy(60,6);
          write ( 'Variável :');
          gotoxy(71,4);
          write ('9.3');
          gotoxyl(71,6);
          write ('NINC(1)');
          gotoxy (3,8);
          write ( ' Número de condições nodais iniciais a mais para
direção 1: ');
          readln(NINC13);
          str(NINC13,Auxiliar);
          gravareal(ctrlinha,1);
          gotoxyl(71,6);
          write ('INC(1)');
```

```
              gotoxy (3,10);
              write ( '  Incremento de condições nodais na direção 1: ');
              readln(INC13);
              str(INC13,Auxiliar);
              gravareal(ctrlinha,6);
              IF ngp2>2 then
                begin
                  gotoxyl(71,6);
                  write ('NINC(2)');
                  gotoxy (3,12);
                  write ( ' Número de condições nodais iniciais a mais para
direção 2: ');
                  readln(NINC23);
                  str(NINC23,Auxiliar);
                  gravareal(ctrlinha,11);
                  gotoxyl(71,6);
                  write ('INC(2)');
                  gotoxy (3,14);
                  write ( '  Incremento de condições nodais na direção 2:
');
                  readln(INC23);
                  str(INC23,Auxiliar);
                  gravareal(ctrlinha,16);
                end;
              IF ngp2>3 then
                begin
                  gotoxyl(72,6);
                  write ('NINC(3)');
                  gotoxy (3,16);
                  write ( ' Número de condições nodais iniciais a mais para
direção 3: ');
                  readln(NINC33);
                  str(NINC33,Auxiliar);
                  gravareal(ctrlinha,21);
                  gotoxyl(71,6);
                  write ('INC(3)');
                  gotoxy (3,18);
                  write ( ' Incremento de forca/cond. de contorno na direção
3: ');
                  readln(INC33);
                  str(INC33,Auxiliar);
                  gravareal(ctrlinha,26);
                end;
                gotoxyl(71,6);
                gotoxyl(71,4);
                repeat
                  gotoxyl(3,24);
                  write (' Dados estão OK (S/N): ');
                  sn:=readkey;
                  writeln(sn);
                until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or
(sn=chr(110));
              if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
                begin
                  linha[ctrlinha]:=('
');
                  goto meio2;
                end;

          repeat
```

```
            gotoxyl(3,24);
            write (' Terminou a entrada das cond. iniciais de ',straux,'
(S/N): ');
            sn:=readkey;
            writeln(sn);
          until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or
(sn=chr(110));
          if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
            begin
              inc(ctrlinha);
              goto labn5;
            end;
          if (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) then
            begin
             inc(ctrlinha);
             linha[ctrlinha]:=('
');
             inc(ctrlinha);
            end;

        END;

    labsn:
   until (aux9=2);

  fim:
 End;



{****************************Rotina completa da Linha 10.1}
PROCEDURE Linha101;

Label Ilinha1012,Flinha1012,Flinha1013,Ilinha1014,Mlinha1014,
Ilinha1015,Ilinha1016,lablinha1016;

Begin

  { ***************** TELA 13 }
  { **** Controle de grupo de elemento LINHA 10.1.1  ***** }
     Clrscr;
     MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
     MensC ('Linha 10.1.1: Grupo de Elementos de CHAPA ',18,25);
     gotoxy(60,4);
     write ( 'Linha   : ');
     gotoxy( 60,6);
     write ( 'Variável: ');
     gotoxy(70,4);
     write ('10.1.1');
     NTYPE:=1;
     str(NTYPE,Auxiliar);
     gravareal(ctrlinha,1);
     gotoxy(70,6);
     write ('NUMEL');
     gotoxy (3,8);
     write ( ' Número de elementos deste grupo: ');
     readln(NUMEL);
     str(NUMEL,Auxiliar);
     gravareal(ctrlinha,6);
```

```
   gotoxyl(70,6);
   write ('NUMAT');
   gotoxy (3,10);
   write ( ' Número de materiais deste grupo: ');
   readln(NUMAT);
   str(NUMAT,Auxiliar);
   gravareal(ctrlinha,11);
   gotoxyl(70,6);
   write ('NSURF');
   gotoxy (3,12);
   write ( ' Número de forças de superfície deste grupo: ');
   readln(NSURF);
   str(NSURF,Auxiliar);
   gravareal(ctrlinha,16);
   if (IACODE<>1) then
     begin
        gotoxyl(70,6);
        write ('NSOUT');
        gotoxy (3,14);
        write ( ' Número de histórias Tensão / Deformação: ');
        readln(NSOUT);
        str(NSOUT,Auxiliar);
        gravareal(ctrlinha,21);
     end
     else
      begin
        NSOUT:=0;
        str(NSOUT,Auxiliar);
        gravareal(ctrlinha,21);
      end;
   gotoxyl(70,6);
   write ('IOPT');
   repeat
      gotoxy (10,17);
      writeln (' (0) Estado plano de tensões');
      gotoxy (10,18);
      writeln (' (1) Estado plano de deformações');
      gotoxy (10,19);
      writeln (' (2) Sem torção axisimétrica');
      gotoxyl(3,16);
      write ( ' Opção de Análise: ');
      sn:=readkey;
      writeln(sn);
   until ( (sn=chr(48)) or (sn=chr(49)) or (sn=chr(50)) );
   if sn=chr(48) then
      iopt:=0;
   if sn=chr(49) then
      iopt:=1;
   if sn=chr(50) then
      iopt:=2;
   str(IOPT,Auxiliar);
   gravareal(ctrlinha,26);

{ ***************** TELA 14 }
{ ** Controle de grupo de elemento LINHA 10.1.1 **  CONT....}
   Clrscr;
   MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
   MensC ('Linha 10.1.1: Grupo de Elementos de CHAPA ',18,25);
   gotoxy(60,4);
   write ( 'Linha   : ');
```

```
     gotoxy( 60,6);
     write ( 'Variável: ');
     gotoxy(70,4);
     write ('10.1.1');
     gotoxyl(70,6);
     write ('ISTPRT');
     repeat
        gotoxyl(3,8);
        write ( ' Deseja que seja impressa a saída de Tensões (S/N): ');
        sn:=readkey;
        writeln(sn);
     until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or (sn=chr(110));
     if (sn=chr(83)) or (sn=chr(115)) then
        begin
         grava0(ctrlinha,31); {opção sim}
         ISTPRT:=0;
        end;
      if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
        begin
          grava1(ctrlinha,31); {opção não}
          ISTPRT:=1;
        end;

      gotoxyl(70,6);
      write ('LFSURF');
      repeat
        If (LFSURF>NLTFTN) then
          begin
            gotoxy(08,13);
            textcolor(red);
            writeln (' Atenção !!!! O número deve ser uma Função no Tempo
existente. ');
            readkey;
            normvideo;
            gotoxyl(1,13);
          end;
        gotoxyl (3,10);
        write ( ' Número da função já existente de carga de forças de
superfície: ');
        readln(LFSURF);
      until (LFSURF<=NLTFTN) and (LFSURF>=0);
      str(LFSURF,Auxiliar);
      gravareal(ctrlinha,36);
      gotoxyl(70,6);
      write ('LFBODY');
      repeat
        If (LFBODY>NLTFTN) then
          begin
            gotoxy(08,15);
            textcolor(red);
            writeln (' Atenção !!!! O número deve ser uma Função no Tempo
existente. ');
            readkey;
            normvideo;
            gotoxyl(1,15);
          end;
      gotoxyl (3,12);
      write ( ' Número da função já existente de carga de forças
volumétricas: ');
      readln(LFBODY);
```

```
      until (LFBODY<=NLTFTN) and (LFBODY>=0);
      str(LFBODY,Auxiliar);
      gravareal(ctrlinha,41);
      gotoxyl(70,6);
      write ('NICODE');
      repeat
        gotoxy (10,15);
        writeln (' (0) Quadratura Gaussiana 2x2 (Obrigatório no caso
estático)');
        gotoxy (10,16);
        writeln (' (1) Quadratura Gaussiana de 1 ponto');
        gotoxyl(3,14);
        write ( ' Código de Integração Numérica: ');
        sn:=readkey;
        writeln(sn);
      until ( (sn=chr(48)) or (sn=chr(49)) );
      if sn=chr(48) then
         NICODE:=0;
      if sn=chr(49) then
         begin
            gotoxy (4,18);
            textcolor(white);
            writeln ('Atenção !!! Ao escolher esta opção deve se estar
certo do que esta fazendo.');
            writeln;
            write ('       Deseja continuar com Quadratura Gaussiana de 1
ponto ? (S/N)');
            sn:=readkey;
            normvideo;
            gotoxyl(1,18);
            gotoxyl(1,19);
            gotoxyl(1,20);
            if (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) then
              NICODE:=1;
            If (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
              begin
                gotoxy (10,18);
                write ('MODIFICADO PARA IOPT = 0 ( Quadratura Gaussiana 2 x
2 )');
                readkey;
                NICODE:=0;
                gotoxyl(1,18);
              end;
         end;
      str(NICODE,Auxiliar);
      gravareal(ctrlinha,46);
      gotoxyl(70,6);
      write ('IBBAR');
      repeat
        gotoxyl(10,19);
        writeln (' (0) Formulação padrão');
        gotoxyl(10,20);
        writeln (' (1) Formulação de deformação principal; ( B-barra )');
        gotoxyl(3,18);
        write ( ' Opção de deformação / deslocamento: ');
        sn:=readkey;
        writeln(sn);
      until ( (sn=chr(48)) or (sn=chr(49)) );
      if sn=chr(48) then
        IBBAR:=0;
```

```
    if sn=chr(49) then
      IBBAR:=1;
    str(IBBAR,Auxiliar);
    gravareal(ctrlinha,51);

{ ***************** TELA 15 }
{ * Controle de grupo de elemento LINHA 10.1.1 **  CONT....}
    Clrscr;
    MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
    MensC ('Linha 10.1.1: Grupo de Elementos de CHAPA ',18,25);
    gotoxy(60,4);
    write ( 'Linha   : ');
    gotoxy(60,6);
    write ( 'Variável: ');
    gotoxy(70,4);
    write ('10.1.1');
    gotoxyl(70,6);
    write ('IMASS');
    repeat
      gotoxy (10,9);
      writeln (' (0) Matriz de massa consistente');
      gotoxy (10,10);
      writeln (' (1) Matriz de massa concentrada');
      gotoxy (10,11);
      writeln (' (2) Matriz de massa inexistente');
      gotoxyl(3,8);
      write ( ' Código de matriz de massa: ');
      sn:=readkey;
      writeln(sn);
    until ( (sn=chr(48)) or (sn=chr(49)) or (sn=chr(50)) );
    if sn=chr(48) then
      IMASS:=0;
    if sn=chr(49) then
       IMASS:=1;
    if sn=chr(50) then
       IMASS:=2;
    str(IMASS,Auxiliar);
    gravareal(ctrlinha,56);
    gotoxyl(70,6);
    write ('IMPEXP');
    repeat
      gotoxy (10,14);
      writeln (' (0) Grupo de elemento implicito ');
      gotoxy (10,15);
      writeln (' (1) Grupo de elemento explicito');
      gotoxyl(3,13);
      write ( ' Código Implicito / Explicito: ');
      sn:=readkey;
      writeln(sn);
    until ( (sn=chr(48)) or (sn=chr(49)) );
    if sn=chr(48) then
      IMEXP:=0;
    if sn=chr(49) then
      IMEXP:=1;
    str(IMEXP,Auxiliar);
    gravareal(ctrlinha,61);
    inc(ctrlinha);

{ ***************** TELA 16 }
{ ** Propriedades dos Materiais LINHA 10.1.2 }
```

```
      For i:=1 to numat do
        Begin
         Ilinha1012:
         Clrscr;
         MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
         MensC ('Linha 10.1.2: Propriedades dos Materiais ',20,25);
         gotoxy(60,4);
         write ( 'Linha   : ');
         gotoxy( 60,6);
         write ( 'Variável: ');
         gotoxy(70,4);
         write ('10.1.2');
         gotoxy(3,8);
         textcolor(red);
         write (' Material número : ',i);
         normvideo;
         M:=i;
         str(M,Auxiliar);
         gravareal(ctrlinha,1);
         gotoxyl(70,6);
         write ('E(',i,')');
         gotoxy (3,10);
         write ( '    Módulo de elasticidade: ');
         readln(E[i]);
         defzeros(E[i]);
         gravareal2(ctrlinha,11);
         gotoxyl(70,6);
         write ('POIS(',i,')');
         repeat
           gotoxyl(1,15);
           gotoxyl(3,12);
           write ( '    Coeficiente de Poisson: ');
           readln(POIS[i]);
           If POIS[i]=0.5 then
             begin
               gotoxy(7,15);
               textcolor(red);
               write (' O coeficiente de poisson não pode ser 0.5 ( DIVISÇO
POR ZERO ) !!! ');
               readkey;
               normvideo;
             end;
         until (POIS[i]>0) and (POIS[i]<0.5);
         str(POIS[i]:7:7,Auxiliar2);
         gravareal2(ctrlinha,21);
         gotoxyl(70,6);
         write ('RHO(',i,')');
         gotoxy (3,14);
         write ( '    Densidade: ');
         readln(RHO[i]);
         defzeros(RHO[i]);
         gravareal2(ctrlinha,31);
         gotoxyl(70,6);
         write ('RDAMPM(',i,')');
         gotoxy (3,16);
         write ( '    Coeficiente de amortecimento de Rayleigh na matriz de
massa: ');
         readln(RDAMPM[i]);
         defzeros(RDAMPM[i]);
         gravareal2(ctrlinha,41);
```

```
          gotoxyl(70,6);
          write ('RDAMPK(',i,')');
          gotoxy (3,18);
          write ( '    Coeficiente de amortecimento de Rayleigh na matriz de
rigidez: ');
          readln(RDAMPK[i]);
          defzeros(RDAMPK[i]);
          gravareal2(ctrlinha,51);
          gotoxyl(70,6);
          write ('TH(',i,')');
          gotoxy (3,20);
          write ( '    Espessura: ');
          readln(TH[i]);
          defzeros(TH[i]);
          gravareal2(ctrlinha,61);
          gotoxyl(70,6);
          gotoxyl(70,4);
          repeat
            gotoxyl(3,24);
            write (' Dados estão OK (S/N): ');
            sn:=readkey;
            writeln(sn);
          until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or
(sn=chr(110));
          if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
            begin
              linha[ctrlinha]:='
');
              goto Ilinha1012;
            end;
          inc(ctrlinha);
        End;

  { ***************** TELA 17 }
  { ** Vetor Gravitacional LINHA 10.1.3 }
      If LFBODY=0 then
        goto flinha1013;
      Clrscr;
      MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
      MensC ('Linha 10.1.3: Vetor Gravitacional ',19,25);
      gotoxy(60,4);
      write ( 'Linha   : ');
      gotoxy(60,6);
      write ( 'Variável: ');
      gotoxy(70,4);
      write ('10.1.3');
      gotoxyl(70,6);
      write ('GRAV(1)');
      gotoxy (3,10);
      write (' Componente do vetor gravitacional na direção X: ' );
      readln(GRAV[1]);
      defzeros(GRAV[1]);
      str(GRAV[1]:3:3,Auxiliar2);
      gravareal2(ctrlinha,1);
      gotoxyl(70,6);
      write ('GRAV(2)');
      gotoxy (3,12);
      write (' Componente do vetor gravitacional na direção Y: ' );
      readln(GRAV[2]);
      defzeros(GRAV[2]);
```

```
    gravareal2(ctrlinha,11);
    Flinha1013:

{ ***************** TELA 18 }
{ ** Definição de elementos LINHA 10.1.4 }
    Ilinha1014:
    inc(ctrlinha);
    Clrscr;
    MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
    MensC ('Linha 10.1.4: Definição de elementos ',19,25);
    gotoxy(60,4);
    write ( 'Linha   : ');
    gotoxy(60,6);
    write ( 'Variável: ');
    gotoxy(70,4);
    write ('10.1.4');
    gotoxy(70,6);
    write ('N');
    repeat
      gotoxyl(3,8);
      write (' Número do elemento: ' );
      readln(N6);
    until (N6<=NUMEL) and (N6>=1);
    str(N6,Auxiliar);
    gravareal(ctrlinha,1);
    gotoxy(70,6);
    write ('M');
    repeat
      gotoxyl(3,10);
      write (' Número do Material: ' );
      readln(M);
    until (M<=NUMAT) and (M>=1);
    str(M,Auxiliar);
    gravareal(ctrlinha,6);
    j:=0;
    gotoxy(12,17);
    write ( ' Os nós devem entrar no sentido ANTI-HORÁRIO ' );
    For i:=1 to 4 do
     begin
       gotoxy(71,6);
       write ('IEN(',i,',',N6,')');
       repeat
         gotoxyl(3,11+i);
         write ('   Número do ',i,'°  nó: ');
         readln(IEN[i]);
       until (IEN[i]<=NUMNP) and (IEN[i]>=1);
       str(IEN[i],Auxiliar);
       gravareal(ctrlinha,11+J);
       j:=j+5;
     end;
    gotoxyl(1,17);
    gotoxyl(70,6);
    write ('NG');
    repeat
      gotoxy (10,19);
      writeln (' (0) Não faz geração automática');
      gotoxy (10,20);
      writeln (' (1) Faz geração automática');
      gotoxyl(3,18);
      write ( ' Código de geração (0/1): ');
```

```
        sn:=readkey;
        writeln(sn);
      until ( (sn=chr(48)) or (sn=chr(49)) );
      if sn=chr(48) then
        NG:=0;
      if sn=chr(49) then
        NG:=1;
      str(NG,Auxiliar);
      gravareal(ctrlinha,31);
      gotoxyl(70,6);
      gotoxyl(70,4);
      repeat
        gotoxyl(3,24);
        write (' Dados estão OK (S/N): ');
        sn:=readkey;
        writeln(sn);
      until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or (sn=chr(110));
      if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
        begin
           linha[ctrlinha]:=('
');
           ctrlinha:=ctrlinha-1;
            goto Ilinha1014;
        end;
      inc(ctrlinha);
      If NG=0 then
        Begin
         repeat
            gotoxyl(3,24);
            write (' Terminou a entrada das definições dos elemento  (S/N):
');
             sn:=readkey;
             writeln(sn);
         until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or
(sn=chr(110));
         if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
             goto Ilinha1014;
        End;

  { ***************** TELA 19 }
  { * Definição do Número de elementos LINHA 10.1.4.2 }
      If NG=1 then
       Begin
        Mlinha1014:
        Clrscr;
        MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
        MensC ('Linha 10.1.4.2: Definição de elementos ',19,25);
        gotoxy(60,4);
        write ( 'Linha   : ');
        gotoxy(60,6);
        write ( 'Variável: ');
        gotoxy(70,4);
        write ('10.1.4');
        gotoxy(70,6);
        write ('NEL');
        gotoxy (3,8);
        write ( ' Número de elementos a mais na direção 1: ');
        readln(NEL[1]);
        str(NEL[1],Auxiliar);
        gravareal(ctrlinha,1);
```

```
        gotoxyl(70,6);
        write ('INCEL(1)');
        gotoxy (3,10);
        write ( '  Incremento do número de elementos para direção 1: ');
        readln(INCEL[1]);
        str(INCEL[1],Auxiliar);
        gravareal(ctrlinha,6);
        gotoxyl(70,6);
        write ('INC(1)');
        gotoxy (3,12);
        write ( ' Incremento de nós para direção 1: ');
        readln(INC1);
        str(INC1,Auxiliar);
        gravareal(ctrlinha,11);
        gotoxyl(70,6);
        write ('NEL(2)');
        gotoxy (3,14);
        write ( ' Número de elementos a mais na direção 2: ');
        readln(NEL[2]);
        str(NEL[2],Auxiliar);
        gravareal(ctrlinha,16);
        gotoxyl(70,6);
        write ('INCEL(2)');
        gotoxy (3,16);
        write ( '  Incremento do número de elementos para direção 2: ');
        readln(INCEL[2]);
        str(INCEL[2],Auxiliar);
        gravareal(ctrlinha,21);
        gotoxyl(70,6);
        write ('INC(2)');
        gotoxy (3,18);
        write ( ' Incremento de nós para direção 2: ');
        readln(INC2);
        str(INC2,Auxiliar);
        gravareal(ctrlinha,26);
        gotoxyl(70,6);
        gotoxyl(70,4);
        repeat
          gotoxyl(3,23);
          write (' Dados estão OK (S/N): ');
          sn:=readkey;
          writeln(sn);
        until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or
(sn=chr(110));
        if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
         begin
           linha[ctrlinha]:=('
');
           goto Mlinha1014;
         end;
      End;
      repeat
        gotoxyl(3,24);
        write (' Terminou a entrada de dados dos elementos desse grupo
(S/N): ');
        sn:=readkey;
        writeln(sn);
      until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or (sn=chr(110));
      if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
          goto Ilinha1014;
```

```
      inc(ctrlinha);
      linha[ctrlinha]:=('
');
      inc(ctrlinha);

  { ***************** TELA 20 }
  { * Leitura da Superfície do Elemento LINHA 10.1.5 }
      For k:=1 to NSURF do
       Begin
         ILinha1015:
         Clrscr;
         MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
         MensC ('Linha 10.1.5: Dados da Superfície do Elemento  ',19,25);
         gotoxy(60,4);
         write ( 'Linha   : ');
         gotoxy(60,6);
         write ( 'Variável: ');
         gotoxy(70,4);
         write ('10.1.5');
         gotoxyl(70,6);
         write ('IELNO(',K,')');
         gotoxy(3,8);
         textcolor(red);
         write (' Superfície número :',k);
         normvideo;
         repeat
            gotoxyl(3,10);
            write ('   Número do elemento: ' );
            readln(IELNO);
         until (IELNO<=NUMEL) and (IELNO>=1);
         str(IELNO,Auxiliar);
         gravareal(ctrlinha,1);
         gotoxyl(70,6);
         write ('ISIDE(',K,')');
         gotoxy(7,14);
         writeln (' Obs.: Seguindo a numeração dos nós no elemento.');
         repeat
            gotoxyl(3,12);
            write ('   Lado do elemento (1 a 4): ' );
            readln(ISIDE);
         until (ISIDE<=4) and (ISIDE>=1);
         str(ISIDE,Auxiliar);
         gravareal(ctrlinha,6);
         gotoxyl(1,14);
         gotoxyl(70,6);
         write ('PRESS(1,',K,')');
         gotoxy (3,14);
         write ('   Pressão no nó inicial: ' );
         readln(PRESS[1]);
         defzeros(PRESS[1]);
         gravareal2(ctrlinha,11);
         gotoxy(70,6);
         write ('PRESS(2,',K,')');
         gotoxy (3,16);
         write ('   Pressão no nó final: ' );
         readln(PRESS[2]);
         str(PRESS[2]:3:3,Auxiliar2);
         defzeros(PRESS[2]);
         gravareal2(ctrlinha,21);
         gotoxyl(70,6);
```

```
         write ('SHEAR(1,',K,')');
         gotoxy (3,18);
         write ('   Tensão tangencial no nó inicial: ' );
         readln(SHEAR[1]);
         defzeros(SHEAR[1]);
         gravareal2(ctrlinha,31);
         gotoxy(70,6);
         write ('SHEAR(2,',K,')');
         gotoxy (3,20);
         write ('   Tensão tangencial no nó final: ' );
         readln(SHEAR[2]);
         defzeros(SHEAR[2]);
         gravareal2(ctrlinha,41);
         gotoxyl(70,6);
         gotoxyl(70,4);
         repeat
            gotoxyl(3,23);
            write (' Dados estão OK (S/N): ');
            sn:=readkey;
            writeln(sn);
         until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or
(sn=chr(110));
         if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
          begin
            linha[ctrlinha]:=('
');
            goto Ilinha1015;
          end;
         inc(ctrlinha);
       End;

  { ***************** TELA 21 }
  { * Dados de história no tempo dos elementos LINHA 10.1.6 }
      Lablinha1016:
      For i:=1 to NSOUT do
        Begin
          Ilinha1016:
          Clrscr;
          MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
          MensC ('Linha 10.1.6: Dados de história no tempo dos elementos
',19,25);
          gotoxy(60,4);
          write ( 'Linha   : ');
          gotoxy(60,6);
          write ( 'Variável: ');
          gotoxy(70,4);
          write ('10.1.6');
          gotoxyl(70,6);
          write ('ISHIST(1,',i,')');
          gotoxy(3,8);
          repeat
            gotoxyl(3,10);
            write (' Número do elemento: ' );
            readln(ISHIST[1]);
          until (ISHIST[1]<=NUMEL) and (ISHIST[1]>=1);
          str(ISHIST[1],Auxiliar);
          gravareal(ctrlinha,1);
          gotoxyl(70,6);
          write ('ISHIST(2,',i,')');
          if NICODE=0 then
```

```
            NINT:=4;
          if NICODE<>0 then
            NINT:=1;
          repeat
            gotoxyl(3,12);
            write (' Número do ponto de quadratura (1 a ',NINT,'): ' );
            readln(ISHIST[2]);
          until (ISHIST[2]<=NINT) and (ISHIST[2]>=1);
          str(ISHIST[2],Auxiliar);
          gravareal(ctrlinha,6);
          gotoxyl(70,6);
          write ('ISHIST(3,',i,')');
          repeat
            gotoxy (1,15);
            writeln ('(01) Tensão XX               (S11) *(09) Deformação
XX          (E11)');
            writeln ('(02) Tensão YY               (S22) *(10) Deformação
YY          (E22)');
            writeln ('(03) Tensão XY               (S21) *(11) GAMMA XY
(G12)');
            writeln ('(04) Tensão Z                (S33) *(12) Deformação Z
(E33)');
            writeln ('(05) Tensão Principal 1      (PS1) *(13) Deformação
Principal 1 (PE1)');
            writeln ('(06) Tensão Principal 2      (PS2) *(14) Deformação
Principal 2 (PE2)');
            writeln ('(07) Tensão 12               (TAU) *(15) GAMMA 12
(GAM)');
            writeln ('(08) Angulo Principal Tensão (SANG)*(16) Angulo
Principal de Def(EANG)');
            gotoxyl(3,14);
            write (' Número da componente Tensão / Deformação (1 a 16): '
);
            readln(ISHIST[3]);
          until (ISHIST[3]<=16) and (ISHIST[3]>=1);
          for j:=1 to 9 do
          gotoxyl(1,14+j);
          str(ISHIST[3],Auxiliar);
          gravareal(ctrlinha,11);
          gotoxyl(70,6);
          gotoxyl(70,4);
          repeat
            gotoxyl(3,23);
            write (' Dados estão OK (S/N): ');
            sn:=readkey;
            writeln(sn);
          until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or
(sn=chr(110));
          if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
           begin
             linha[ctrlinha]:=('
');
             goto Ilinha1016;
           end;
         inc(ctrlinha);
        End;
End;
```

```
{***************************Rotina completa da Linha 10.2}
PROCEDURE Linha102;

Label Ilinha1022,Flinha1023,Ilinha1024,Mlinha1024,Ilinha1025,Ilinha1026;

Begin

  {***************** TELA 13 }
  { ** Controle de grupo de elemento de BARRA  LINHA 10.2.1 **  }
      Clrscr;
      MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
      MensC ('Linha 10.2.1: Grupo de Elementos de BARRA',18,25);
      gotoxy(60,4);
      write ( 'Linha   : ');
      gotoxy(60,6);
      write ( 'Variável: ');
      gotoxy(70,4);
      write ('10.2.1');
      NTYPE:=2;
      str(NTYPE,Auxiliar);
      gravareal(ctrlinha,1);
      gotoxy(70,6);
      write ('NUMEL');
      gotoxy (3,10);
      write ( ' Número de elementos deste grupo: ');
      readln(NUMEL);
      str(NUMEL,Auxiliar);
      gravareal(ctrlinha,6);
      gotoxyl(70,6);
      write ('NUMAT');
      gotoxy (3,12);
      write ( ' Número de materiais deste grupo: ');
      readln(NUMAT);
      str(NUMAT,Auxiliar);
      gravareal(ctrlinha,11);
      gotoxyl(71,6);
      write ('NEN');
      repeat
        gotoxyl(3,14);
        write ( ' Número maximo de nós para todos os elementos do grupo (2
ou 3): ');
        readln(NEN);
      until (NEN=2) or (NEN=3);
      str(NEN,Auxiliar);
      gravareal(ctrlinha,16);
      if (IACODE<>1) then
       begin
          gotoxyl(70,6);
          write ('NSOUT');
          gotoxy (3,16);
          write ( ' Número de histórias Tensão / Deformação: ');
          readln(NSOUT);
          str(NSOUT,Auxiliar);
          gravareal(ctrlinha,21);
       end
       else
        begin
          NSOUT:=0;
```

```
          str(NSOUT,Auxiliar);
          gravareal(ctrlinha,21);
        end;
      gotoxyl(70,6);
      write ('ISTPRT');
      repeat
         gotoXYl(3,18);
         write ( ' Deseja que seja impressa saída de tensões (S/N): ');
         sn:=readkey;
         writeln(sn);
      until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or (sn=chr(110));
      if (sn=chr(83)) or (sn=chr(115)) then
         begin
             grava0(ctrlinha,26); {opção sim}
             ISTPRT:=0;
         end;
      if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
         begin
            grava1(ctrlinha,26); {opção não}
            ISTPRT:=1;
        end;
      gotoxyl(70,6);
      write ('LFBODY');
      repeat
        If (LFBODY>NLTFTN) then
          begin
            gotoxy(08,22);
            textcolor(red);
            writeln (' Atenção !!!! O número deve ser uma Função no Tempo
existente. ');
            readkey;
            normvideo;
            gotoxyl(1,15);
          end;
      gotoxy (3,20);
      write ( ' Número da função já existente de carga de forças
volumétricas: ');
      readln(LFBODY);
      until (LFBODY<=NLTFTN) and (LFBODY>=0);
      str(LFBODY,Auxiliar);
      gravareal(ctrlinha,31);



  {***************** TELA 14 }
  { ** Controle de grupo de elemento LINHA 10.2.1 **  CONT....}
      Clrscr;
      MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
      MensC ('Linha 10.2.1: Grupo de Elementos de BARRA',18,25);
      gotoxy(60,4);
      write ( 'Linha   : ');
      gotoxy(60,6);
      write ( 'Variável: ');
      gotoxy(70,4);
      write ('10.2.1');
      gotoxy(70,6);
      write ('NINT');
      repeat
         gotoxy (10,9);
         writeln (' (1) 1 ponto de quadratura gaussiana ');
```

```
   gotoxy (10,10);
   writeln (' (2) 2 pontos de quadratura gaussiana ');
   gotoxy (10,11);
   writeln (' (3) 3 pontos de quadratura gaussiana ');
   gotoxyl(3,8);
   write ( ' Número de pontos de integração: ');
   sn:=readkey;
   writeln(sn);
until ( (sn=chr(49)) or (sn=chr(50)) or (sn=chr(51)) );
if sn=chr(49) then
   NINT:=1;
if sn=chr(50) then
   NINT:=2;
if sn=chr(51) then
   NINT:=3;
str(NINT,Auxiliar);
gravareal(ctrlinha,36);
gotoxyl(70,6);
write ('IMASS');
repeat
   gotoxy (10,14);
   writeln (' (0) Matriz de massa consistente');
   gotoxy (10,15);
   writeln (' (1) Matriz de massa concentrada');
   gotoxy (10,16);
   writeln (' (2) Matriz de massa inexistente');
   gotoxyl(3,13);
   write ( ' Código da matriz de massa: ');
   sn:=readkey;
   writeln(sn);
until ( (sn=chr(48)) or (sn=chr(49)) or (sn=chr(50)) );
if sn=chr(48) then
   IMASS:=0;
if sn=chr(49) then
   IMASS:=1;
if sn=chr(50) then
   IMASS:=2;
str(IMASS,Auxiliar);
gravareal(ctrlinha,41);
gotoxyl(70,6);
write ('IMPEXP');
repeat
   gotoxy (10,19);
   writeln (' (0) Grupo de elemento implicito ');
   gotoxy (10,20);
   writeln (' (1) Grupo de elemento explicito');
   gotoxyl(3,18);
   write ( ' Código Implicito / Explicito: ');
   sn:=readkey;
   writeln(sn);
until ( (sn=chr(48)) or (sn=chr(49)) );
if sn=chr(48) then
   IMEXP:=0;
if sn=chr(49) then
   IMEXP:=1;
str(IMEXP,Auxiliar);
gravareal(ctrlinha,46);
inc(ctrlinha);
```

```
  {***************** TELA 15 }
  { ** Propriedades dos Materiais LINHA 10.2.2 **  }

      For i:=1 to numat do
       Begin
         Ilinha1022:
         Clrscr;
         MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
         MensC ('Linha 10.2.2: Propriedades dos Materiais ',20,25);
         gotoxy(60,4);
         write ( 'Linha   : ');
         gotoxy(60,6);
         write ( 'Variável: ');
         gotoxy(70,4);
         write ('10.2.2');
         gotoxy(3,8);
         textcolor(red);
         write (' Material número : ',i);
         normvideo;
         M:=i;
         str(M,Auxiliar);
         gravareal(ctrlinha,1);
         gotoxy(70,6);
         write ('E(',i,')');
         gotoxy (3,10);
         write ( '    Módulo de Elasticidade: ');
         readln(E[i]);
         defzeros(E[i]);
         gravareal2(ctrlinha,11);
         gotoxyl(70,6);
         write ('RHO(',i,')');
         gotoxy (3,12);
         write ( '    Densidade: ');
         readln(RHO[i]);
         defzeros(RHO[i]);
         gravareal2(ctrlinha,21);
         gotoxyl(70,6);
         write ('RDAMPM(',i,')');
         gotoxy (3,14);
         write ( '    Coeficiente de amortecimento de Rayleigh na matriz de
massa: ');
         readln(RDAMPM[i]);
         defzeros(RDAMPM[i]);
         gravareal2(ctrlinha,31);
         gotoxyl(70,6);
         write ('RDAMPK(',i,')');
         gotoxy (3,16);
         write ( '    Coeficiente de amortecimento de Rayleigh na matriz de
rigidez: ');
         readln(RDAMPK[i]);
         defzeros(RDAMPK[i]);
         gravareal2(ctrlinha,41);
         gotoxyl(70,6);
         write ('AREA(',i,')');
         gotoxy (3,18);
         write ( '    Área: ');
         readln(AREA[i]);
         defzeros(AREA[i]);
         gravareal2(ctrlinha,51);
```

```
         gotoxyl(70,6);
         gotoxyl(70,4);
         repeat
           gotoxyl(3,24);
           write (' Dados estão OK (S/N): ');
           sn:=readkey;
           writeln(sn);
         until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or
(sn=chr(110));
         if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
          begin
            linha[ctrlinha]:=('
');
            goto Ilinha1022;
          end;
         inc(ctrlinha);
       End;

  {***************** TELA 16 }
  { ** Vetor Gravitacional  LINHA 10.2.3 **  }
      If LFBODY=0 then
        goto Flinha1023;
      Clrscr;
      MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
      MensC ('Linha 10.2.3: Vetor Gravitacional ',19,25);
      gotoxy(61,4);
      write ( 'Linha   : ');
      gotoxy( 61,6);
      write ( 'Variável: ');
      gotoxy(71,4);
      write ('10.2.3');
      gotoxyl(71,6);
      write ('GRAV(1)');
      gotoxy (3,10);
      write (' Componente do vetor gravitacional na direção X: ' );
      readln(GRAV[1]);
      defzeros(GRAV[1]);
      gravareal2(ctrlinha,1);
      gotoxy(71,6);
      write ('GRAV(2)');
      gotoxy (3,12);
      write (' Componente do vetor gravitacional na direção Y: ' );
      readln(GRAV[2]);
      defzeros(GRAV[2]);
      gravareal2(ctrlinha,11);
      gotoxy(71,6);
      write ('GRAV(3)');
      gotoxy (3,14);
      write (' Componente do vetor gravitacional na direção Z: ' );
      readln(GRAV[3]);
      defzeros(GRAV[3]);
      gravareal2(ctrlinha,21);
      Flinha1023:


  {***************** TELA 17 }
  { ** Definição de elementos  LINHA 10.2.4.1 **  }
      inc(ctrlinha);
      Ilinha1024:
      Clrscr;
```

```
MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
MensC ('Linha 10.2.4: Definição de elementos ',19,25);
gotoxy(60,4);
write ( 'Linha   : ');
gotoxy(60,6);
write ( 'Variável: ');
gotoxy(70,4);
write ('10.2.4');
gotoxy(70,6);
write ('N');
repeat
  gotoxyl(3,8);
  write (' Número do elemento: ' );
  readln(N6);
until (N6<=NUMEL) and (N6>=1);
str(N6,Auxiliar);
gravareal(ctrlinha,1);
gotoxy(70,6);
write ('M');
repeat
  gotoxyl(3,10);
  write (' Número do Material: ' );
  readln(M);
until (M<=NUMAT) and (M>=1);
str(M,Auxiliar);
gravareal(ctrlinha,6);
j:=0;
For i:=1 to NEN do
  begin
    gotoxy(70,6);
    write ('IEN(',i,',',N6,')');
    repeat
      gotoxyl(3,11+i);
      write ('   Número do ',i,'§  nó: ');
      readln(IEN[i]);
   until (IEN[i]<=NUMNP) and (IEN[i]>=1);
   str(IEN[i],Auxiliar);
   gravareal(ctrlinha,11+J);
   j:=j+5;
  end;
gotoxyl(1,17);
gotoxyl(70,6);
write ('NG');
repeat
   gotoxy (10,18);
   writeln (' (0) Não faz geração automática');
   gotoxy (10,19);
   writeln (' (1) Faz geração automática');
   gotoxyl(3,17);
   write ( ' Código de geração (0/1): ');
   sn:=readkey;
   writeln(sn);
until ( (sn=chr(48)) or (sn=chr(49)) );
if sn=chr(48) then
   NG:=0;
if sn=chr(49) then
   NG:=1;
str(NG,Auxiliar);
 if NEN=2 then
   gravareal(ctrlinha,21);
```

```
       if NEN=3 then
         gravareal(ctrlinha,26);
      gotoxyl(70,6);
      gotoxyl(70,4);
      repeat
         gotoxyl(3,23);
         write (' Dados estão OK (S/N): ');
         sn:=readkey;
         writeln(sn);
      until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or (sn=chr(110));
      if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
      begin
         linha[ctrlinha]:=('
');
         goto ilinha1024;
      end;
      inc(ctrlinha);
      If NG=0 then
        Begin
          repeat
              gotoxyl(3,24);
              write (' Terminou a entrada de dados dos elementos desse
grupo (S/N): ');
              sn:=readkey;
              writeln(sn);
          until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or
(sn=chr(110));
          if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
            begin
              inc(ctrlinha);
              goto Ilinha1024;
            end;
        End;

  {***************** TELA 18 }
  { ** Definição de elementos  LINHA 10.2.4.2 **  }
    If NG=1 then
       Begin
         Mlinha1024:
         Clrscr;
         MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
         MensC ('Linha 10.2.4.2: Definição de elementos ',19,25);
         gotoxy(60,4);
         write ( 'Linha   : ');
         gotoxy(60,6);
         write ( 'Variável: ');
         gotoxy(70,4);
         write ('10.2.4');
         gotoxy(70,6);
         write ('NEL');
         gotoxy (3,8);
         write ( ' Número de elementos a mais na direção 1: ');
         readln(NEL[1]);
         str(NEL[1],Auxiliar);
         gravareal(ctrlinha,1);
         gotoxyl(70,6);
         write ('INCEL(1)');
         gotoxy (3,10);
         write ( '  Incremento da número de elementos para direção 1: ');
         readln(INCEL[1]);
```

```
         str(INCEL[1],Auxiliar);
         gravareal(ctrlinha,6);
         gotoxyl(70,6);
         write ('INC(1)');
         gotoxy (3,12);
         write ( ' Incremento de nós para direção 1: ');
         readln(INC1);
         str(INC1,Auxiliar);
         gravareal(ctrlinha,11);
         gotoxyl(70,6);
         gotoxyl(70,4);
         repeat
           gotoxyl(3,23);
           write (' Dados estão OK (S/N): ');
           sn:=readkey;
           writeln(sn);
         until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or
(sn=chr(110));
         if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
           begin
             linha[ctrlinha]:=('
');
             goto Mlinha1024;
           end;
         repeat
             gotoxyl(3,24);
             write (' Terminou a entrada de dados dos elementos desse grupo
(S/N): ');
             sn:=readkey;
             writeln(sn);
         until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or
(sn=chr(110));
         if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
           begin
             inc(ctrlinha);
             goto Ilinha1024;
           end;
       End;
       inc(ctrlinha);
       linha[ctrlinha]:=('
');
       inc(ctrlinha);

  {***************** TELA 19 }
  { ** Dados de história no tempo dos elemento  LINHA 10.2.5 **  }
    For i:=1 to NSOUT do
       Begin
          Ilinha1025:
          Clrscr;
          MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
          MensC ('Linha 10.2.5: Dados de história no tempo dos elementos
',19,25);
          gotoxy(60,4);
          write ( 'Linha   : ');
          gotoxy(60,6);
          write ( 'Variável: ');
          gotoxy(70,4);
          write ('10.2.5');
          gotoxyl(70,6);
          write ('ISHIST(1,',i,')');
```

```
          gotoxy(3,8);
          repeat
             gotoxyl(3,10);
             write (' Número do elemento: ' );
             readln(ISHIST[1]);
          until (ISHIST[1]<=NUMEL) and (ISHIST[1]>=1);
          str(ISHIST[1],Auxiliar);
          gravareal(ctrlinha,1);
          gotoxyl(70,6);
          write ('ISHIST(2,',i,')');
          if NICODE=0 then
           NINT:=4;
          if NICODE<>0 then
           NINT:=1;
          repeat
             gotoxyl(3,12);
             write (' Número dos pontos de quadratura (1 a ',NINT,'): ' );
             readln(ISHIST[2]);
          until (ISHIST[2]<=NINT) and (ISHIST[2]>=1);
          str(ISHIST[2],Auxiliar);
          gravareal(ctrlinha,6);
          gotoxyl(70,6);
          write ('ISHIST(3,',i,')');
          repeat
              gotoxy (1,15);
              writeln (' (01) Tensão Axial         (STRS)  ');
              writeln (' (02) Força  Axial         (FORC)  ');
              writeln (' (03) Deformação Axial     (STRN)  ');
              gotoxyl(3,14);
              write (' Número de componentes Tensão / Deformação (1 a 3): '
);
              readln(ISHIST[3]);
          until (ISHIST[3]>=1) and (ISHIST[3]<=3);
          str(ISHIST[3],Auxiliar);
          gravareal(ctrlinha,11);
          gotoxyl(71,6);
          gotoxyl(71,4);
          repeat
             gotoxyl(3,23);
             write (' Dados estão OK (S/N): ');
             sn:=readkey;
             writeln(sn);
          until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or
(sn=chr(110));
          if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
            begin
              linha[ctrlinha]:=('
');
              goto Ilinha1025;
            end;
          inc(ctrlinha);
      End;
End;



{***************************Rotina auxiliar Linha10}
PROCEDURE Linha10;
```

```
Begin
 For ctrnumeg:=1 to numeg do
   Begin
     Clrscr;
     MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
     MensC ('Linha 10: Tipo de Elementos ',27,25);
     gotoxy(60,4);
     write ( 'Linha    : ');
     gotoxy( 60,6);
     write ( 'Variável : ');
     gotoxy(71,4);
     write ('10');
     textcolor(red);
     gotoxy(3,8);
     write (' ¯ ', ctrnumeg,'§ Grupo de Elementos ');
     normvideo;
     repeat
        gotoxy (14,11);
        writeln ('(1) Elemento de Chapa');
        gotoxy (14,12);
        writeln ('(2) Elemento de Barra');
        gotoxyl(5,10);
        write ( ' Tipo de elemento presente neste grupo: ');
        readln(Tipoele);
     until (Tipoele=1) or (Tipoele=2);

     If Tipoele=1 then  { Chama procedure de elemento tipo Chapa }
        Linha101;

     If Tipoele=2 then  { Chama procedure de elemento tipo Barra }
        Linha102;

   End;

End;
```

```
{***************************CRIAR
ARQUIVOS*********************************}
PROCEDURE Cria;

Label Saida,Labnumseq,Labnumnp,Labndprt,Labnsprt,Labnhplt,Labniter,Labalfa,
Labbeta,Labgamma,Labdt,Lablinha4,Lablinha5,Lablinha6,Lablinha71,Lablinha8,
Lablinha9,Lablinha91,Lablinha10,Lablinha0,Labn5,Labsn;

Begin

   for i:=1 to 100 do
      linha[i]:=('
');

{ ************* TELA 1 }
   Clrscr;
   MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
```

```
   MensC ('Entre com um nome para o arquivo de dados',21,25);
   gotoxy(61,4);
   write ( 'Linha    : ');
   gotoxy(61,6);
   write ( 'Variável : ');
   { Nome do arquivo }
   gotoxy(3,7);
   write ( 'Digite um nome para o arquivo ( c/ extensão ): ');
   if aux=15 then
    begin
      write ('nome');
    end
    else
    begin
      readln(nome);
    end;
   gotoxyl(50,7);
   writeln(nome);
   writeln;
   writeln;
   assign(arq,nome);
   {if aux<>15 then
      rewrite(arq); NAO SEI PRA QUE SERVE}
   {$I-}
   Reset(Arq);
   {$I+}
   a:=IOResult;
   controle:=1;
   if a=0 then
      begin
        gotoxy(28,11);
        textcolor(red+blink);
        write ('Arquivo já existe !!!!');
        normvideo;
        repeat
          gotoXYl(3,14);
          write ( '   Deseja sobrepor o arquivo (S/N): ');
          sn:=readkey;
          writeln (sn);
        until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or
(sn=chr(110));
        if (sn=chr(83)) or (sn=chr(115)) then   { sim }
           begin
             gotoxyl(1,11);
             gotoxyl(1,14);
             rewrite(arq);
           end;
        if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then   { nao }
           begin
             controle:=15;
             goto saida;
          end;
      end;
   if  controle=1 then
     rewrite(arq);
 { ** Ecoar dados de entrada  LINHA 00 ** }
   lablinha0:
   If volta=1 then
     begin
       Clrscr;
```

```
      MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
      gotoxy(61,4);
      write ( 'Linha    : ');
      gotoxy(61,6);
      write ( 'Variável : ');
      volta:=0;
    end;
  repeat
    MensC ('Linha 00: Eco de Dados de Entrada',26,25);
    gotoxy(72,4);
    write ('0');
    gotoxy(72,6);
    write ('IECHO');
    gotoXYl(3,9);
    write ( ' Ecoar arquivo de dados (S/N): ');
    sn:=readkey;
    writeln (sn);
    if (sn=chr(27)) then
     goto saida;
  until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or (sn=chr(110));
  if (sn=chr(83)) or (sn=chr(115)) then
   begin
    grava1(1,1); {opção sim}
    IECHO:=1;
   end;
  if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
   begin
    grava0(1,1); {opção não}
    IECHO:=0;
   end;
{ ** Titulo do Arquivo LINHA 01 ** }
  gotoxy(72,4);
  write ('1');
  gotoxy(72,6);
  write ('TITLE');
  MensC ('Linha 01: Titulo (máx 80 caracteres)',25,25);
  gotoXY(3,11);
  write ( ' Título para a estrutura: ');
  readln(titulo);
  linha[2]:=titulo;
  gotoxyl(1,13);
  gotoxy(29,11);
  writeln(titulo);
{** Controle de Execução LINHA 02 **}
  gotoxy(72,4);
  write ('2');
  gotoxy(72,6);
  write ('IEXEC');
  MensC ('Linha 02: Controle de Execução ',27,25);
  repeat
    gotoxy(6,14);
    writeln ('(0) Somente check de dados');
    gotoxy(6,15);
    writeln ('(1) Executa');
    gotoXYl(3,13);
    write ( ' Código de execução (0/1): ');
    sn:=readkey;
    writeln(sn);
  until (sn=chr(48)) or (sn=chr(49));
  if (sn=chr(48)) then
```

```
 begin
   grava0(3,1); {opção 0}
   IEXEC:=0;
 end;
if (sn=chr(49)) then
 begin
   grava1(3,1); {opção 1}
   IEXEC:=1;
 end;
if (sn=chr(27)) then
 goto saida;
gotoxyl(72,6);
write ('IACODE');
repeat
  gotoxy(6,18);
  writeln ('(0) Análise Dinâmica');
  gotoxy(6,19);
  writeln ('(1) Análise Estática');
  gotoxy(6,20);
  writeln ('(2) Algoritimo Hermitiano');
  gotoXYl(3,17);
  write ( ' Qual o tipo de análise: ');
  sn:=readkey;
  writeln(sn);
if (sn=chr(27)) then
  goto saida;
until (sn=chr(48)) or (sn=chr(49)) or (sn=chr(50));
if (sn=chr(48)) then
  iacode:=0;
If (sn=chr(49)) then
  iacode:=1;
If (sn=chr(50)) then
  iacode:=2;
for i:=0 to 2 do
 Begin
   j:=48+i;
   if sn=chr(j) then
    begin
      str(i,Auxiliar);
      gravareal(3,6);
    end;
 End;
gotoxyl(72,6);
write ('IREADR');
repeat
  gotoXYl(3,22);
  write ( ' Deseja fazer a leitura do arquivo de reinício (S/N): ');
  sn:=readkey;
  writeln(sn);
  if (sn=chr(27)) then
    goto saida;
until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or (sn=chr(110));
if (sn=chr(83)) or (sn=chr(115)) then
  begin
    grava1(3,11); {opção sim}
    IREADR:=1;
  end;
if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
  begin
    grava0(3,11); {opção não}
```

```
      IREADR:=0;
    end;
  gotoxyl(72,6);
  write ('IWRITR');
  repeat
    gotoXYl(3,24);
    write ( ' Deseja gravar no arquivo de reinício (S/N): ');
    sn:=readkey;
    writeln(sn);
  if (sn=chr(27)) then
    goto saida;
  until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or (sn=chr(110));
  if (sn=chr(83)) or (sn=chr(115)) then
   begin
     grava1(3,16); {opção sim}
     IWRITR:=1;
   end;
  if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
   begin
     grava0(3,16); {opção não}
     IWRITR:=0
   end;

 { ***************** TELA 2 }
  Clrscr;
  MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
  MensC ('Linha 02: Controle de Execução ',27,25);
  gotoxy(61,4);
  write ( 'Linha    : ');
  gotoxy(61,6);
  write ( 'Variável : ');
  gotoxy(72,4);
  write ('2');
  If (iacode=2) then
   Begin
     repeat
       gotoxyl(72,6);
       write ('IHERM');
       gotoXYl(3,7);
       write ( ' Entre com a ordem do Algoritimo Hermitiano a ser usado (1
a 8): ');
       sn:=readkey;
       writeln(sn);
       if (sn=chr(27)) then
         goto saida;
     until (sn=chr(49)) or (sn=chr(50)) or (sn=chr(51)) or (sn=chr(52)) or
     (sn=chr(53)) or (sn=chr(54)) or (sn=chr(55)) or (sn=chr(56));
     for i:=1 to 8 do
      begin
        j:=48+i;
        if sn=chr(j) then
         begin
           str(i,Auxiliar);
           gravareal(3,21);
         end;
      end;
   End;
  If (iacode<>2) then
    begin
      IHERM:=0;
```

```
    str(IHERM,Auxiliar);
    gravareal(3,21);
  end;
gotoxyl(72,6);
write ('IPRTIN');
repeat
  gotoXYl(3,9);
  write ( ' Imprime dados de nós e elementos (S/N): ');
  sn:=readkey;
  writeln(sn);
  if (sn=chr(27)) then
    goto saida;
until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or (sn=chr(110));
if (sn=chr(83)) or (sn=chr(115)) then
 begin
   grava0(3,26); {opção sim}
   IPRTIN:=0;
 end;
if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
 begin
   grava1(3,26); {opção não}
   IPRTIN:=1;
 end;
gotoxyl(72,6);
write ('IRANK');
repeat
  gotoxy(6,12);
  writeln ('(0) Não realiza check');
  gotoxy(6,13);
  writeln ('(1) Imprime número de piv"s negativos');
  gotoxy(6,14);
  writeln ('(2) Imprime todos os piv"s');
  gotoXYl(3,11);
  write ( ' Código de checagem do RANK (0/1/2): ');
  sn:=readkey;
  writeln(sn);
  if (sn=chr(27)) then
   goto saida;
until ( (sn=chr(48)) or (sn=chr(49)) or (sn=chr(50)) );
if (sn=chr(48)) then
  begin
    grava0(3,31);              {opção 0}
    IRANK:=0;
  end;
if (sn=chr(49)) then
  begin
    grava1(3,31);              {opção 1}
    IRANK:=1;
  end;
if (sn=chr(50)) then
  begin
    grava2(3,31);              {opção 2}
    IRANK:=2;
   end;

If (IACODE<>1) then
 begin
   gotoxyl(72,6);
   write ('NUMSEQ');
   labnumseq:
```

```
   gotoxyl(3,16);
   write ( ' Número de sequências de tempo: ');
   readln(NUMSEQ);
   if (numseq<=0) then
     goto labnumseq;
   str(NUMSEQ,Auxiliar);
   gravareal(3,36);
 end
 else
    begin
      NUMSEQ:=1;
      str(NUMSEQ,Auxiliar);
      gravareal(3,36);
    end;

IF (IACODE<>1) then
 begin
     gotoxyl(72,6);
     write ('NDOUT');
     gotoxy (3,18);
     write ( ' Número de histórias nodais a serem impressas: ');
     readln(NDOUT);
     str(NDOUT,Auxiliar);
     gravareal(3,41);
 end
 else
  begin
    NDOUT:=0;
    str(NDOUT,Auxiliar);
    gravareal(3,41);
  end;

gotoxyl(72,6);
write ('NSD');
repeat
  gotoxy (5,21);
  write (' Obs.: Para estado plano de tensões ou deformações --> 2 ');
  gotoxy (5,22);
  write ('       Para estrutura tipo treliça  --> 3 ');
  gotoxyl(3,20);
  write ( ' Número de dimensões do espaço (2/3): ');
  sn:=readkey;
  writeln(sn);
  if (sn=chr(27)) then
    goto saida;
until ( (sn=chr(51)) or (sn=chr(50)) );
if sn=chr(50) then
  nsd:=2;
if sn=chr(51) then
  nsd:=3;
str(nsd,Auxiliar);
gravareal(3,46);
gotoxyl(1,21);
gotoxyl(1,22);
gotoxyl(72,6);
write ('NUMNP');
labnumnp:
gotoxyl(3,22);
write ( ' Número total de nós da estrutura: ');
readln(NUMNP);
```

```
  if (numnp<=0) then
     goto labnumnp;
  str(NUMNP,Auxiliar);
  gravareal(3,51);
  gotoxyl(72,6);
  write ('NDOF');
  repeat
    gotoxyl(3,24);
    write ( ' Número de graus de liberdade por nó (2 a 6): ');
    readln(ndof);
  until (ndof=2) or (ndof=3) or (ndof=4) or (ndof=5) or (ndof=6);
  str(ndof,Auxiliar);
  gravareal(3,56);

{ ****************** TELA 3 }
  Clrscr;
  MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
  MensC ('Linha 02: Controle de Execução ',27,25);
  gotoxy(61,4);
  write ( 'Linha    : ');
  gotoxy(61,6);
  write ( 'Variável : ');
  gotoxy(72,4);
  write ('2');
  gotoxyl(72,6);
  write ('NLVECT');
  gotoxy (3,8);
  write ( ' Número de situações de carregamento: ');
  readln(NLVECT);
  str(NLVECT,Auxiliar);
  gravareal(3,61);
  gotoxyl(72,6);
  write ('NLTFTN');
  gotoxy (3,11);
  writeln ( '   Obs1: As funções no tempo são aproximadas por retas. ');
  gotoxy (3,12);
  writeln ( '   Obs2: NLTFTN = 1 ( recomendado para análise estática ) ');
  gotoxy (3,10);
  write ( ' Número de funções de carga no tempo: ');
  readln(NLTFTN);
  str(NLTFTN,Auxiliar);
  gravareal(3,66);
  gotoxyl(72,6);
  write ('NPTSLF');
  gotoxy (3,15);
  writeln ( '   Obs.: NPTSLF = 1 ( para análise estática ) ');
  gotoxy (3,14);
  write ( ' Número de pontos definindo função de carga no tempo: ');
  readln(NPTSLF);
  str(NPTSLF,Auxiliar);
  gravareal(3,71);
  gotoxyl(72,6);
  write ('NUMEG');
  gotoxy (3,17);
  write ( ' Número de grupos de elementos: ');
  readln(NUMEG);
  str(NUMEG,Auxiliar);
  gravareal(3,76);
  gotoxyl(72,4);
  gotoxyl(72,6);
```

```
   repeat
      gotoxyl(3,23);
      write (' Dados das Linhas 0 1 e 2 estão OK (S/N): ');
      sn:=readkey;
      writeln(sn);
      if (sn=chr(27)) then
          goto saida;
      if (sn=chr(13)) then
          sn:=chr(115);
   until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or (sn=chr(110));
   if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
    begin
       linha[1]:=('
');
       linha[2]:=('
');
       linha[3]:=('
');
       volta:=1;
       goto lablinha0;
    end;

{ ****************** TELA 4 }

{ ** Dados das sequências de tempo LINHA 03 **}
   If (IACODE=1) then
     goto lablinha4;
   For i:=1 to numseq do
     Begin
        Clrscr;
        MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
        MensC ('Linha 03: Dados das Sequências de Tempo ',22,25);
        gotoxy(61,4);
        write ( 'Linha    : ');
        gotoxy(61,6);
        write ( 'Variável : ');
        gotoxy(72,4);
        write ('3');
        linha[3+i]:=('
');
        gotoxy (3,7);
        textcolor(Red);
        writeln ( ' Sequência de tempo número: ',i);
        normvideo;
        N1[i]:=i;
        str(N1[i],Auxiliar);
        gravareal(3+i,1);
        gotoxy(72,6);
        write ('NSTEP(',i,')');
        gotoxy (3,9);
        write ( '    Número de passos desta sequência ',i,' : ');
        readln(NSTEP[i]);
        str(NSTEP[i],Auxiliar);
        gravareal(3+i,6);
        If ndout<>0 then
          Begin
            gotoxy(72,6);
            write ('NDPRT');
            labndprt:
            gotoXYl(3,11);
```

```
            write ( '    A cada quantos passos serão impressos
desl/vel/acel: ');
            readln(NDPRT[i]);
            if (NDPRT[i]<0) then
               goto labndprt;
            str(NDPRT[i],Auxiliar);
            gravareal(3+i,11);
            gotoxyl(72,6);
            write ('NSPRT(',i,')');
            labnsprt:
            gotoXYl(3,13);
            write ( '    A cada quantos passos serão impressos
tensão/deformação: ');
            readln(NSPRT[i]);
            if (NSPRT[i]<0) then
               goto labnsprt;
            str(NSPRT[i],Auxiliar);
            gravareal(3+i,16);
            gotoxyl(72,6);
            write ('NHPLT');
            labnhplt:
            gotoXYl(3,15);
            write ( '    A cada quantos passos serão plotados as
informações acima: ');
            readln(NHPLT[i]);
            if (NHPLT[i]<0) then
              goto labnhplt;
            str(NHPLT[i],Auxiliar);
            gravareal(3+i,21);
          End;
        gotoxyl(72,6);
        write ('NITER(',i,')');
        labniter:
        gotoxyl(3,17);
        write ( '    Número de iterações no loop corretor: ');
        readln(NITER[i]);
        if (niter[i]<1) then
           goto labniter;
        str(NITER[i],Auxiliar);
        gravareal(3+i,26);
        gotoxyl(72,6);
        write ('ALPHA(',i,')');
        labalfa:
        gotoxyl(3,19);
        write ( '    Parâmetro Alfa (<=0): ');
        readln(ALPHA[i]);
        if (alpha[i]>0) or (alpha[i]<=-10) then
          goto labalfa;
        str(ALPHA[i]:6:6,Auxiliar2);
        gravareal2(3+i,31);
        gotoxyl(72,6);
        write ('BETA(',i,')');
        labbeta:
        gotoxyl(3,20);
        write ( '    Parâmetro Beta (>=0): ');
        readln(BETA[i]);
        if (Beta[i]<0) or (Beta[i]>=10) then
          goto labbeta;
        str(BETA[i]:7:7,Auxiliar2);
        gravareal2(3+i,41);
```

```
        gotoxyl(72,6);
        write ('GAMMA(',i,')');
        labgamma:
        gotoxyl(3,21);
        write ( '    Parâmetro Gamma(>=0): ');
        readln(GAMMA[i]);
        if (Gamma[i]<0) or (Gamma[i]>=10) then
          goto labgamma;
        str(GAMMA[i]:7:7,Auxiliar2);
        gravareal2(3+i,51);
        gotoxyl(72,6);
        write ('DT(',i,')');
        labdt:
        gotoxyl(3,22);
        write ( '    Passo Delta(t) (>=0): ');
        readln(DT[i]);
        if (Dt[i]<0) or (Dt[i]>=10) then
          goto labdt;
        str(DT[i]:7:7,Auxiliar2);
        gravareal2(3+i,61);
        gotoxyl(72,6);
        gotoxyl(72,4);
        repeat
              gotoxyl(3,24);
              write (' Dados estão OK (S/N): ');
              sn:=readkey;
              writeln(sn);
              if (sn=chr(27)) then
                 goto saida;
        until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or
(sn=chr(110));
        if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
          begin
              i:=i-1;
          end;
     End;

{ ****************** TELA 5 }
{ ** Dados dos históricos nodais LINHA 04 ** }
  Lablinha4:
   For i:=1 to ndout do
     Begin
       Clrscr;
       MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
       MensC ('Linha 04: Dados das Histórias Nodais',24,25);
       gotoxy(60,4);
       write ( 'Linha    : ');
       gotoxy(60,6);
       write ( 'Variável : ');
       linha[3+numseq+i]:=('
');
       gotoxy(71,4);
       write ('4');
       gotoxy(71,6);
       write ('IDHIST(',i,')');
       repeat
          gotoxy (7,10);
          write ('Obs.: Um por vez, e em qualquer ordem');
          gotoxyl (3,8);
          write ( ' Número do nó a ser impresso ou plotado: ');
```

```
   readln(IDHIST1[i]);
until (IDHIST1[i]>0) and (IDHIST1[i]<=NUMNP);
str(IDHIST1[i],Auxiliar);
gravareal(3+numseq+i,1);
gotoxyl(71,6);
write ('IDHIST2(',i,')');
gotoxyl(1,10);
gotoxyl(1,11);
repeat
   gotoxy (8,13);
   write (' (1) X');
   gotoxy (8,14);
   write (' (2) Y');
   gotoxy (8,15);
   write (' (3) Z');
   gotoxyl(3,12);
   write ( '   Número do grau de liberdade do nó (1/2/3): ');
   sn:=readkey;
   writeln(sn);
   if (sn=chr(27)) then
       goto saida;
until (sn=chr(49)) or (sn=chr(50)) or (sn=chr(51));
if (sn=chr(49)) then
 begin
   grava1(3+numseq+i,6); {opção 1}
   IDHIST2[i]:=1;
 end;
if (sn=chr(50)) then
 begin
   grava2(3+numseq+i,6); {opção 2}
   IDHIST2[i]:=2;
 end;
if (sn=chr(51)) then
 begin
  insert('3',linha[3+numseq+i],6); {opção 3}
  IDHIST2[i]:=3;
 end;
gotoxyl(71,6);
write ('IDHIST3(',i,')');
repeat
  gotoxy (8,18);
  writeln ('(1) Deslocamento ');
  gotoxy (8,19);
  writeln ('(2) Velocidade ');
  gotoxy (8,20);
  writeln ('(3) Aceleração ');
  gotoxyl(3,17);
  write ( '   Especificador da grandeza cinemática (1/2/3): ');
  sn:=readkey;
  writeln(sn);
  if (sn=chr(27)) then
       goto saida;
until (sn=chr(49)) or (sn=chr(50)) or (sn=chr(51));
if (sn=chr(49)) then
  begin
      grava1(3+numseq+i,11); {opção 1}
      IDHIST3[i]:=1;
  end;
if (sn=chr(50)) then
  begin
```

```
            grava2(3+numseq+i,11); {opção 2}
            IDHIST3[i]:=2;
        end;
      if (sn=chr(51)) then
        begin
            insert('3',linha[3+numseq+i],11); {opção 3}
            IDHIST3[i]:=3;
        end;
      gotoxyl(71,6);
      gotoxyl(71,4);
      repeat
            gotoxyl(3,24);
            write (' Dados estão OK (S/N): ');
            sn:=readkey;
            writeln(sn);
            if (sn=chr(27)) then
               goto saida;
      until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or
(sn=chr(110));
      if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
        begin
             i:=i-1;
        end;
    End;

 { ***************** TELA 6 }
 { ** Coordenadas nodais LINHA 5.1 ** }
   ctrlinha:=3+numseq+ndout+1;
   lablinha5:
   Clrscr;
   MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
   MensC ('Linha 5.1: Coordenadas Nodais',27,25);
   gotoxy(61,4);
   write ( 'Linha    : ');
   gotoxy( 61,6);
   write ( 'Variável : ');
   gotoxy(72,4);
   write ('5.1');
   linha[ctrlinha]:=('
');
   gotoxyl(72,6);
   write ('N');
   repeat
     gotoxyl(3,8);
     write ( ' Número do nó: ');
     readln(N2);
   until (N2<=NUMNP) and (N2>=1);
   str(N2,Auxiliar);
   gravareal(ctrlinha,1);
   gotoxy(72,6);
   write ('NUMGP');
   repeat
     gotoxy (5,11);
     writeln (' Obs.: (0) Sem geração');
     gotoxy (12,12);
     writeln ('(2) Interpolação Linear');
     gotoxy (12,13);
     writeln ('(3) Interpolação Quadrática');
     gotoxy (12,14);
     writeln ('(4) Interpolação Bi-Linear (sobre superfície)');
```

```
      gotoxy (12,15);
      writeln ('(8) Interpolação Bi-Quadrática ou Tri-linear');
      gotoxy (12,16);
      writeln ('(20) Interpolação Tri-Quadrática');
      gotoxyl(3,10);
      write ( '   Tipo de geração: ');
      readln(NUMGP);
    until (numgp=0) or (numgp=2) or (numgp=3) or (numgp=4) or (numgp=8) or
(numgp=20);
    str(NUMGP,Auxiliar);
    gravareal(ctrlinha,6);
    for i:=11 to 16 do
      gotoxyl(1,i);
    gotoxy(72,6);
    write ('X(1,',N2,')');
    gotoxy (4,13);
    write ( '    Coordenada X: ');
    readln(X1[ctrlinha]);
    str(X1[ctrlinha]:3:3,Auxiliar2);
    gravareal2(ctrlinha,11);
    gotoxy(72,6);
    write ('X(2,',N2,')');
    gotoxy (4,15);
    write ( '    Coordenada Y: ');
    readln(X2[ctrlinha]);
    str(X2[ctrlinha]:3:3,Auxiliar2);
    gravareal2(ctrlinha,21);
    gotoxy(72,6);
    write ('X(3,',N2,')');
    gotoxy (4,17);
    write ( '    Coordenada Z: ');
    readln(X3[ctrlinha]);
    str(X3[ctrlinha]:3:3,Auxiliar2);
    gravareal2(ctrlinha,31);
    if numgp=0 then
      begin
        gotoxyl(72,6);
        gotoxyl(72,4);
        repeat
           gotoxyl(3,23);
           write (' Dados estão OK (S/N): ');
           sn:=readkey;
           writeln(sn);
           if (sn=chr(27)) then
             goto saida;
        until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or
(sn=chr(110));
        if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
           goto lablinha5;
        if (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) then
          begin
             repeat
               gotoxyl(3,24);
               write (' Terminou a entrada dos nós (S/N): ');
               sn:=readkey;
               writeln(sn);
               if (sn=chr(27)) then
                 goto saida;
             until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or
(sn=chr(110));
```

```
          end;
        if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
          begin
             inc(ctrlinha);
             goto lablinha5;
          end;
        if (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) then
          begin
             inc(ctrlinha);
             linha[ctrlinha]:=('
');
             inc(ctrlinha);
             goto lablinha6;
          end;
      end;
    if (numgp=2) or (numgp=3) or (numgp=4) or (numgp=8) or (numgp=20) then
      begin
         inc(ctrlinha);
         Linha52;
      end;
    gotoxyl(72,6);
    gotoxyl(72,4);
    repeat
        gotoxyl(3,24);
        write (' Terminou a entrada dos nós (S/N): ');
        sn:=readkey;
        writeln(sn);
        if (sn=chr(27)) then
          goto saida;
    until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or (sn=chr(110));
    if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
      begin
        inc(ctrlinha);
        goto lablinha5;
      end;
    if (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) then
      begin
        inc(ctrlinha);
        linha[ctrlinha]:=('
');
        inc(ctrlinha);
      end;

 { ***************** TELA 7 }
 { ** Dados de Vinculação LINHA 6 ** }
    lablinha6:
    Clrscr;
    MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
    MensC ('Linha 6: Dados de Vinculação',27,25);
    gotoxy(60,4);
    write ( 'Linha    : ');
    gotoxy( 60,6);
    write ( 'Variável : ');
    gotoxy(71,4);
    write ('6');
    gotoxyl(71,6);
    write ('N');
    repeat
      gotoxyl(3,8);
      write ( ' Número do primeiro nó da sequência para vinculação: ');
```

```
      readln(N3);
    until (N3<=NUMNP) and (N3>=1);
    str(N3,Auxiliar);
    gravareal(ctrlinha,1);
    gotoxyl(71,6);
    write ('NG');
    gotoxy (5,11);
    write (' Obs.: (0) Sem geração');
    gotoxy (3,10);
    write ( ' Incremento no número dos nós para geração: ');
    readln(NG);
    gotoxyl(1,11);
    If (NG>=1) then
      Begin
         gotoxyl(71,6);
         write ('NE');
         repeat
            gotoxyl(3,12);
            write ( ' Número do último nó da sequência para vinculação: ');
            readln(NE);
         until (NE<=NUMNP) and (NE>=1) and (NE>=N3);
         str(NE,Auxiliar);
         gravareal(ctrlinha,6);
         str(NG,Auxiliar);
         gravareal(ctrlinha,11);
      End;
    j:=0;
    for i:=1 to ndof do
      Begin
         gotoxyl(71,6);
         write ('ID(',i,',',N3,')');
         repeat
            gotoxy (3,14+i);
            write ( '     (0) Grau de liberdade ativo');
            gotoxy (3,15+i);
            write ( '     (1) Deslocamento prescrito');
            gotoxy (3,16+i);
            write ( '     (2) Velocidade prescrita');
            gotoxy (3,17+i);
            write ( '     (3) Aceleração prescrita');
            gotoxy (3,13+i);
            write ( '    Código de vinculação do grau de liberdade ',i,':
');
            sn:=readkey;
         until (sn=chr(48)) or (sn=chr(49)) or (sn=chr(50)) or
(sn=chr(51));
         if sn=chr(48) then
            ID[i]:=0;
         if sn=chr(49) then
            ID[i]:=1;
         if sn=chr(50) then
            ID[i]:=2;
         if sn=chr(51) then
            ID[i]:=3;
         str(ID[i],Auxiliar);
         gravareal(ctrlinha,16+j);
         gotoxy (85,13+i);
         write(ord(sn)-48);
         j:=j+5;
      End;
```

```
    k:=i;
    for i:=1 to 4 do
      gotoxyl(1,13+k+i);
      gotoxyl(71,6);
      gotoxyl(71,4);
      repeat
         gotoxyl(3,24);
         write (' Dados estão OK (S/N): ');
         sn:=readkey;
         writeln(sn);
         if (sn=chr(27)) then
            goto saida;
         inc(ctrlinha);
         linha[ctrlinha]:=('
');
      until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or (sn=chr(110));
      if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
       begin
         ctrlinha:=ctrlinha-1;
         linha[ctrlinha]:=('
');
         goto lablinha6;
       end;
      repeat
         gotoxyl(3,24);
         write (' Terminou a entrada das vinculações (S/N): ');
         sn:=readkey;
         writeln(sn);
         if (sn=chr(27)) then
           goto saida;
      until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or (sn=chr(110));
      if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
         goto lablinha6;
      inc(ctrlinha);

{ ***************** TELA 8 }
{ ** Forças Nodais Prescritas / Condições Cinemáticas Impostas LINHA 7.1 **
}
    IF (NLVECT=0) then
     goto lablinha8;
    lablinha71:
    Clrscr;
    MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
    MensC ('  Linha 7.1: Forças Nodais Prescritas / Condições Cinemáticas
Impostas',4,25);
    gotoxy(61,4);
    write ( 'Linha    : ');
    gotoxy( 61,6);
    write ( 'Variável : ');
    gotoxy(72,4);
    write ('7.1');
    gotoxyl(72,6);
    write ('N');
    repeat
      gotoxyl(3,8);
      write ( ' Número do nó: ');
      readln(N4);
    until (N4<=Numnp) and (N4>=1);
    str(N4,Auxiliar);
    gravareal(ctrlinha,1);
```

```
    gotoxyl(72,6);
    write ('NUMGP');
    repeat
      gotoxy (5,11);
      writeln (' Obs.: (0) Sem geração');
      gotoxy (12,12);
      writeln ('(2) Interpolação Linear');
      gotoxy (12,13);
      writeln ('(3) Interpolação Quadrática');
      gotoxy (12,14);
      writeln ('(4) Interpolação Bi-Linear (sobre superfície)');
      gotoxy (12,15);
      writeln ('(8) Interpolação Bi-Quadrática ou Tri-linear');
      gotoxy (12,16);
      writeln ('(20) Interpolação Tri-Quadrática');
      gotoxyl(3,10);
      write ( '   Tipo de geração: ');
      readln(NGP);
    until (ngp=0) or (ngp=2) or (ngp=3) or (ngp=4) or (ngp=8) or (ngp=20);
    str(NGP,Auxiliar);
    gravareal(ctrlinha,6);
    j:=0;
    for i:=1 to ndof do
     begin
       gotoxyl(72,6);
       write ('F(1,',i,')');
       gotoxy (3,17+i);
       write ( ' Força prescrita/Cond. cinem. impostas do grau de liberdade
',i,': ');
       readln(F[i]);
       defzeros(F[i]);
       gravareal2(ctrlinha,11+j);
       j:=j+10;
     end;
    inc(ctrlinha);
    gotoxyl(72,6);
    gotoxyl(72,4);
    repeat
      gotoxyl(3,24);
      write (' Dados estão OK (S/N): ');
      sn:=readkey;
      writeln(sn);
      if (sn=chr(27)) then
       goto saida;
    until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or (sn=chr(110));
    if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
     begin
      ctrlinha:=ctrlinha-1;
      linha[ctrlinha]:=('
');
      goto lablinha71;
     end;
    If NGP=0 then
     Begin
      repeat
        gotoxyl(3,24);
        write (' Terminou a entrada das forças / cond. cinemática imposta
(S/N): ');
        sn:=readkey;
        writeln(sn);
```

```
        if (sn=chr(27)) then
          goto saida;
      until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or (sn=chr(110));
      if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
         goto lablinha71;
      if (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) then
       begin
         linha[ctrlinha]:=('
');
         inc(ctrlinha);
       end;
     End;

{ ***************** TELA 9 }
{ ** Dados para geração de forças nodais e cond. cinemáticas impostas LINHA
7.2 ** }
    If NGP<>0 then
     Begin
      Linha72;
      repeat
         gotoxyl(3,24);
         write (' Terminou a entrada das forças / cond. cinemática imposta
(S/N): ');
         sn:=readkey;
         writeln(sn);
         if (sn=chr(27)) then
          goto saida;
      until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or (sn=chr(110));
      if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
       begin
         inc(ctrlinha);
         goto lablinha71;
       end;
      if (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) then
       begin
         inc(ctrlinha);
         linha[ctrlinha]:=('                                                ');
         inc(ctrlinha);
       end;
    End;

 { ***************** TELA 10 }
 { ** Funcoes de tempo LINHA 8 ** }
    lablinha8:
    IF NLTFTN=0 then
      goto lablinha9;
    For i:=1 to NLTFTN do
      Begin
       Clrscr;
       MensC ('Cria arquivo de dados do DLEARN',26,2);
       MensC ('Linha 8: Funções de Tempo',27,25);
       gotoxy(60,4);
       write ( 'Linha    : ');
       gotoxy(60,6);
       write ( 'Variável : ');
       gotoxy(71,4);
       write ('8');
       gotoxy(3,8);
       textcolor(red);
       writeln (' Função no tempo = ',i);
```

```
       normvideo;
       writeln;
       writeln ( '    Obs.: As funções no tempo são aproximadas por retas.
');
       For J:=1 to (NPTSLF) do
         begin
           gotoxyl(1,12);
           gotoxyl(1,14);
           gotoxy (3,12);
           write (' Ponto = ',j);

           gotoxyl(71,6);
           write ('G(',J,',1)');
           gotoxyl(3,15);
           write ( '       Caso Estático --> Instante = 1 ');
           gotoxyl(3,14);
           write ( '    Instante : ');
           readln(FK[1]);
           defzeros(FK[1]);
           str(FK[1]:5:5,Auxiliar);
           gravareal(ctrlinha,1);
           gotoxyl(1,15);

           gotoxy(71,6);
           write ('G(',J,',2)');
           gotoxyl(3,17);
           write ( '       Caso Estático --> Valor no Tempo = 1 ');
           gotoxyl(3,16);
           write ( '    Valor da função no tempo : ');
           readln(FK[2]);
           defzeros(FK[2]);
           gravareal2(ctrlinha,11);
           gotoxyl(1,17);
           inc(ctrlinha);
         end;
      End;
    gotoxyl(71,6);
    gotoxyl(71,4);
    repeat
       gotoxyl(3,24);
       write (' Dados das funções no tempo estão OK (S/N): ');
       sn:=readkey;
       writeln(sn);
       if (sn=chr(27)) then
          goto saida;
    until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or (sn=chr(110));
    if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
     begin
       for i:=1 to (1+nltftn*nptslf) do
         linha[ctrlinha-i]:=('                                                ');
       ctrlinha:=ctrlinha-(1+NLTFTN*NPTSLF);
       goto lablinha8;
     end;

 { ***************** TELA 11 }
 { ** Condições iniciais dos nós LINHA 9 ** }
  IF Iacode=1 then
   begin
     ctrlinha:=ctrlinha-1;
     goto lablinha10;
```

```
   end;
  lablinha9:
    Linha9;

 {***************** TELA 13 }
  lablinha10:
    Linha10; { Chama a procedure auxiliar para os dois tipos de elementos }

  linha[ctrlinha]:=('*END');


  Saida: { GRAVAÇÇO DAS LINHAS NO ARQUIVO TEXTO }
  if controle<>15 then { Verifica se o usuário deu entrada nos dados para
poder gravar }
   begin
        for i:=1 to 70 do
            begin
                 writeln(arq,linha[i]);
            end;
            close (arq);
   end;

End;
{***************************** F I M ************************Criar
Arquivos}



{*************  Modificar Arquivos ***************}
PROCEDURE Modifica;
label saida;

begin
  Clrscr;
  MensC ('Modifica arquivo de dados do DLEARN',26,2);
  gotoxy(3,8);
  write ( 'Digite o nome do arquivo ( c/ extensão ): ');
  readln(nome);
  gotoxyl(45,8);
  writeln(nome);
  writeln;
  writeln;
  Assign(arq,nome);
  {$I-}
  Reset(Arq);
  {$I+}
  a:=IOResult;
  if a<>0 then
    Begin
       gotoxy(28,11);
       textcolor(red+blink);
       write ('Arquivo não encontrado');
       normvideo;
       readkey;
       repeat
           gotoXYl(3,18);
           write ( 'Deseja criar o arquivo (S/N): ');
           sn:=readkey;
           writeln (sn);
           if (sn=chr(27)) then
```

```
            goto saida;
       until (sn=chr(115)) or (sn=chr(83)) or (sn=chr(78)) or
(sn=chr(110));
       if (sn=chr(83)) or (sn=chr(115)) then
         begin
           aux:=15;
           goto saida;
         end;
       if (sn=chr(78)) or (sn=chr(110)) then
          goto saida;
    End;

{*************** Leitura das variaveis no arquivo OK}
 for i:=1 to 100 do
   begin
    readln(arq,linha[i]);
   end;
 if aux<>15 then
   rewrite(arq);
 {modvar;  É NECESSARIO IMPLEMENTAR A UNIT MODVAR }


SAIDA:
  if (aux3=1) then
   begin
    for i:=1 to 100 do
     writeln(arq,linha[i]);
     close(arq);
   end;
  {if (nPos=11) and (aux<>15) then
   begin
    for i:=1 to 100 do
     writeln(arq,linha[i]);
     close(arq);
   end;}
  closegraph;
  npos:=1;
  cMenu[1] := 'Criar Arquivo ';
  cMenu[2] := 'Modificar Arquivo ';
  cMenu[3] := 'Conferir Arquivo  ';
  cMenu[4] := 'Ajuda';
  cMenu[5] := 'Sair do Programa';
  if aux =15 then
   cria;
end;


{***************************Conferir Arquivos}
PROCEDURE Confere;
Label saida;

Begin

 {Confere; EH NECESSÁRIO IMPLEMENTAR A UNIT CONFERE }

End;


{************************* PROGRAMA
PRINCIPAL*******************************}
```

```
BEGIN
 Zerarvariaveis;
 Clrscr;
 Tela;
 { Aqui são as opções de escolha }
    cMenu[1] := 'Criar Arquivo ';
    cMenu[2] := 'Modificar Arquivo ';
    cMenu[3] := 'Conferir Arquivo  ';
    cMenu[4] := 'Sobre';
    cMenu[5] := 'Sair do Programa';

    {abertura;}
    repeat
          textbackground(0);
          textcolor(7);
          Clrscr;
          window(1,2,80,2);
          textbackground(9);
          {aqui é a parte de cima da tela}
          Clrscr;
          window(1,1,80,25);
          textcolor(white);
          gotoxy( 33, 2);
          write('Menu Principal');
          window(1,24,80,24);
          textbackground(9);
          {aqui é a parte de baixo da tela}
          Clrscr;
          window(1,1,80,25);
          textcolor(white );
          gotoxy( 25, 24);
          write('Use as setas <', chr(24),'> <', chr(25),'> e <Enter>');
          textcolor(7);
          textbackground(0);
          { Escrever na tela as opções }
          for ni := 1 to 5 do
          begin
               gotoxy( 30, ni + 8 );
               write(cMenu[ni]);
          end;
          nPos := 1;
          textcolor(8);
          { Retângulos externos e sombra }
          for ni:=1 to 6 do
          begin
             gotoxy( 28, ni+7);
             write('°');
          end;
          for ni:=1 to 6 do
          begin
             gotoxy( 61, ni+7);
             write('°');
          end;
          gotoxy (28,ni+8);
          write ('°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°');
          gotoxy (28,8);
          write ('°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°');
          for ni := 1 to 5 do
          begin
              gotoxy( 62, ni + 9);
```

```
            write('°');
        end;
        gotoxy( 30, ni + 10);
        write ('°°°
```

ARQUIVO DE ENTRADA DE DADOS

```
1
UM EXEMPLO DINAMICO DE TRELICA COM VARIOS NOS
1    2    0    0    2    1    0    1    1    3    6    3    1    1    1    1
1    100  1    1    1    1    -0.100000 0.3025000 0.6000000 0.0230000
```

```
3    2    1
1    2    0.000      600.000   0.000
          1600.000   600.000   0.000
2    1
4    2    0.000      0.000     0.000
          1600.000   0.000     0.000
2    1

1    6    1    0    0    1
1              1    1    1
4              1    1    1

3    0    0.00       -1000.000 0.00

0.000     1.0000000



2    8    1    2    0    0    1    1    1    0
1         210000.00 0.0000073 0.00       0.00       10.000000
0.00      -10000.00 0.00
1    1    1    2    1
2    1    1
3    1    4    5    1
2    1    1
5    1    2    4    1
2    2    1
6    1    2    5    1
2    2    1

*END
```

ARQUIVO DE SAÍDA DE DADOS

I n p u t d a t a f i l e

echo print code . . . . . (iecho) = 1

eq. 0, no echo of input data

```
         eq. 1, echo input data


123456789*123456789*123456789*123456789*123456789*123456789*123456789*12345
6789*


 1
 UM EXEMPLO DINAMICO DE TRELICA COM VARIOS NOS
 1    2    0    0    2    1    0    1    1    3    6    3    1    1    1
1
 1    100  1    1    1    1    -0.100000 0.3025000 0.6000000 0.0230000
 3    2    1
 1    2    0.000     600.000   0.000
           1600.000  600.000   0.000
 2    1
 4    2    0.000     0.000     0.000
           1600.000  0.000     0.000
 2    1

 1    6    1    0    0    1
 1              1    1    1
 4              1    1    1

 3    0    0.00      -1000.000 0.00

 0.000     1.0000000



 2    8    1    2    0    0    1    1    1    0
 1         210000.00 0.0000073 0.00      0.00      10.000000
 0.00      -10000.00 0.00
 1    1    1    2    1
 2    1    1
 3    1    4    5    1
 2    1    1
 5    1    2    4    1
 2    2    1
 6    1    2    5    1
 2    2    1

 *END
```

123456789*123456789*123456789*123456789*123456789*123456789*123456789*12345
6789*

UM EXEMPLO DINAMICO DE TRELICA COM VARIOS NOS

E x e c u t i o n c o n t r o l i n f o r m a t i o n

execution code . . . . . (iexec) = 1

eq. 0, data check
eq. 1, execution

analysis code . . . . . (iacode) = 2

eq. 0, dynamic analysis
eq. 1, static analysis
eq. 2, hermitian algorithm analysis

hermitian algorithm error order code . . .(iordherm) = 0

eq. "i", "i-th" local error order

read restart file code . . . . . (ireadr) = 0

eq. 0, do not read restart file
eq. 1, read restart file

write restart file code . . . . . (iwritr) = 2

eq. 0, do not write restart file
eq. 1, write restart file

input data print code . . . . . (iprtin) = 1

eq. 0, print nodal and element input data
eq. 1, do not print nodal and element input data

rank check code . . . . . (irank) = 0

eq. 0, do not perform rank check
eq. 1, print numbers of zero and negative pivots
eq. 2, print all pivots

number of time sequences . . . . . (numseq) = 1

number of nodal output time-histories . . . (ndout) = 1

number of space dimensions . . . . . (nsd) = 3

number of nodal points . . . . . (numnp) = 6

number of nodal degrees-of-freedom . . . . (ndof) = 3

number of load vectors . . . . . (nlvect) = 1

number of load-time functions . . . . . (nltftn) = 1

number of points on load-time functions . . (nptslf) = 1

number of element groups . . . . . (numeg) = 1

T i m e s e q u e n c e d a t a

number of time sequences . . . . . (numseq) = 1

time sequence number . . . . . (n) = 1

number of time steps . . . . . (nstep(n)) = 100

kinematic print increment . . . . . (ndprt(n)) = 1

stress/strain print increment . . . (nsprt(n)) = 1

time history plot increment . . . . (nhplt(n)) = 1

number of iterations . . . . . (niter(n)) = 1

first integration parameter . . . . (alpha(n)) = 0.00000E+00

second integration parameter . . . . (beta(n)) = 1.00000E+00

third integration parameter . . . . (gamma(n)) = 0.00000E+00

time step . . . . . (dt(n)) = 2.30000E-02

N o d a l t i m e - h i s t o r y i n f o r m a t i o n

number of nodal time histories . . . . . (ndout) = 1

node number	dof number	kinematic type
3	2	disp

E l e m e n t g r o u p d a t a

element group number . . . . . (neg) = 1

t w o / t h r e e - n o d e t r u s s e l e m e n t s

element type number . . . . . (ntype) = 2

number of elements . . . . . (numel) = 8

number of element material sets . . . . . (numat) = 1

number of element nodes . . . . . (nen) = 2

number of stress/strain time histories . (nsout) = 0

stress output print code . . . . . (istprt) = 0

eq.0, stress output printed
eq.1, stress output not printed

body force load-time function number . . .(lfbody) = 1

integration code . . . . . .(nint) = 1

eq.1, 1-point gaussian quadrature
eq.2, 2-point gaussian quadrature
eq.3, 3-point gaussian quadrature

mass type code . . . . . .(imass) = 1

eq.0, consistent mass matrix
eq.1, lumped mass matrix
eq.2, no mass matrix

implicit/explicit code . . . . . (impexp) = 0

eq.0, implicit element group
eq.1, explicit element group

M a t e r i a l s e t d a t a

number of material sets . . . . . (numat) = 1

set number	young's modulus	mass density	mass damping	stiffness damping	area
1	2.1000E+05	7.3000E-06	0.0000E+00	0.0000E+00	1.0000E+01

G r a v i t y v e c t o r c o m p o n e n t s

x-1 direction . . . . . = 0.00000000E+00

x-2 direction . . . . . = -1.00000000E+04

x-3 direction . . . . . = 0.00000000E+00

UM EXEMPLO DINAMICO DE TRELICA COM VARIOS NOS

E q u a t i o n s y s t e m d a t a

number of equations . . . . . (neq) = 8

number of terms in left-hand-side matrix . (nalhs) = 32

mean half bandwidth . . . . . (meanbw) = 4

total length of blank common required . . . (nwords) = 1418

1.1680E-01 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.00E+00

0.000E+00 1.1680E-01 0.000E+00 0.00E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00

0.000E+00 0.000E+00 8.7600E-02 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.00E+00 0.000E+00

0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 8.7600E-02 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.00E+00

0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 1.1680E-01 0.000E+00 0.000E+00 0.00E+00

0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 1.168E-01 0.000E+00 0.000E+00

0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 5.110E-02 0.000E+00

0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 5.110E-02

d i s p l a c e m e n t s

step number = 1

time = 2.300E-02

node no.	dof1	dof2	dof3
2	3.83814389E-02	-6.09052180E-01	0.00000000E+00
3	-2.15904742E-02	-7.82160234E-01	0.00000000E+00
5	-3.68437564E-03	-6.71436663E-01	0.00000000E+00
6	1.08837343E-02	-6.86287621E-01	0.00000000E+00

v e l o c i t i e s

step number = 1

time = 2.300E-02

node no.	dof1	dof2	dof3
2	3.16162543E+01	-1.21453076E+02	0.00000000E+00
3	3.75392108E+01	-2.22876021E+02	0.00000000E+00
5	-8.80117807E+00	-1.32713641E+02	0.00000000E+00
6	-8.13295499E+00	-2.20354691E+02	0.00000000E+00

a c c e l e r a t i o n s

step number = 1

time = 2.300E-02

node no.	dof1	dof2	dof3
2	2.60413009E+03	-8.25848230E+03	0.00000000E+00
3	3.34590670E+03	-1.64233960E+04	0.00000000E+00
5	-7.51390246E+02	-9.00180373E+03	0.00000000E+00
6	-7.48361811E+02	-1.65666173E+04	0.00000000E+00

e l e m e n t s t r e s s e s a n d s t r a i n s

element group number . . . . . (neg) = 1

element number	int. pt. number	x1 coord.	x2 coord.	x3 coord.	stress	force	strain
1	1	4.00E+02	6.00E+02	0.00E+00	1.01E+01	1.01E+02	4.80E-05
2	1	1.20E+03	6.00E+02	0.00E+00	-1.57E+01	-1.57E+02	-7.50E-05
3	1	4.00E+02	0.00E+00	0.00E+00	-9.67E-01	-9.67E+00	-4.61E-06
4	1	1.20E+03	0.00E+00	0.00E+00	3.82E+00	3.82E+01	1.82E-05
5	1	4.00E+02	3.00E+02	0.00E+00	-7.03E+01	-7.03E+02	-3.35E-04
6	1	8.00E+02	3.00E+02	0.00E+00	2.18E+01	2.18E+02	1.04E-04
7	1	1.20E+03	3.00E+02	0.00E+00	-1.70E+01	-1.70E+02	-8.08E-05
8	1	1.60E+03	3.00E+02	0.00E+00	-3.36E+01	-3.36E+02	-1.60E-04

d i s p l a c e m e n t s

step number = 2
time = 4.600E-02

node no.	dof1	dof2	dof3
2	1.65802905E+00	-5.53888424E+00	0.00000000E+00
3	2.10600777E+00	-1.08606680E+01	0.00000000E+00
5	-4.79756347E-01	-6.04086729E+00	0.00000000E+00
6	-4.65067894E-01	-1.08632260E+01	0.00000000E+00

v e l o c i t i e s

step number = 2
time = 4.600E-02

node no.	dof1	dof2	dof3
2	8.80104265E+01	-2.54638140E+02	0.00000000E+00
3	1.19729767E+02	-5.49561324E+02	0.00000000E+00
5	-2.90927069E+01	-2.77651083E+02	0.00000000E+00
6	-2.93784467E+01	-5.55585105E+02	0.00000000E+00

a c c e l e r a t i o n s

step number = 2
time = 4.600E-02

node no.	dof1	dof2	dof3
2	1.52758707E+03	-3.50032082E+03	0.00000000E+00
3	2.36470287E+03	-9.67618654E+03	0.00000000E+00
5	-7.29233928E+02	-3.83885634E+03	0.00000000E+00
6	-7.54543844E+02	-9.82479384E+03	0.00000000E+00

e l e m e n t s t r e s s e s a n d s t r a i n s

element group number . . . . . (neg) = 1

element number	int. pt. number	x1 coord.	x2 coord.	x3 coord.	stress	force	strain
1	1	4.00E+02	6.00E+02	0.00E+00	4.35E+02	4.35E+03	2.07E-03
2	1	1.20E+03	6.00E+02	0.00E+00	1.18E+02	1.18E+03	5.60E-04
3	1	4.00E+02	0.00E+00	0.00E+00	-1.26E+02	-1.26E+03	-6.00E-04
4	1	1.20E+03	0.00E+00	0.00E+00	3.86E+00	3.86E+01	1.84E-05

```
    5       1         4.00E+02  3.00E+02  0.00E+00 -4.19E+02 -4.19E+03 -
2.00E-03

    6       1         8.00E+02  3.00E+02  0.00E+00  1.76E+02  1.76E+03
8.37E-04

    7       1         1.20E+03  3.00E+02  0.00E+00 -1.73E+02 -1.73E+03 -
8.23E-04

    8       1         1.60E+03  3.00E+02  0.00E+00  8.95E-01  8.95E+00
4.26E-06



d i s p l a c e m e n t s

      step number =          3

      time        =  6.900E-02


      node no.             dof1             dof2             dof3
          2          4.03624102E+00  -1.22841537E+01   0.00000000E+00
          3          5.40667938E+00  -2.59602707E+01   0.00000000E+00
          5         -1.35977599E+00  -1.34117472E+01   0.00000000E+00
          6         -1.36139209E+00  -2.61358855E+01   0.00000000E+00

 v e l o c i t i e s

      step number =          3

      time        =  6.900E-02


      node no.             dof1             dof2             dof3
          2          9.95062721E+01  -2.83169406E+02   0.00000000E+00
          3          1.37975046E+02  -6.33699656E+02   0.00000000E+00
          5         -3.72556758E+01  -3.09519241E+02   0.00000000E+00
          6         -3.80313069E+01  -6.40966037E+02   0.00000000E+00

 a c c e l e r a t i o n s

      step number =          3

      time        =  6.900E-02


      node no.             dof1             dof2             dof3
          2         -3.42576975E+02   8.87944105E+02   0.00000000E+00
          3         -4.86359058E+02   2.00279837E+03   0.00000000E+00
          5          8.88190651E+01   9.63019185E+02   0.00000000E+00
          6          8.30189659E+01   2.02840695E+03   0.00000000E+00
e l e m e n t   s t r e s s e s   a n d   s t r a i n s

      element group number  . . . . . . . . . . . (neg   ) =     1


 element int. pt.       x1        x2        x3      stress     force
strain
```

number	number	coord.	coord.	coord.			
1	1	4.00E+02	6.00E+02	0.00E+00	1.06E+03	1.06E+04	5.05E-03
2	1	1.20E+03	6.00E+02	0.00E+00	3.60E+02	3.60E+03	1.71E-03
3	1	4.00E+02	0.00E+00	0.00E+00	-3.57E+02	-3.57E+03	-1.7E-03
4	1	1.20E+03	0.00E+00	0.0E+00	-4.24E-01	-4.24E+00	-2.02E-06
5	1	4.00E+02	3.00E+02	0.0E+00	-8.70E+02	-8.70E+03	-4.14E-03
6	1	8.00E+02	3.00E+02	0.00E+00	3.95E+02	3.95E+03	1.88E-03
7	1	1.20E+03	3.00E+02	0.0E+00	-4.44E+02	-4.44E+03	-2.12E-03
8	1	1.60E+03	3.00E+02	0.00E+00	6.15E+01	6.15E+02	2.93E-04

d i s p l a c e m e n t s

step number = 4

time = 9.200E-02

node no.	dof1	dof2	dof3
2	6.14539845E+00	-1.83658430E+01	0.00000000E+00
3	8.30125357E+00	-3.93299020E+01	0.00000000E+00
5	-2.11702599E+00	-2.00542547E+01	0.00000000E+00
6	-2.13235128E+00	-3.96545059E+01	0.00000000E+00

v e l o c i t i e s

step number = 4

time = 9.200E-02

node no.	dof1	dof2	dof3
2	7.01855811E+01	-2.04272705E+02	0.00000000E+00
3	9.55560693E+01	-4.42660794E+02	0.00000000E+00
5	-2.41555758E+01	-2.22953317E+02	0.00000000E+00
6	-2.44886270E+01	-4.47473443E+02	0.00000000E+00

a c c e l e r a t i o n s

step number = 4

time = 9.200E-02

```
      node no.             dof1             dof2             dof3
          2          -1.87668668E+03   5.24464790E+03   0.00000000E+00
          3          -2.64195076E+03   1.20850444E+04   0.00000000E+00
          5           7.64379448E+02   5.74209947E+03   0.00000000E+00
          6           7.87258341E+02   1.22331450E+04   0.00000000E+00
e l e m e n t   s t r e s s e s   a n d   s t r a i n s

      element group number  . . . . . . . . . . . (neg   ) =     1


 element int. pt.       x1        x2        x3      stress     force
strain
  number  number       coord.    coord.    coord.

   1        1         4.00E+02  6.00E+02  0.00E+00 1.61E+03  1.61E+04
7.68E-03

   2        1         1.20E+03  6.00E+02  0.00E+00 5.66E+02  5.66E+03
2.69E-03

   3        1         4.00E+02  0.00E+00  0.0E+00  -5.56E+02 -5.56E+03 -
2.65E-03

   4        1         1.20E+03  0.00E+00  0.00E+00 -4.02E+00 -4.02E+01 -
1.92E-05

   5        1         4.00E+02  3.00E+02  0.00E+00 -1.28E+03 -1.28E+04 -
6.10E-03

   6        1         8.00E+02  3.00E+02  0.00E+00  5.91E+02  5.91E+03
2.81E-03

   7        1         1.20E+03  3.00E+02  0.00E+00 -6.78E+02 -6.78E+03 -
3.23E-03

   8        1         1.60E+03  3.00E+02  0.00E+00  1.14E+02  1.14E+03
5.41E-04



d i s p l a c e m e n t s

      step number =          5
      time        =  1.150E-01


      node no.             dof1             dof2             dof3
          2           7.12795172E+00  -2.12600087E+01   0.00000000E+00
          3           9.62496220E+00  -4.54837916E+01   0.00000000E+00
          5          -2.43503826E+00  -2.32102093E+01   0.00000000E+00
          6          -2.45242961E+00  -4.58730691E+01   0.00000000E+00


 v e l o c i t i e s

      step number =          5
      time        =  1.150E-01
```

node no.	dof1	dof2	dof3
2	1.26555427E+01	-3.80128074E+01	0.00000000E+00
3	1.67562631E+01	-7.84183133E+01	0.00000000E+00
5	-3.69168682E+00	-4.13942321E+01	0.00000000E+00
6	-3.66794293E+00	-7.91961824E+01	0.00000000E+00

a c c e l e r a t i o n s

step number = 5
time = 1.150E-01

node no.	dof1	dof2	dof3
2	-2.62071164E+03	7.65315869E+03	0.00000000E+00
3	-3.55618977E+03	1.64826083E+04	0.00000000E+00
5	8.83500535E+02	8.35063837E+03	0.00000000E+00
6	8.93391162E+02	1.66628420E+04	0.00000000E+00

e l e m e n t s t r e s s e s a n d s t r a i n s

element group number . . . . . (neg) = 1

element number	int. pt. number	x1 coord.	x2 coord.	x3 coord.	stress	force	strain
1	1	4.00E+02	6.00E+02	0.00E+00	1.87E+03	1.87E+04	8.91E-03
2	1	1.20E+03	6.00E+02	0.00E+00	6.55E+02	6.55E+03	3.12E-03
3	1	4.00E+02	0.00E+00	0.00E+00	-6.39E+02	-6.39E+03	-3.04E-03
4	1	1.20E+03	0.00E+00	0.00E+00	-4.57E+00	-4.57E+01	-2.17E-05
5	1	4.00E+02	3.00E+02	0.00E+00	-1.48E+03	-1.48E+04	-7.05E-03
6	1	8.00E+02	3.00E+02	0.00E+00	6.83E+02	6.83E+03	3.25E-03
7	1	1.20E+03	3.00E+02	0.00E+00	-7.80E+02	-7.80E+03	-3.72E-03
8	1	1.60E+03	3.00E+02	0.00E+00	1.36E+02	1.36E+03	6.49E-04

d i s p l a c e m e n t s

step number = 6
time = 1.380E-01

node no.	dof1	dof2	dof3
2	6.61071990E+00	-1.97587556E+01	0.00000000E+00
3	8.91930004E+00	-4.22196395E+01	0.00000000E+00
5	-2.25578475E+00	-2.15714706E+01	0.00000000E+00
6	-2.27067006E+00	-4.25732267E+01	0.00000000E+00

v e l o c i t i e s

step number = 6
time = 1.380E-01

node no.	dof1	dof2	dof3
2	-4.81265928E+01	1.40072396E+02	0.00000000E+00
3	-6.55054080E+01	3.03273848E+02	0.00000000E+00
5	1.64659447E+01	1.52870063E+02	0.00000000E+00
6	1.66723461E+01	3.06565804E+02	0.00000000E+00

a c c e l e r a t i o n s

step number = 6
time = 1.380E-01

node no.	dof1	dof2	dof3
2	-2.23543433E+03	6.51978675E+03	0.00000000E+00
3	-3.03633091E+03	1.40636435E+04	0.00000000E+00
5	7.56170538E+02	7.11448867E+03	0.00000000E+00
6	7.64656524E+02	1.42182984E+04	0.00000000E+00

e l e m e n t s t r e s s e s a n d s t r a i n s

element group number . . . . . (neg) = 1

element number	int. pt. number	x1 coord.	x2 coord.	x3 coord.	stress	force	strain
1	1	4.00E+02	6.00E+02	0.00E+00	1.74E+03	1.74E+04	8.26E-03
2	1	1.20E+03	6.00E+02	0.00E+00	6.06E+02	6.06E+03	2.89E-03
3	1	4.00E+02	0.00E+00	0.00E+00	-5.92E+02	-5.92E+03	-2.82E-03
4	1	1.20E+03	0.00E+00	0.00E+00	-3.91E+00	-3.91E+01	-1.86E-05
5	1	4.00E+02	3.00E+02	0.00E+00	-1.38E+03	-1.38E+04	-6.57E-03
6	1	8.00E+02	3.00E+02	0.00E+00	6.34E+02	6.34E+03	3.02E-03

```
   7        1         1.20E+03  3.00E+02  0.00E+00 -7.24E+02 -7.24E+03 -
3.45E-03

   8        1         1.60E+03  3.00E+02  0.00E+00  1.24E+02  1.24E+03
5.89E-04



d i s p l a c e m e n t s

      step number =          7
      time        =  1.610E-01


      node no.             dof1             dof2             dof3
          2          4.86629507E+00  -1.46909306E+01   0.00000000E+00
          3          6.54127099E+00  -3.12169149E+01   0.00000000E+00
          5         -1.65407324E+00  -1.60399209E+01   0.00000000E+00
          6         -1.66089941E+00  -3.14504991E+01   0.00000000E+00


 v e l o c i t i e s

      step number =          7
      time        =  1.610E-01


      node no.             dof1             dof2             dof3
          2         -8.65288847E+01   2.50894686E+02   0.00000000E+00
          3         -1.18148441E+02   5.46283703E+02   0.00000000E+00
          5          3.00971337E+01   2.73888672E+02   0.00000000E+00
          6          3.05263137E+01   5.52271305E+02   0.00000000E+00


 a c c e l e r a t i o n s

      step number =          7
      time        =  1.610E-01


      node no.             dof1             dof2             dof3
          2         -9.33692469E+02   2.66825345E+03   0.00000000E+00
          3         -1.28932131E+03   5.92871863E+03   0.00000000E+00
          5          3.43803872E+02   2.91580199E+03   0.00000000E+00
          6          3.50659536E+02   5.99891750E+03   0.00000000E+00
  e l e m e n t   s t r e s s e s   a n d   s t r a i n s

      element group number  . . . . . . . . . . . (neg   ) =     1


element int. pt.       x1        x2        x3      stress     force
strain
  number  number      coord.    coord.    coord.

   1        1         4.00E+02  6.00E+02  0.00E+00  1.28E+03  1.28E+04
6.08E-03

   2        1         1.20E+03  6.00E+02  0.00E+00  4.40E+02  4.40E+03
2.09E-03
```

```
   3        1         4.00E+02  0.00E+00  0.00E+00 -4.34E+02 -4.34E+03 -
2.07E-03

   4        1         1.20E+03  0.00E+00  0.00E+00 -1.79E+00 -1.79E+01 -
8.53E-06

   5        1         4.00E+02  3.00E+02  0.00E+00 -1.03E+03 -1.03E+04 -
4.92E-03

   6        1         8.00E+02  3.00E+02  0.00E+00  4.72E+02  4.72E+03
2.25E-03

   7        1         1.20E+03  3.00E+02  0.00E+00 -5.35E+02 -5.35E+03 -
2.55E-03

   8        1         1.60E+03  3.00E+02  0.00E+00  8.18E+01  8.18E+02
3.89E-04



d i s p l a c e m e n t s

      step number =          8
      time        =  1.840E-01


      node no.             dof1             dof2             dof3
          2          2.66715200E+00  -8.32631394E+00   0.00000000E+00
          3          3.53384318E+00  -1.73206123E+01   0.00000000E+00
          5         -8.83078887E-01  -9.09111889E+00   0.00000000E+00
          6         -8.78291705E-01  -1.74011658E+01   0.00000000E+00


v e l o c i t i e s

      step number =          8
      time        =  1.840E-01


      node no.             dof1             dof2             dof3
          2         -8.75023103E+01   2.53157302E+02   0.00000000E+00
          3         -1.19697048E+02   5.53011799E+02   0.00000000E+00
          5          3.07205051E+01   2.76400007E+02   0.00000000E+00
          6          3.11875267E+01   5.59106907E+02   0.00000000E+00


 a c c e l e r a t i o n s

      step number =          8
      time        =  1.840E-01


      node no.             dof1             dof2             dof3
          2          7.02590254E+02  -2.04292118E+03   0.00000000E+00
          3          9.58010253E+02  -4.43719025E+03   0.00000000E+00
          5         -2.42616697E+02  -2.22964232E+03   0.00000000E+00
          6         -2.45916860E+02  -4.48263384E+03   0.00000000E+00

e l e m e n t   s t r e s s e s   a n d   s t r a i n s
```

element group number . . . . . (neg) = 1

element number	int. pt. number	x1 coord.	x2 coord.	x3 coord.	stress	force	strain
1	1	4.00E+02	6.00E+02	0.00E+00	7.00E+02	7.00E+03	3.33E-03
2	1	1.20E+03	6.00E+02	0.00E+00	2.28E+02	2.28E+03	1.08E-03
3	1	4.00E+02	0.00E+00	0.00E+00	-2.32E+02	-2.32E+03	-1.10E-03
4	1	1.20E+03	0.00E+00	0.00E+00	1.26E+00	1.26E+01	5.98E-06
5	1	4.00E+02	3.00E+02	0.00E+00	-6.01E+02	-6.01E+03	-2.86E-03
6	1	8.00E+02	3.00E+02	0.00E+00	2.68E+02	2.68E+03	1.27E-03
7	1	1.20E+03	3.00E+02	0.00E+00	-2.95E+02	-2.95E+03	-1.40E-03
8	1	1.60E+03	3.00E+02	0.00E+00	2.82E+01	2.82E+02	1.34E-04

d i s p l a c e m e n t s

step number = 9
time = 2.070E-01

node no.	dof1	dof2	dof3
2	9.44369825E-01	-3.33966573E+00	0.00000000E+00
3	1.17813279E+00	-6.43519016E+00	0.00000000E+00
5	-2.79462540E-01	-3.64681749E+00	0.00000000E+00
6	-2.65623261E-01	-6.39591227E+00	0.00000000E+00

v e l o c i t i e s

step number = 9
time = 2.070E-01

node no.	dof1	dof2	dof3
2	-5.20632067E+01	1.50801272E+02	0.00000000E+00
3	-7.11503385E+01	3.28855465E+02	0.00000000E+00
5	1.81894118E+01	1.64633579E+02	0.00000000E+00
6	1.84569385E+01	3.32469466E+02	0.00000000E+00

a c c e l e r a t i o n s

```
      step number =          9
      time        =  2.070E-01


      node no.             dof1             dof2             dof3
          2          1.98464908E+03  -5.73774535E+03   0.00000000E+00
          3          2.71739412E+03  -1.25544950E+04   0.00000000E+00
          5         -6.99950687E+02  -6.26474718E+03   0.00000000E+00
          6         -7.10921867E+02  -1.26902661E+04   0.00000000E+00

 e l e m e n t   s t r e s s e s   a n d   s t r a i n s

      element group number  . . . . . . . . . . . (neg   ) =     1


 element int. pt.       x1        x2        x3      stress     force
strain
  number  number      coord.    coord.    coord.

   1        1         4.00E+02  6.00E+02  0.00E+00  2.48E+02  2.48E+03
1.18E-03

   2        1         1.20E+03  6.00E+02  0.00E+00  6.14E+01  6.14E+02
2.92E-04

   3        1         4.00E+02  0.00E+00  0.00E+00 -7.34E+01 -7.34E+02 -
3.49E-04

   4        1         1.20E+03  0.00E+00  0.00E+00  3.63E+00  3.63E+01
1.73E-05

   5        1         4.00E+02  3.00E+02  0.00E+00 -2.62E+02 -2.62E+03 -
1.25E-03

   6        1         8.00E+02  3.00E+02  0.00E+00  1.08E+02  1.08E+03
5.12E-04

   7        1         1.20E+03  3.00E+02  0.00E+00 -1.06E+02 -1.06E+03 -
5.07E-04

   8        1         1.60E+03  3.00E+02  0.00E+00 -1.37E+01 -1.37E+02 -
6.55E-05


d i s p l a c e m e n t s

      step number =         10
      time        =  2.300E-01


      node no.             dof1             dof2             dof3
          2          3.96818937E-01  -1.75096585E+00   0.00000000E+00
          3          4.30905794E-01  -2.97941611E+00   0.00000000E+00
          5         -8.95400364E-02  -1.91259375E+00   0.00000000E+00
          6         -7.30460214E-02  -2.90232401E+00   0.00000000E+00


v e l o c i t i e s
```

```
      step number =         10
      time        =  2.300E-01


      node no.            dof1            dof2            dof3
          2          3.72230485E+00  -1.06847752E+01   0.00000000E+00
          3          5.12491266E+00  -2.36122116E+01   0.00000000E+00
          5         -1.34958986E+00  -1.16719874E+01   0.00000000E+00
          6         -1.37439057E+00  -2.38775338E+01   0.00000000E+00


 a c c e l e r a t i o n s

      step number =         10
      time        =  2.300E-01


      node no.            dof1            dof2            dof3
          2          2.39278438E+03  -6.93459724E+03   0.00000000E+00
          3          3.26940339E+03  -1.51172302E+04   0.00000000E+00
          5         -8.35088629E+02  -7.57029666E+03   0.00000000E+00
          6         -8.47295291E+02  -1.52802804E+04   0.00000000E+00

 e l e m e n t   s t r e s s e s   a n d   s t r a i n s

      element group number  . . . . . . . . . . . (neg   ) =     1


  element  int. pt.          x1        x2        x3           stress
force     strain
   number   number         coord.    coord.    coord.

   1        1         4.00E+02  6.00E+02  0.00E+00  1.10E+03  1.10E+04
5.25E-03

   2        1         1.20E+03  6.00E+02  0.00E+00  3.75E+02  3.75E+03
1.78E-03

   3        1         4.00E+02  0.00E+00  0.00E+00 -3.72E+02 -3.72E+03 -
1.77E-03

   4        1         1.20E+03  0.00E+00  0.00E+00 -7.93E-01 -7.93E+00 -
3.78E-06

   5        1         4.00E+02  3.00E+02  0.00E+00 -9.03E+02 -9.03E+03 -
4.30E-03

   6        1         8.00E+02  3.00E+02  0.00E+00 4.10E+02   4.10E+03
1.95E-03

   7        1         1.20E+03  3.00E+02  0.00E+00 -4.62E+02 -4.62E+03 -
2.20E-03

   8        1         1.60E+03  3.00E+02  0.00E+00  6.54E+01  6.54E+02
3.11E-04
```

OBS. Aqui foram impressos apenas os 10 primeiros passos

```
UM EXEMPLO DINAMICO DE TRELICA COM VARIOS NOS


 node number =     3

 dof number  =     2     output: disp


     time        value      -4.5484E+01
0.0000E+00
  ----------   ----------   ----------------------------------------------
-----
  0.0000E+00   0.0000E+00
*
  2.3000E-02  -7.8216E-01                                                *
  4.6000E-02  -1.0861E+01                                        *
  6.9000E-02  -2.5960E+01                              *
  9.2000E-02  -3.9330E+01                 *
  1.1500E-01  -4.5484E+01   *
  1.3800E-01  -4.2220E+01      *
  1.6100E-01  -3.1217E+01                        *
  1.8400E-01  -1.7321E+01                                    *
  2.0700E-01  -6.4352E+00                                                *
```

```
  2.3000E-01  -2.9794E+00
*
  2.5300E-01  -8.1085E+00                                                *
  2.7600E-01  -1.9370E+01                                  *
  2.9900E-01  -3.1851E+01                        *
  3.2200E-01  -4.0314E+01              *
  3.4500E-01  -4.1387E+01            *
  3.6800E-01  -3.4900E+01                  *
  3.9100E-01  -2.3832E+01                              *
  4.1400E-01  -1.2959E+01                                       *
  4.3700E-01  -6.7976E+00                                          *
  4.6000E-01  -7.7347E+00                                         *
  4.8300E-01  -1.5116E+01                                    *
  5.0600E-01  -2.5632E+01                            *
  5.2900E-01  -3.4789E+01                  *
  5.5200E-01  -3.8830E+01              *
  5.7500E-01  -3.6263E+01                 *
  5.9800E-01  -2.8403E+01                        *
  6.2100E-01  -1.8717E+01                                  *
  6.4400E-01  -1.1302E+01                                     *
  6.6700E-01  -9.1591E+00                                        *
  6.9000E-01  -1.2983E+01                                    *
  7.1300E-01  -2.0960E+01                               *
  7.3600E-01  -2.9618E+01                        *
  7.5900E-01  -3.5328E+01                  *
  7.8200E-01  -3.5826E+01                  *
  8.0500E-01  -3.1098E+01                     *
  8.2800E-01  -2.3306E+01                              *
  8.5100E-01  -1.5806E+01                                    *
  8.7400E-01  -1.1706E+01                                      *
  8.9700E-01  -1.2587E+01                                     *
  9.2000E-01  -1.7896E+01                                  *
  9.4300E-01  -2.5259E+01                            *
  9.6600E-01  -3.1537E+01                        *
  9.8900E-01  -3.4158E+01                     *
  1.0120E+00  -3.2168E+01                     *
  1.0350E+00  -2.6567E+01                           *
  1.0580E+00  -1.9820E+01                                 *
  1.0810E+00  -1.4775E+01                                    *
  1.1040E+00  -1.3469E+01                                      *
  1.1270E+00  -1.6306E+01                                   *
  1.1500E+00  -2.1950E+01                              *
  1.1730E+00  -2.7950E+01                           *
  1.1960E+00  -3.1796E+01                        *
  1.2190E+00  -3.1968E+01                        *
  1.2420E+00  -2.8531E+01                           *
  1.2650E+00  -2.3051E+01                              *
  1.2880E+00  -1.7882E+01                                  *
  1.3110E+00  -1.5164E+01                                     *
  1.3340E+00  -1.5935E+01                                    *
  1.3570E+00  -1.9746E+01                                 *
  1.3800E+00  -2.4898E+01                              *
  1.4030E+00  -2.9196E+01                           *
  1.4260E+00  -3.0886E+01                          *
  1.4490E+00  -2.9360E+01                           *
  1.4720E+00  -2.5374E+01                              *
  1.4950E+00  -2.0678E+01                                 *
  1.5180E+00  -1.7251E+01                                  *
  1.5410E+00  -1.6473E+01                                    *
  1.5640E+00  -1.8567E+01                                  *
```

1.5870E+00	-2.2557E+01	
1.6100E+00	-2.6711E+01	
1.6330E+00	-2.9295E+01	
1.6560E+00	-2.9293E+01	
1.6790E+00	-2.6802E+01	
1.7020E+00	-2.2950E+01	
1.7250E+00	-1.9392E+01	
1.7480E+00	-1.7596E+01	
1.7710E+00	-1.8244E+01	
1.7940E+00	-2.0975E+01	
1.8170E+00	-2.4576E+01	
1.8400E+00	-2.7515E+01	
1.8630E+00	-2.8596E+01	
1.8860E+00	-2.7437E+01	
1.9090E+00	-2.4604E+01	
1.9320E+00	-2.1338E+01	
1.9550E+00	-1.9014E+01	
1.9780E+00	-1.8563E+01	
2.0010E+00	-2.0104E+01	
2.0240E+00	-2.2921E+01	
2.0470E+00	-2.5794E+01	
2.0700E+00	-2.7527E+01	
2.0930E+00	-2.7441E+01	
2.1160E+00	-2.5639E+01	
2.1390E+00	-2.2935E+01	
2.1620E+00	-2.0488E+01	
2.1850E+00	-1.9306E+01	
2.2080E+00	-1.9833E+01	
2.2310E+00	-2.1788E+01	
2.2540E+00	-2.4302E+01	
2.2770E+00	-2.6310E+01	
2.3000E+00	-2.6995E+01	

UM EXEMPLO DINAMICO DE TRELICA COM VARIOS NOS

E x e c u t i o n t i m i n g i n f o r m a t i o n

i n i t i a l i z a t i o n p h a s e = 5.078E-02

s o l u t i o n p h a s e = 7.188E-01

formation of left-hand-side matrices	=	0.000E+00
factorizations	=	0.000E+00
formation of right-hand-side vectors	=	0.000E+00
forward reductions/back substitutions	=	0.000E+00
calculation of element output	=	2.109E-01
subtotal	=	2.109E-01